Universidade do Minho
Escola de Direito

José Pedro Dores da Silva

A PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DA COMISSÃO EUROPEIA – ENQUADRAMENTO NO DIREITO PORTUGUÊS

outubro de 2022

A PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DA COMISSÃO EUROPEIA – ENQUADRAMENTO NO DIREITO PORTUGUÊS
José Pedro Dores da Silva
UMinho | 2022

Universidade do Minho
Escola de Direito

José Pedro Dores da Silva

A PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DA COMISSÃO EUROPEIA – ENQUADRAMENTO NO DIREITO PORTUGUÊS

Dissertação de Mestrado
Mestrado em Direito e Informática

Trabalho efetuado sob a orientação do(a)
Professor Doutor Francisco Pacheco de Andrade
Professor Doutor Paulo Novais

outubro de 2022

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.



Atribuição-Não Comercial
CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, o Doutor Francisco Pacheco de Andrade, sem o qual este trabalho seria impossível, pelo apoio, incentivo e confiança.

Ao meu coorientador, o Doutor Paulo Novais, cujo contributo na matéria informática foi essencial e insubstituível.

À minha família, aos meus pais e às minhas irmãs, por serem fonte de inspiração, resiliência e, sobretudo, serem força e suporte.

Aos meus amigos, por me acompanharem.

À Ema, por ser constante.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

A PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DA COMISSÃO EUROPEIA – ENQUADRAMENTO NO DIREITO PORTUGUÊS

RESUMO

Na presente dissertação procurou-se analisar a abordagem regulatória e conceptual da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de Inteligência Artificial (Regulamento Inteligência Artificial), não esquecendo as implicações da sua aplicação na ordem jurídica portuguesa.

O objetivo foi conseguido através da análise e descrição do conceito técnico e informático da noção de inteligência artificial, a sua história e os desenvolvimentos mais recentes na área. Foi ainda referido um conjunto de princípios ético-sociológicos que vêm sendo apontados como essenciais para a uma saudável utilização da inteligência artificial na sociedade.

De seguida foram revistas as principais propostas elaboradas pela doutrina para a regulação e enquadramento jurídico desta tecnologia ao longo das últimas décadas, incluindo as soluções propostas por diferentes legislações (e "pré-legislações"), nomeadamente na Europa e e em países como os EUA e o Canadá.

Reunindo, as principais perspetivas do mundo informático e da realidade jurídica, não esquecendo os considerandos ético-sociológicos, analisaram-se os principais pontos da proposta. Assim, foi revisto o seu âmbito de aplicação, o sistema de risco e o direito à informação.

Por fim, foi abordada a coerência da legislação em confronto com a legislação em vigor em Portugal.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Proposta de Regulamento, Risco, Portugal.

THE EUROPEAN COMMISSION'S PROPOSAL FOR A REGULATION ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE – UNDER THE PORTUGUESE LEGAL FRAMEWORK

ABSTRACT

The present dissertation sought to analyze the regulatory and conceptual approach of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonized rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act), without forgetting the implications of its application in the Portuguese legal system.

The objective was achieved through the analysis and description of the technical and informatics concept of Artificial Intelligence, its history, and the most recent developments in the area. We also referred a set of ethical-sociological principles that have been pointed out as essential for a healthy use of artificial intelligence in society.

Next, we reviewed the main proposals elaborated by the doctrine for the regulation and legal framework of this technology throughout the last decades, including the solutions proposed by different legislations (and "pre-legislations"), namely in Europe and in countries like the USA and Canada.

Bringing together, the main perspectives of the computer world and the legal reality, not forgetting the ethical-sociological considerations, we set off to analyze the main points of the proposal. Thus, we analyze its scope of application, the risk system, and the right to information.

Finally, we address the coherence of the legislation in comparison with the legislation in force in Portugal.

Keywords: Artificial Intelligence, Proposal for Regulation, Risk, Portugal.

ÍNDICE

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS ii
AGRADECIMENTOS iii
DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE iv
RESUMO v
ABSTRACT vi
ABREVIATURAS ix
1. A Inteligência Artificial (Perspetiva Informática) 1
1.1 Conceito 1
1.2 Evolução histórica 10
1.3 Robots e Agentes 21
1.4 A tecnologia e as suas implicações 29
1.5 Interpretabilidade, Explicabilidade, Confiabilidade, Responsabilidade, Credibilidade, Personalidade, ... 34
2. A Inteligência Artificial (Perspetiva Jurídica) 40
2.1 A perspetiva jurídica sobre agentes de Inteligência Artificial 40
2.2 As considerações sobre regulamentação de sistemas inteligentes 43
2.2.1 Abordagem através da personalidade ou estatuto jurídico 44
2.2.2 Abordagem enquanto representante 50
2.2.3 Abordagem enquanto simples objeto, máquina ou ferramenta 53
2.2.4 Abordagem baseada na existência de seguros obrigatórios 56
2.2.5 Abordagem baseada no risco 59
3. A proposta de regulamento 64
3.1 Âmbito de aplicação 65
3.1.1 Aplicação territorial 66
3.1.2 Âmbito da definição de Sistemas de Inteligência Artificial 67
3.2 Sistema de risco da Proposta 72
3.2.1 Práticas de Inteligência Artificial proibidas 73
3.2.2 Sistemas de risco elevado 74

3.2.3 Restantes sistemas 81
3.3 O Direito de Informação 81
4. A aplicação em Portugal 83
5. Conclusões 85
BIBLIOGRAFIA 90
LEGISLAÇÃO 100
SÚMULA JURISPRUDENCIAL 102

ABREVIATURAS

Art.º	Artigo
CC	Código Civil
CEPEJ	Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça
COMPAS	*Correctional Offender Management for Alternative Sanctions*
CRP	Constituição da República Portuguesa
DARPA	*Defense Advanced Research Projects Agency*
DL	Decreto Lei
EDI	*Eletronic Data Interchange*
EUA	Estados Unidos da América
IA	Inteligência Artificial
IBM	*International Business Machines Corporation*
ISBN	*International Standard Book Number*
ISO	*International Organization for Standardization*
MIT	*Massachusetts Institute of Technology*
ML	*Machine Learning*
N.º	Número
NIST	*National Institute of Standards and Technology*
Ob. cit.	Obra citada
OECD	*Organization for Economic Co-operation and Development*
ONU	Organização das Nações Unidas
P (p).	Página(s)

PE	Parlamento Europeu
PRIA	Proposta de Regulamento sobre Inteligência Artificial
PRRCIA	Resolução do Parlamento Europeu, com Recomendações da Comissão sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à Inteligência Artificial
RGPD	Regulamento Geral de Proteção de Dados
SAE	*Society of Automotive Engineers*
Ss.	Seguintes
TFUE	Tratado de Funcionamento da União Europeia
UE	União Europeia
VA's	Veículos autónomos
Vol.	Volume

1. A Inteligência Artificial (Perspetiva Informática)

1.1 Conceito

O conceito de Inteligência Artificial (IA) consiste na fusão de dois componentes – Inteligência e Artificial. Este último é definido pelo dicionário como tudo aquilo que seja construído pelo homem e não pela natureza[1]. O mesmo dicionário carateriza inteligência como o "*conjunto de todas as funções mentais que têm por objeto o conhecimento; pensamento*", como "*faculdade de compreender*", "*abstração*" e "*habilidade*" ou uma "*pessoa que possui grandes dotes intelectuais*"[2]. O que se compatibiliza com a definição proposta pela Associação Americana de Psicologia, que aponta como elementos de inteligência, a habilidade de entender ideias complexas, de adaptação ao ambiente, de aprendizagem pela experiência e de superação de obstáculos pelo pensamento humano[3]. Já a etimologia da palavra indica que provém do latim "*intellegere*", que significa compreender. Palavra que já engloba "*inter*" ou e "*lègere*", significando "dentro de" e "escolher", respetivamente[4].

Por esta ordem de razões, Inteligência Artificial será, à partida, a demonstração de caraterísticas e de comportamentos de inteligência por algo construído pelo homem[5]. A maioria das definições apresentadas por especialistas ao longo tempo partem deste pressuposto. A maioria delas envolve a comparação de qualidades caraterísticas de inteligência, demonstradas por

---

[1] Como consta definição "que se faz por arte ou indústria; produzido pelo homem/que não é natural; afetado" - Porto Editora – artificial no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-05-03 16:38:00]. Disponível em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/artificial

[2] Porto Editora – inteligência no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-05-03 16:41:07]. Disponível em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/inteligencia

[3] «*Individuals differ from one another in their ability to understand complex ideas, to adapt effectively to the environment, to learn from experience, to engage in various forms of reasoning, to overcome obstacles by taking thought. Although these individual differences can be substantial, they are never entirely consistent: A given person's intellectual performance will vary on different occasions, in different domains, as judged by different criteria. Concepts of "intelligence" are attempts to clarify and organize this complex set of phenomena. Although considerable clarity has been achieved in some areas, no such conceptualization has yet answered all the important questions and none commands universal assent. Indeed, when two dozen prominent theorists were recently asked to define intelligence, they gave two dozen somewhat different definitions (Sternberg & Detterman, 1986). Such disagreements are not cause for dismay. Scientific research rarely begins with fully agreed definitions, though it may eventually lead to them*». Neisser, U., Boodoo, G., et. al. (1996). *Intelligence: Knowns and unknowns*. American Psychologist, 51(2), 77–101."

[4] MARTINICH, Aloysius P. and HOBBES, Thomas, 1998, A Hobbes dictionary. Malden, Blackwell.

[5] É, desde logo, o conceito apresentado pelo dicionário, que descreve a inteligência artificial como a "*área da informática cujo objetivo é a aplicação do conhecimento dos processos cognitivos humanos aos sistemas informáticos que reproduzem aqueles processos*". Porto Editora – *inteligência* no Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-05-04 15:01:55]. Disponível em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/inteligencia

"máquinas" e por humanos, em proporção semelhante[6]. Medindo a capacidade, ou a "inteligência" das "máquinas", pela equiparação com um humano. Um parâmetro que representa a inerente dificuldade em definir a IA, levando a recorrer a conceitos de subjetividade e intangibilidade. Um pouco de "I know it when I see it"[7].

A adoção desta perspetiva pode ser atribuída a John McCarthy, o cientista que cunhou o termo Inteligência Artificial (IA) em 1955. Interessado no estudo da lógica simbólica, na teoria dos autómatos, em redes neurais e no estudo da inteligência, reuniu-se com outros cientistas em 1956 para a Conferência de Darthmouth[8], um seminário de investigação destinado a dar um primeiro passo no que viria a ser a IA. Este seminário de investigação teve como motivação a «(...) *hipótese de que todos os aspetos da aprendizagem ou de qualquer outra caraterística de inteligência podem, em princípio, ser descritos de forma tão precisa que uma máquina poderia simulá-los*». Pretendendo «(...) *fazer uma máquina comportar-se de uma forma que seria chamada inteligente se um humano se comportasse assim* (...)».[9]. Em 2007, o mesmo autor caraterizava "inteligência artificial" como a ciência e engenharia de criar máquinas inteligentes, em que "inteligência" se caraterizava como a componente informática da habilidade de atingir objetivos no mundo[10].

Este entendimento perdura ainda hoje, com as devidas adaptações. Assim se verifica pelo conceito apresentado por Margaret Boden. A autora indica que a Inteligência Artificial se refere ao conjunto de tecnologias que procura emular as qualidades cognitivas humanas[11]. Indicando ademais que esta emulação é,

---

[6] KAPLAN, Jerry. Artificial Intelligence: What everyone needs to know. New York: Oxford University Press, 2016, p. 14

[7] Expressão retirada de uma sentença do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América pelo Juiz Potter Setter, usada para referência a um conceito cuja definição varia consoante a perceção de cada indivíduo. No caso, o Juiz reconheceu a intrínseca subjetividade na tentativa de enquadramento de um comportamento como obsceno. O texto em questão é o seguinte:
«*[U]nder the First and Fourteenth Amendments criminal laws in this area are constitutionally limited to hard-core pornography. I shall not today attempt further to define the kinds of material I understand to be embraced within that shorthand description; and perhaps I could never succeed in intelligibly doing so. But I know it when I see it, and the motion picture involved in this case is not that.*» Cf. Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 197 (1964) (Stewart, J., concurring). .

[8] KAPLAN, Jerry, *Op. cit.*, p. 13.

[9] MCARTHY, John; MINSKY, Leon; ROCHESTER, Nathanael; SHANNON, Claude. A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. 1955, p. 1-13. Disponível em: http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf. Consultado pela última vez a 18/02/2022.

[10] John McCarthy. What is Artificial Intelligence? Stanford University, 2007

[11] BODEN, Margaret, *Artificial Intelligence: A very short introduction*, OUP, 2018, p. 1. «*Artificial intelligence (AI) seeks to make computers do the sort of things that minds can do. Some of these (e.g. Reasoning) are normally described as 'intelligent'.*

normalmente, feita através de software capacitado a realizar tarefas associadas ao ser humano, como sejam o raciocínio, a visão/perceção física do ambiente, o planeamento e o controlo motor. É uma perspetiva *antropomórfica* da IA, pois avalia as capacidades e possibilidades de atuação que esta tem por comparação com os atributos e qualidades humanas.

Outras abordagens existem que admitem a possibilidade de a IA ultrapassar as capacidades humanas, usando conceitos mais alargados. Como precursores desta visão temos Stuart Russel e Peter Novig. Estes autores, admitem, não só a equiparação com caraterísticas humanas, mas também com critérios de racionalidade[12]. Desenvolvendo esta visão, estes autores entendem a Inteligência Artificial como a área de desenvolvimento e construção de agentes inteligentes (as "máquinas" ou "sistemas") que adquirem dados e informações do ambiente e dentro desse contexto, praticam atos que afetam o meio[13]. O agente/sistema de IA terá três caraterísticas essenciais – sensores, lógica operacional e "atuadores". O que corresponde, essencialmente, às caraterísticas da (a) perceção do ambiente e recolha de dados, da (b) compreensão, aprendizagem e racionalização dos dados obtidos e da (c) atuação no meio, implicando a alteração do estado deste. A parte operacional é o que torna estes sistemas "inteligentes", onde se centra a atividade computacional. Por esta perspetiva, é possível abranger dentro do conceito de Inteligência Artificial tanto os robots como os agentes ou sistemas de software[14].

Others (e.g. vision) aren't. But all involve psychological skills – such as perception, association, prediction, planning, motor control – that enable humans and animals to attain their goals. Intelligence isn't a single dimension, but a richly structured space of diverse information-processing capacities. Accordingly, AI uses many different techniques, addressing many different tasks."."

[12] "(...) *technology that can think humanly, act humanly, think rationally, or act rationally (...)*», Cf. Russell S, Norvig P (2013) Artificial intelligence: a modern approach, 3rd edn. Prentice Hall, Hoboken

[13] «(...) *as the designing and building of intelligent agents that receive percepts from the environment and take actions that affect that environment. This view of AI brings together a number of distinct subfields of computer vision, speech processing, natural language understanding, reasoning, knowledge representation, learning, and robotics, with the aim of achieving an outcome by the machine*.» Cf. Russell S, Norvig P (2013) Artificial intelligence: a modern approach, 3rd edn. Prentice Hall, Hoboken Russell, Stuart J. (Stuart Jonathan), author. Artificial intelligence: a modern approach / Stuart J. Russell and Peter Norvig. Fourth edition. Hoboken : Pearson, [2021]

[14] A diferença entre ambos é a existência de um agente físico, no caso dos robots, que atua no mundo real e causa transformações físicas do meio envolvente. Os atuadores serão, aqui, os braços robóticos, as rodas, os altifalantes, entre outros. Já os sensores referem-se a câmaras (de fotografia ou de vídeo), a microfones para a recolha de som, a sensores de movimento (de raios infravermelhos, por exemplo). A estrutura intermédia consiste no sistema informático que permite a análise do que é recolhido pelos sensores e a sua transformação em informação útil para a tomada de ação pelo robot (pelos atuadores).
Já os agentes de software têm em comum o sistema operacional interno, podendo diferir na forma como recolhem dados e atuam. A atuação, a exemplo, é feita através de recomendações, previsões ou decisões que influenciam o estado do ambiente.

Assim como as subcategorias dos sistemas de aprendizagem, os sistemas de jogos e os sistemas de compreensão de linguagem natural, entre vários outros. No mesmo âmbito, a IA é definida como o estudo da computação que torna exequível a perceção, a racionalidade e a atividade por seres artificiais[15].

Em desenvolvimento desta perspetiva, autores como Gabriel Hallevy apresentam definições de Inteligência Artificial pela verificação de certas caraterísticas. Este autor entende que um sistema será inteligente quando reunir capacidade de comunicação, conhecimento (de si próprio), conhecimento do ambiente externo, for orientado à concretização de objetivos e consiga ser criativo (na solução de problemas não determinados anteriormente) [16].

Estas definições tentam englobar os diversos usos dados à IA. Esta tecnologia lidera a quarta revolução industrial (Indústria 4.0) – a idade da inteligência artificial e da eficiência dos processos, através da abundante troca de dados entre sistemas com grande capacidade computacional, alimentados por algoritmos eficientes. Apresenta capacidade para transformar todos os campos de atuação humana, especialmente a indústria e a economia (e, por conseguinte, afetando o ambiente e as relações entre países e pessoas[17]), através da *automação*, da *inteligência* e da *computação inteligente*[18]. Yann LeCun indica a este respeito, que a inteligência é a IA consiste numa extensão do atributo que nos torna humanos, a inteligência[19].

[15] PH., Winston, Artificial Intelligence. 3Rd ed. reprinted with corrections. s.l.: Addison Wesley, 1992. 9780201533774, p. 5.
[16] HALLEVY, Gabriel, *Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems* (Springler, 2014), pp. 6-14.
[17] EU Report on artificial intelligence in a digital age (2929/2266(INI)), Special Comitte on Artificial intelligence in a Digital Age.
[18] «*This revolution is impacting almost every industry in every country and causing a tremendous change in a non-linear manner at an unprecedented rate, with implications for all disciplines, industries, and economies. Three key terms Automation, i.e., reducing human interaction in operations, Intelligent, i.e., ability to extract insights or usable knowledge from data, and Smart Computing, i.e., self-monitoring, analyzing, and reporting, known as self-awareness, have become fundamental criteria in designing today's applications and systems in every sector of our lives since the current world is more reliant on technology than ever before*». Sarker, I.H. AI-Based Modeling: Techniques, Applications and Research Issues Towards Automation, Intelligent and Smart Systems. SN COMPUT. SCI. 3, 158 (2022). https://doi.org/10.1007/s42979-022-01043-x, p. 1.
[19] "Our Intelligence is what makes us human, and AI is an extension of that quality". Cf. LECUN, Yan and CANDELA, Joaquin Quiñonero, 2019, Artificial Intelligence, revealed. Engineering at Meta [Em Linha]. Disponível em: https://engineering.fb.com/2016/12/01/ml-applications/artificial-intelligence-revealed/ Consultando em 26/10/2022.

Neste âmbito, a IA tem a "*capacidade de incorporar comportamento humano e inteligência em geral, em máquinas ou sistemas*"[20]. Num sentido geral, a IA abrange uma imensidão de técnicas – o *machine learning* (aprendizagem de máquinas/automática); as redes neuronais e aprendizagem profunda; a mineração de dados; os métodos de decisões automatizadas; o processamento de linguagem natural; a visão computacional e o reconhecimento de padrões, entre outros.

Os campos de aplicação mais saliente são aqueles relacionados com o comércio eletrónico, as redes sociais e os assistentes virtuais. Completam a lista as aplicações na medicina (tanto por meio de robots que realizam atos médicos, como por softwares de diagnóstico, que auxiliem os profissionais a reconhecer a presença de uma doença); no direito e na educação (sejam sistemas decisório ou por sistemas de apoio à decisão); nas finanças e nos negócios (por sistemas de previsão de risco); na Internet das Coisas e em "*cidades inteligentes*" (pela gestão de energia, sistemas de vídeo inteligentes,...); através de veículos autónomos (que tornam a condução mais segura), e outros meios de transporte (como os aviões); na cibersegurança (pela deteção e prevenção de ataques informáticos), entre muitas outras[21].

Mesmo dentro de tantas possíveis aplicações, é possível distinguir duas grandes abordagens ao desenvolvimento de IA. Uma consiste na IA simbólica (clássica ou lógica) e a outra na IA subsimbólica (ou conexionista). A primeira refere-se à IA desenvolvida com recurso à lógica simbólica, em que proposições (afirmações) e conceitos são representados através de símbolos manipulados para o uso de raciocínio dedutivo e indutivo[22]. Nasceu por imitação do método utilizado pelos peritos humanos na resolução de problemas. As proposições utilizadas apenas podem ter duas variáveis, verdadeiro ou falso. Funcionando pela execução de várias etapas de raciocínio lógico através de representações.

[20] Tradução nossa de: «*Artificial intelligence (AI) is a leading technology of the current age of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0 or 4IR), with the capability of incorporating human behavior and intelligence into machines or systems*». Sarker, *Op. cit.* p 1.
[21] Sarker, *Op. cit.*, table 3, A summary of AI tasks and methods in several popular-real-world application areas, p 15.
[22] KAPLAN, Jerry. *Op. cit.*, p. 14. No qual o autor explica que os símbolos podem representar "Sócrates", "homem" e "mortal" e afirmações como "Sócrates é homem", "todos os homens são mortais". Concluindo-se que "Sócrates é mortal". Pelo que a partir desta lógica, os sistemas conseguiriam reunir um conjunto de fatores que o ajudam a determinar um método de atuação.

Estas são representações proporcionais (i.e., paradigmas compostos pela combinação de proposições simples e um sistema de regras de derivação), que estabelecem relações específicas entre os diferentes elementos constituintes, enquanto cada etapa determina um conjunto de relações adicionais por regras de inferência[23]. O sistema atua apenas conforme os dados que obtém. Esta abordagem é utilizada em sistemas especialistas e periciais, que funcionam pelo uso de regras dedutivas que seguem uma ordem de pequenos passos com respostas predeterminadas. Desta forma, o processo de decisão pode ser rastreado até às informações importadas pelo programador (que as insere de acordo com o melhor conhecimento disponível)[24]. Caraterísticas que tornam as suas soluções finitas e previsíveis (no sentido de ser possível delinear o porquê das suas ações).

Já a segunda, a IA subsimbólica, consiste na tentativa de formalizar o processamento que existe ao nível do sistema nervoso humano, pela imitação do papel dos neurónios. Aqui se inserem as redes neuronais, que consistem num conjunto de "nós" ou "processadores" interligados que transmitem informação entre si e se influenciam mutuamente. Assim é por cada uma ter um "peso" que, ao ser alterado, afeta as restantes[25]. A receção de nova informação faz com que o funcionamento interno do sistema se altere progressivamente, alcançando capacidades de aprendizagem, autonomia e adaptação. Por esta razão o seu estado é dinâmico, podendo desenvolver soluções imprevisíveis. Esta possibilidade é o que torna a regulação de sistemas de IA tão premente.

Por isto, de forma a abordar a problemática da IA por uma perspetiva jurídica que preserve o significado científico-informático, Jacob Turner sugere uma definição de IA como a «(...) *habilidade de uma entidade não natural de fazer escolhas através de um processo avaliativo*»[26]. Já Nuno Sousa e Silva aborda a IA (no âmbito da eventual atribuição de responsabilidade) como "*a capacidade*

[23] Marta Garnelo, Murray Shanahan, Reconciling deep learning with symbolic artificial intelligence: representing objects and relations, Current Opinion in Behavioral Sciences, Volume 29, 2019, Pages 17-23, ISSN 2352-1546, https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.12.010.
[24] Jacob Turner, *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence* (Palgrave Macmillian, 2019). P. 18.
[25] Jacob Turner, *Op. cit.* P. 19.
[26] Jacob Turner *Op. cit.* p. 16 "*Artificial Intelligence Is the Ability of a Non-natural Entity to Make Choices by an Evaluative Process*".

apresentada por um sistema não biológico, de decisão autónoma, tendo em conta a ponderação de vários factores"[27].

Ambas as definições evidenciam a capacidade de a IA tomar decisões por si, sem indicações humanas. Indicam que "as escolhas" são feitas de acordo com diversos fatores, por meio de um processo decisivo interno. Entendimento que vai de encontro ao proposto pelos autores informáticos, pois indicam que um dos fatores pelos quais a IA atua é a recolha de conhecimento do ambiente externo[28].

O que leva a confrontar com os conceitos expostos na Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de Inteligência Artificial (Regulamento Inteligência Artificial) (PRIA). O documento refere-se à IA como «(...) *uma família de tecnologias em rápida evolução, capaz de oferecer um vasto conjunto de benefícios económicos e sociais a todo o leque de indústrias e atividades sociais*. (...)[29]». Descrevendo, de seguida, um conjunto de aplicações e impactos horizontais a toda a sociedade da aplicação desta "família de tecnologias". Acaba por não descrever ou atribuir um conceito de IA. Pelo contrário, a PRIA refere-se a "sistemas de IA". Utilizando este conceito para delimitar quais as tecnologias que pretende regular. Assim, no artigo 3.º nº1 (que deve ser lida com o considerando n.º 6 e o anexo I), indica que um "Sistema de Inteligência de Inteligência Artificial se configura da seguinte forma:

> *«(...) um programa informático desenvolvido com uma ou várias das técnicas e abordagens enumeradas no anexo I, capaz de, tendo em vista um determinado conjunto de objetivos definidos por seres humanos, criar resultados, tais como*

[27] Inteligência Artificial, Robots e Responsabilidade Civil: o que é que é diferente? em Revista de Direito Civil n.º 4 (2019) pp. 691-711 [PDF].
[28] Tantao Gabriel Hallevy como Peter Novig e Stuart Russel, nas obras referenciadas, e que são especialistas na matéria, indicam que o processo decisório da IA se baseia na combinação de diferentes fatores, nos quais incluem, necessariamente, a recolha de informações do ambiente em que se encontra. Isto implica, portanto, uma atuação que, em alguma percentagem, não é controlada pelo homem, mas sim determinada pela experiência.
[29] Cf. PRIA, Considerando 3.

conteúdos, previsões, recomendações ou decisões, que influenciam os ambientes com os quais interage;[30]»

Ao reconhecer como "sistema de IA" apenas aquele que prossiga um "*determinado conjunto de objetivos definidos por seres humanos*", é percetível a pretensão de "*assegurar a segurança jurídica*". No entanto, corre o risco de limitar por excesso o alcance da IA em realizar objetivos não previstos por seres humanos (como soluções inovadoras), deixando-os à margem da lei (pois a predefinição de finalidades implica a limitação de resultados). A expressão *objetivos benéficos aos seres humanos* fosse talvez mais adequada, de modo que fosse considerada a autonomia e a flexibilidade inerente a muitos destes sistemas. Deste modo, a consideração do conceito técnico de IA seria feita, abrangendo a referida influência de vários fatores na atuação inteligente, como a preponderância do ambiente em que atua.

É, assim, com bons olhos, que verificamos que o projeto de revisão da proposta, apresentado pela Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, propôs a substituição da referência a "*objetivos definidos por seres humanos*", para "*um determinado conjunto de objetivos*"[31].

Quanto às técnicas de IA referenciadas no anexo I, estas reconduzem-se aos diferentes sistemas simbólicos (alínea b)) e subsimbólicos (alínea a)). Ainda assim, alguns autores consideram ser uma definição imensamente abrangente, na qual é possível enquadrar quase qualquer programa de computador[32].

---

[30] Artigo n.º 3.º da Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO QUE ESTABELECE REGRAS HARMONIZADAS EM MATÉRIA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (REGULAMENTO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) E ALTERA DETERMINADOS ATOS LEGISLATIVOS DA UNIÃO (COM/2021/206).
Na qual, a versão portuguesa do texto aparenta ter erros ou imprecisões na sua tradução pelo que aqui se reproduz a versão inglesa, que se infere estar mais próxima do que foi pretendido pelo legislador:
«1) *'artificial intelligence system' (AI system) means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions influencing the environments they interact with»*;

[31] O texto revisto, em inglês (por falta de versão portuguesa, é agora o seguinte: "*artificial intelligence system" (AI SYSTEM) means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of objectives, generate outputs, such as content, predictions, hypotheses, recommendations, or decisions influencing the environments they interact with*." Projeto de Relatório sobre a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (Regulamento Inteligência Artificial) e altera determinados atos legislativos da Único. PR(2022)731563 PE731.563v01-00. 20-04-2022.

[32] Ebers, M., Hoch, V. R. S., Rosenkranz, F., Ruschemeier, H., & Steinrötter, B. (2021). The European Commission's Proposal for an Artificial Intelligence Act—A Critical Assessment by Members of the Robotics and AI Law Society (RAILS). J, 4(4), 589–603. https://doi.org/10.3390/j4040043

Criando alguma insegurança jurídica na delimitação de que sistemas são regulados. No entanto, isto é baseado na ideia de que a IA se refere apenas a programas de atuação autónoma ou de aprendizagem, descurando os sistemas de raciocínio de base lógica.

Esta definição pretender alcançar "(...) *a flexibilidade suficiente para se adaptar a futuras evoluções tecnológicas* (...)[33]". Apesar de não incluir qualquer cláusula de expansão da lista apresentada, o que pode levar a que técnicas diferentes, inovadoras e potencialmente perigosas passem por períodos de liberdade regulativa, comprometendo a segurança jurídica pretendida alcançar pelo documento.

O "resultado" é também visto como a finalidade da atuação de um sistema de IA, pelo qual se medirá a sua correta atuação, uma vez ir de encontra aos objetivos humanamente delineados. Esquece, por isso, à primeira vista, o processo de atuação influenciada pelo meio, referenciada pela literatura especializada. Por outro lado, a exemplificação não-taxativa de formas de atuação da IA é positiva, permitindo alguma flexibilidade de futuras evoluções tecnológicas.

Reflete-se, assim, que as definições apresentadas sobre o que se entende por Inteligência Artificial variam entre aquelas que caraterizam os sistemas como simples automatismos suscetíveis de controlo humano, as que limitam a sua atividade à equiparação com a capacidade humana e as que consideram a IA como uma tecnologia de atuação autónoma capaz de ultrapassar as capacidades humanas.

Note-se que a autonomia referida ao longo do texto não se deve confundir com liberdade, no sentido de os sistemas serem livres de tomar qualquer decisão. Apenas se refere ao fenómeno em que, depois da configuração inicial e no âmbito da sua atuação num determinado ambiente e com acesso aos dados

[33] Cfr. Considerando nº 6 da Proposta de Regulamento.

recolhidos na sua experiência, o sistema consegue determinar o curso dos acontecimentos[34].

Desta forma, considerando as definições existentes e de forma a compreender os conceitos apresentados, perspetiva-se como fundamental, a apreciação da evolução histórica desta tecnologia.

1.2 Evolução histórica

Alguns dos primeiros trabalhos na área podem ser atribuídos a McCulloch e Pitts que, em 1943, apresentam uma observação que viria a anteceder a pesquisa em redes neurais artificiais. Observaram, estes, que uma rede neuronal semelhante ao cérebro humano podia ser replicada por expressões lógicas, devido ao funcionamento binário daquele.

Ainda assim, o principal precursor de IA será, de todo modo, Alan Turing, especialmente com o seu livro "Computing Machinery and Intelligence"[35] – a obra que difundiu os conceitos do jogo da imitação, da aprendizagem por reforço e do teste de Turing. Neste teste, o autor introduz uma métrica de referência para determinar a existência de máquinas inteligentes. Aqui, a máquina deveria manter uma conversa com um humano, no qual conseguisse convencê-lo de ser, na verdade, um humano[36]. Já no âmbito da aprendizagem, Turing descrevia que a possibilidade de uma máquina demonstrar caraterísticas inteligentes estaria ligada à sua capacidade de aprender, por analogia ao ser humano. Propondo, ainda, que para uma melhor aprendizagem, deveria ser

[34] SILVA, Nuno Sousa, Direito E Robótica - Uma Primeira Aproximação (Robots and the Law - a First Take) (June 21, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2990713 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.2990713

[35] TURING, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59, 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

[36] Este tipo de raciocínio pode enquadrar-se na intitulada "Inteligência Artificial Geral" – área conceptual da IA que acredita que é possível replicar diferentes comportamentos humanos inteligentes (independentemente do que se considere ser "inteligência") em criações artificiais. Segundo os defensores desta via, os artifícios deviam ser capazes de desenvolver múltiplas competências, realizando diferentes tarefas, tal como o ser humano é capaz. É, por isso, a área que mais se aproxima das obras de ficção que imaginam máquinas com aspeto humano e com capacidade para o superar. O teste de Turing é, por isso, o principal primórdio desta cadeia de pensamento. Com base em Warren E. Agin, "*A History of Artificial Intelligence*", em "*The law of artificial intelligence and smart machines : understanding A.I. and the legal impact*"/ Theodore F. Claypoole, editor". 2019, Disponível em: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_national_security/ai-law-ch-1.pdf e em http://lawcat.berkeley.edu/record/1103797

refletido o processo que levou à formação da mente, dividindo-o em três. O estado inicial, correspondente ao (1) nascimento, ao (2.) crescimento mediante a educação e (3.) a aprendizagem prática segundo a experiência. Turing antecipa, ainda, que «(...) *Uma característica importante duma máquina que aprende é a de que o professor* (programador) *normalmente desconhece muito do que acontece no interior* (do sistema*), embora ele ainda possa, até certa medida, prever o comportamento do seu aluno (...). Isto contrasta claramente com o procedimento normal de uso de uma máquina que realiza cálculos: o objetivo é, assim, o de ter uma imagem mental clara do estado da máquina em cada momento da computação*»[37]. Ou seja, o Autor expõe desde logo a possibilidade de uma máquina tomar decisões próprias, que são, de alguma forma, independentes das instruções do seu criador, uma vez que se refere aos processos escondidos que um sistema realiza, sem que o programador possa saber como foi tomada determinada decisão. Implicando que estes processos possam ser distintos daqueles previstos pelo criador.

Estes progressos iniciais foram precursores da pesquisa em IA, sendo o *Darthmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, em 1956, genericamente aceite como o marco inicial, devido ao cunho do termo. Idealizado por John McCarthy, o evento contou com a intervenção de Marvin Minky, Claude Shanon e Nathon Rochester e foi patrocinado pela Fundação Rockefeller, a proposta dos participantes[38]. Do evento em si, para além da motivação dos participantes, não se encontram resultados específicos, uma vez que não foi entregue qualquer relatório final. Ainda assim, do campo de trabalho dos investigadores, é possível retirar um claro interesse pela pesquisa especializada em lógica simbólica – que estuda as «(...) *caraterísticas formais de inferência lógica* (...)»[39] , ou seja, representa conceitos e ideias através de símbolos, de forma a fazer correlações lógicas, mediante a validade formal de

[37] Leia-se parte da proposta, que reconhece a possibilidade de, no futuro, uma "máquina verdadeiramente inteligente serem descritas como autoaperfeiçoamento. Assim, foi apresentada a tradução de: "*An important feature of a learning machine is that its teacher will often be very largely ignorant of quite what is going on inside, although he may still be able to some extent to predict his pupil's behavior. (...) This is in clear contrast with normal procedure when using a machine to do computations one's object is then to have a clear mental picture of the state of the machine at each moment in the computation*" TURING, Alan. *Op. cit.*, p. 456.
[38] Tradução livre de MCCARTHY, John et al. *Op. cit.*, p. 1-11.
[39] Hamilton, A. G. (1980). Logic for Mathematicians. [S.l.]: Cambridge University Press. ISBN 0-521-29291-3.

proposições linguísticas e matemáticas. Deste modo, a pesquisa inicial em IA foi feita a partir desta área da matemática, tal como é evidenciado pela obra "*A Máquina de Teoria Lógica: Um sistema complexo de processamento de informação*"[40] (1955-1956) de Allen Newell e Herbert Simon. É nesta descrito um sistema alicerçado na lógica simbólica e em métodos heurísticos (estes últimos normalmente observados na resolução de problemas por humanos)[41]. Este sistema foi concebido para copiar o comportamento humano na resolução de problemas (de caráter especialmente lógico), com base na resolução de teoremas do livro «*Principia Mathematica*»[42].

Neste sentido, foram adotados métodos complementares, como a comprovação de teoremas e o uso de jogos. Alguns dos trabalhos pioneiros que mais contribuíram para o desenvolvimento da área são o "jogador de damas" (Arthur Samuel, 1959)[43], no qual se demonstrou que um computador podia aprender a jogar damas, até com mais sucesso do que um humano (amador, na altura), podendo melhorar as suas jogadas através da aprendizagem contínua (melhorava o seu desempenho pela repetição de jogos); e o "*General Problem Solver*"[44], um programa que conseguia resolver uma grande quantidade de puzzles, através do método da tentativa e erro[45]. No entanto, o seu funcionamento dependia unicamente da informação previamente transmitida pelo programador. O programa não continha, em si, um método de

[40] Allen Newell and Herbert A. Simon, "The Logic Theory Machine: A Complex Information Processing System," June 15, 1956, report from the Rand Corporation, Santa Monica, CA, http://shelf1.library.cmu.edu/IMLS/MindModels/logictheorymachine.pdf Consultado pela última vez a 04/02/2022.
[41] Esta abordagem é precursora do que se descreve, num contexto mais filosófico do que informático, como "Inteligência Artificial Específica". É descrita como tendo o objetivo fazer com que os artifícios reproduzam tarefas específicas, nas quais se podem aprimorar. Para isto, parte do raciocínio lógico-matemático e binário.
No entanto, apesar da existência desta discussão, é certo que, mesmo atualmente, tudo o que é dotado de IA se enquadra nesta categoria. Os sistemas estão direcionados à reprodução de uma tarefa e à concretização de um objetivo. Mesmo sistemas com diferentes capacidades, como os carros com autonomia (dotados de visão computacional, reprodução mecânica, diferentes sensores, ...) realizam apenas uma tarefa (ir do ponto A ao ponto B, no caso). Tem-se como possível que, num futuro mais ou menos próximo, a existência de sistemas de IA Geral seja possível, mas para já é, ainda, apenas parte da ficção. Assim, a integração de inovações históricas numa ou noutra categoria, nesta dissertação (e no trabalho citado) é, meramente indicativa do que se poderia pretender com o modo de funcionamento de cada sistema. Cfr. Warren E. Agin, *Op. cit.*
[42] WHITEHEAD, Alfred North and RUSSELL, Bertrand, Principia Mathematica (Cambridge: Cambridge University Press, 1910).
[43] SAMUEL Arthur, "Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers," IBM Journal 3, no 3 (1959): p. 210–229.
[44] NEWELL, A. And Simon, H. A., "GPS: A Program That Simulates Human Thought," in Lernende automaten , ed. H. Billings (Munich:R. Oldenbourg, 1961), 109–24.
[45]https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence/Evolutionary-computing#ref219096 Consultado pela última vez a 04/02/2022.

aprendizagem, estando limitado, desde cedo, às hipóteses com que tinha sido programado.

Estes primeiros esforços foram, no entanto, fruto de pouco investimento, estando limitados aos métodos referidos. Este primeiro período pode, por isso, ser enquadrado nos "Invernos de IA"[46] (termo usado para descrever períodos de menor investimento no desenvolvimento de IA). Tendo sofrido algum criticismo, especialmente de Hubert Dreyfus, que comparou o campo da IA à Alquimia (neste afirmava que a pesquisa em IA não era mais do que numa presunção de que a mente humana funcionaria através da manipulação de símbolos, aplicando cegamente este princípio ao desenvolvimento de IA; desta forma indicando que o mero uso de símbolos para criar IA era como uma tentativa de transformar metais em ouro com base em teorias sem fundamento científico)[47].

A partir meados da década de 1960 os EUA investiram mais consideravelmente no ramo através da "Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa" (DARPA[48]), que cooperava com centros universitários (MIT, Universidade de Stanford) para programas de investigação específicos. Isto levou à criação do "*Shakey*", considerado o primeiro robot e automóvel com algum grau de autonomia, o carro circulava, sem ajuda externa ativa, em salas vigiadas[49]. O que em 1970, fazia a revista "*Life*" referir este aparelho como "a primeira pessoa eletrónica", cultivando a imaginação dos leitores[50]. Também na mesma altura foi criado o programa "*SHRDLU*", de Terry Winograd (MIT). Este foi desenvolvido para a compreensão de linguagem natural, processando-a. O uso do programa era feito por uma conversa entre utilizador e computador. Foi conseguido o uso, pelo computador, de diferente sintaxe, semântica, a resposta a perguntas e a manutenção de um diálogo minimamente coerente. Tudo através da lógica e da representação de conhecimento. Um dos exercícios feitos era, para dentro do mundo virtual criado na "*SHRDLU*", esta distinguir e mexer

[46] Tradução de "AI Winters".
[47] Dreyfus, Hubert, Alchemy and Artificial Intelligence, Rand Corporation, 1965.
[48] Defense Advanced Research Projects Agency, Organismo sob supervisão do governo norte-americano.
[49] https://www.sri.com/hoi/shakey-the-robot/ Consultado pela última vez a 06/02/2022.
[50] "Shakey," SRI International Artificial Intelligence Center, http://www.ai.sri.com/shakey/ Consultado pela última vez a 19/02/2022.

diferentes objetos. A sua contribuição histórica encontra-se em ser um programa pioneiro de interação por conversa entre humano e computador.

Relevante ainda serão os sistemas especialistas (ou de "conhecimento"), comercializados por volta da década de 1980. Programas constituídos por uma componente de conhecimento (regras, factos, dados), extraídos de livros e especialistas, sobre uma área específica (como o direito das contraordenações ou o cancro da laringe, a exemplo), representados através de símbolos. Bem como outra componente, uma "máquina de inferência de uso geral" que detalhava a forma de utilizar e combinar os símbolos, através de inferências do conhecimento. Analisava informações previamente fornecidas e apresentava esse conhecimento explicitamente, de forma a sintetizar conhecimentos complexos e específicos[51]. Explicando o raciocínio pelo qual apresentava o conhecimento. Assim, atingia o objetivo de servir como suporte à tomada de decisões[52]. A linguagem de programação PROLOG foi utilizada em alguns destes sistemas. A produção destes sistemas impulsionou a indústria da IA para o investimento na casa dos bilhões de dólares no final da década[53]. Outro tipo de mecanismos de IA nascidos na época são os sistemas de "*planning*". Estes tentam gerar e organizar uma série de ações que podem ser condicionadas no estado do mundo e de factos desconhecidos. Exemplo de um sistema deste é o SPIKE, utilizado no telescópio Hubble.

O esforço empreendido com os modelos até aqui usados, especialmente no que concerne aos sistemas especialistas e à aprendizagem por meio da repetição (como o jogo da imitação ou o jogo de damas), culminou, com o passar das décadas, no uso mais abrangente da Aprendizagem Automática (*Machine Learning*). Este campo já vinha a ser estudado desde Turing[54], McCulloch e Walter Pitts, na década de 1940, no desenvolvimento de ferramentas de apoio à guerra. Estes últimos observaram na época que o funcionamento do cérebro

[51] KAPLAN, Jerry. *Op. cit.*, p. 23
[52] LOPES, Giovanna F. Peluso, Inteligência Artificial, Considerações sobre personalidade, agência e responsabilidade civil, Editora Dialética, 2021.
[53] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Op. cit.*, p. 24
[54] TURING, Alan, Computing machinery and intelligence, Mind, Volume LIX, Issue 236, October 1950, Pages 433–460, https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433.

humano trabalharia numa espécie de sistema binário[55]. Perspetivando que a replicação do modo de funcionamento do cérebro poderia ter grande potencial na computação. O termo é, uns anos mais tarde, cunhado por Arthur Samuel como a habilidade de um qualquer sistema conseguir desempenhar uma atividade sem ser detalhada e especificadamente programado para tal. Funcionava pelo reconhecimento de padrões, replicando-os através de um algoritmo. Tendo autonomia pequena na época, uma vez que as amostras eram limitadas.

No entanto, a Aprendizagem automática só ganha importância em décadas mais recentes (entre as décadas de 1980-1990[56]), devido à maior capacidade dos sistemas (tanto a nível de processamento, como a nível da retenção de grandes quantidades de informação, i.e., do *big data*). Parte deste novo interesse em aprendizagem automática proveio, também, do renovado desenvolvimento de redes neurais artificiais. Estas podem ser bem resumidas pelo sumário de um artigo de 1982 – "O uso do funcionamento de organismos biológicos enquanto propriedades computacionais ou que servem de base para a construção de computadores, podem emergir como propriedades coletivas de sistemas com um grande número de componentes simples equivalentes (ou neurónios)"[57]. O significado físico da memória associável ao conteúdo é descrito por um fluxo de espaço de fase apropriado ao estado de um sistema. É dado um modelo de tal sistema, baseado em aspetos da neurobiologia, mas prontamente adaptado a circuitos integrados (sistema eletrónico). As características coletivas deste modelo produzem uma memória associável de conteúdo que produz corretamente uma memória inteira a partir de qualquer subparte de tamanho suficiente. O algoritmo para a evolução temporal do estado do sistema é baseado em processamento paralelo assíncrono. Outras caraterísticas coletivas emergentes incluem alguma capacidade de generalização, reconhecimento da familiaridade, categorização, correção de erros, e retenção de sequência

[55] Warren McCulloch and Walter Pitts, "A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity," Bulletin of Mathematical Biophysics 5, no. 4 (1943): 115–33, (p. 130), http://deeplearning.cs.cmu.edu/pdfs/McCulloch.and.Pitts.pdf.
[56] KAPLAN, Jerry. *Op. cit.*, p. 32.
[57] Warren McCulloch and Walter Pitts, "A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity," Bulletin of Mathematical Biophysics 5, no. 4 (1943): 115– 33, (p. 130), http://deeplearning.cs.cmu.edu/pdfs/McCulloch.and.Pitts.pdf. Consultado pela última vez a 23/09/2022.

temporal. As qualidades coletivas são apenas fracamente sensíveis aos detalhes da modelação ou à falha de dispositivos individuais. Ou seja, o modelo de nerónios do cérebro é aplicado a um sistema artificialmente criado. Neste, vários pontos ("nós") se encontram conectados. O êxito de cada conexão entre os pontos é medido enquanto pesos entre eles. Um peso positivo indica uma ligação bem conseguida, enquanto um peso negativo indica uma conexão que não funciona, necessitando de correção[58].

Assim, o *Machine Learning*, ou Aprendizagem Automática, carateriza-se pela capacidade de um computador conseguir desempenhar uma tarefa específica, sem ser explicitamente comandado para tal (através de um algoritmo). Podendo, a sua atuação, dividir-se em três categorias básicas diferentes, de acordo com a forma de aprendizagem[59]. Assim, a aprendizagem pode ser supervisionada, o que implica a categorização prévia dos dados de entrada, i.e., a classificação e identificação de dados, através de conhecimentos especializados, que permite que a máquina tome as decisões de acordo com esses dados. Por exemplo, para o reconhecimento de uma guitarra, é dada a entrada a imensas de fotos de guitarras de todas as formas e feitios, indicando ao sistema do que se trata, enquanto se inserem imensas fotos de outros instrumentos/objetos que não sejam uma guitarra – indicando, previamente, ao sistema, quais as imagens e objetos corretos. Até a aprendizagem estar concluída, o processo é, normalmente, realizado com a ajuda de um especialista na área, que se certifica que os dados fornecidos para treinar a máquina contêm a resposta desejada. Por sua vez, na aprendizagem de forma não supervisionada, a máquina aprende através da sua própria experiência[60]. No caso da guitarra, a identificação e classificação dos dados seria feita apenas

---

[58] Tradução livre de "*Computational properties of use of biological organisms or to the construction of computers can emerge as collective properties of systems having a large number of simple equivalent components (or neurons). The physical meaning of content-addressable memory is described by an appropriate phase space flow of the state of a system. A model of such a system is given, based on aspects of neurobiology but readily adapted to integrated circuits. The collective properties of this model produce a content-addressable memory which correctly yields an entire memory from any subpart of sufficient size. The algorithm for the time evolution of the state of the system is based on asynchronous parallel processing. Additional emergent collective properties include some capacity for generalization, familiarity recognition, categorization, error correction, and time sequence retention. The collective properties are only weakly sensitive to details of the modeling or the failure of individual devices.*" - HOPFIELD, John. (1982). Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, p. 1.

[59] Bartneck C., Lütge C., Wagner A., Welsh S. (2021) What Is AI?. In: An Introduction to Ethics in Robotics and AI. SpringerBriefs in Ethics. Springer, Cham, p. 11-12.

[60] LOUKIDES, Mike; LORICA, Ben. What is Artificial Intelligence? Sebastopol: O'Reilly Media, Inc, 2016, p. 4-5.

pelo sistema, não se indicando qualquer informação adicional às fotos a que seja sujeito. A máquina aprende, uma vez que, com a experiência, reconhece qualidades e caraterísticas semelhantes entre todas as figuras, que são até impercetíveis ao olho humano. As imagens fornecidas para isto andam na casa dos milhões. São usados, normalmente, para fins em que a representação dos dados que temos precisa de ser mais específica e informativa. Por fim, existe, ainda, a aprendizagem por reforço. Ao contrário das anteriores, esta não se foca em categorizar dados, uma vez que estes mudam constantemente. É destinada a atuar em ambientes dinâmicos, no qual a ação que adotará, varia consoante a circunstância em que o sistema se encontra. O treino aplicado por este método baseia-se, assim, na experiência. Consoante a ação que o sistema decida tomar, é atribuída uma recompensa ou punição. O sistema está dependente, assim, de um *feedback* posterior à sua ação. A informação transmitida será melhor com o avançar do tempo e do número de repetições de uma certa ação[61]. É um método ótimo para aplicar a situações que tenham várias possibilidades de ação, como um jogo de xadrez ou de AlphaGo. Consoante a decisão adotada em cada jogada, é dada maior ou menor recompensa de acordo com a decisão que traga mais proveito[62].

O resultado comum destes três métodos é a criação do Algoritmo treinado. Ou seja, a parte da máquina que vai gerar a atividade essencial do sistema. Esta resposta pode ser mais ou menos exata, consoante o método base utilizado e o fim a que a máquina se destina. Os três sistemas são usados atualmente, uma vez que a sua utilidade varia consoante a finalidade pretendida a usar. Uma espécie de algoritmo que a população em geral contacta diariamente é o que faz funcionar o sistema de recomendação de redes sociais, sites de *streaming*, de vendas online, entre muitos outros.

Desde os anos 2000 e, especialmente desde a década de 2010, um dos ramos de ML e, por sua vez, de IA, que mais inovação teve foi o *Deep Learning*

[61] Bartneck C., Lütge C., Wagner A., Welsh S. (2021) What Is AI?. In: An Introduction to Ethics in Robotics and AI. SpringerBriefs in Ethics. Springer, Cham, p. 11-12.
[62] Este conceito de aprender por recompensa ou punição é uma adaptação do conceito de aprendizagem condicionada de Pavlov, expresso em PAVLOV, Ivan Petrovich. Conditional reflexes: an investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. 1927.

ou Aprendizagem Profunda. Este consiste no uso de algoritmos de grande intensidade, combinando métodos de redes neurais artificiais, aprendizagem profunda por representação, consoante os sistemas de aprendizagem apontados. A maior diferença entre este método e os anteriores está no uso de um maior número de camadas de algoritmos, com redes neurais com imensos *nós*. A informação é transmitida através de cada camada, com pequenas ligações. Entre a primeira e a última camada (entrada e de saída, respetivamente), a passagem de informação é feita por "camadas escondidas", em que o processamento é oculto.[63] A extração de caraterísticas das amostras analisadas é também um aspeto importante. Neste caso, o algoritmo reconhece e constrói caraterísticas dos dados em análise para o treino, a aprendizagem e a compreensão de certa informação. Vários métodos como as "*redes neurais convolucionais*"[64] foram usados, apresentando cada vez melhor resultados. Estas destinam-se a processar e analisar análise de imagens digitais com grande precisão.

Os algoritmos de *Deep Learning* alcançam maior precisão nos seus resultados, sendo, atualmente, essenciais para algumas finalidades. Especialmente para o reconhecimento automático de voz e processamento de linguagem natural, traduções precisas, reconhecimento e restauração de imagens, identificação de imagens médicas, que auxiliam na deteção de doenças, sistemas de recomendação, deteção de fraude fiscal, uso militar e carros autónomos ou semiautónomos.

Apesar de os investigadores e criadores saberem como criar e programar um sistema, o processo de decisão deste é, na maior parte das vezes, desconhecido. O programa é treinado para atuar de certa maneira, mas o processo interno de cada decisão é obscuro. Podendo, nesta perspetiva, ter alguma autonomia.

Por fim, é de notar alguns acontecimentos marcantes que marcam, para o público e para os criadores, algumas conquistas e marcos históricos da IA,

[63] FOOTE, D. Keith, A Brief History of Deep Learning , Disponível em: https://www.dataversity.net/brief-history-deep-learning/ Consultado pela última vez a 20/02/2022.
[64] Tradução de "*convolutional neural networks*".

durante as últimas décadas identificam metas de avanço na aproximação ou na superação da inteligência humana. Um deles é a vitória do programa "*Deep Blue*", da IBM, sobre o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, em 1997[65]. O *Deep* Blue não utilizava técnicas de IA, pelo que a vitória é explicada pelo facto de a certa altura, o programa ter chegado a um *bug* no seu código de programação, permitindo o uso de qualquer padrão de movimento no tabuleiro, que confundiu o adversário. De qualquer forma, é um feito de superação da inteligência de máquina sobre humanos. A partir daí, a evolução no campo de xadrez foi ao expoente, existindo jogos de xadrez capazes de jogar ao nível dos melhores jogadores do mundo em qualquer smartphone.

O sucesso do "*Deep Blue*" influenciou a criação de um programa capaz de derrotar os melhores concorrentes de programa de televisão "*Jeopardy!*"[66] – o *WATSON*. Este programa foi capaz de derrotar dois campeões do jogo em 2011, por uma grande margem (alcançou o triplo dos pontos do jogador mais bem classificado). Como ferramentas, o *WATSON* fez uso de mais de 200 milhões de páginas de informação (cerca de quatro *terabytes*), através de uma base de dados.

Mais recentemente, o programa *Alpha Go, da Deep Mind*, com base num avançado modelo de DL, conseguiu derrotar um dos melhores jogadores de Go[67]. Um resultado ainda mais impressionante, por este jogo ser mais complexo do que o xadrez. Enquanto neste último existem cerca de vinte movimentos possíveis para cada jogador, no Go é possível mexer as peças em duzentas formas diferentes. Por ter alcançado o objetivo de se provar extremamente capaz de dominar por completo uma tarefa intelectual específica, o sistema foi descontinuado.

Sempre interessante será a reverência aos sistemas de IA que auxiliam na área jurídica, especialmente ao nível judicial. A *ROSS INTELLIGENCE*, por exemplo, é considerada o "*primeiro advogado de inteligência artificial do mundo*

[65] Feng-hsiung Hsu, Behind Deep Blue: Building the Computer That Defeated the World Chess Champion (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002).
[66] Programa televisivo de perguntas e respostas sobre qualquer tópico, nomeadamente temas históricos, literários ou científicos.
[67] Cf. https://www.bbc.com/news/technology-35785875. Consultado pela última vez a 09/10/2022.

(2)", sendo contruído de acordo com o programa *WATSON* da IBM. Este sistema notabiliza-se por processar os dados referentes a uma questão jurídica formulada e gerar hipóteses que promoveriam a solução desta questão. Atua com base em algoritmos que imitam o processo cognitivo de análise e compreensão da linguagem natural humana, de maneira fluida[68]. São utilizados, também, vários programas de apoio à procuração de identificação de documentos importantes.

O sistema COMPAS, "*Correctional Offender Management for Alternative Sanctions*"), por sua vez, presta auxílio aos tribunais norte-americanos na determinação do risco de reincidência de um determinado condenado (um critério que influencia a determinação da pena e a decisão de atribuição de liberdade condicional, entre outros aspetos). Para isso utiliza um sistema de *Machine Learning* que, através da resposta de um condenado a várias questões propostas pelo programa, a análise de vários aspetos da vida do indivíduo correspondentes àqueles de que um Tribunal faz uso para determinação de aplicação do regime de imputabilidade de alguém e a comparação com uma ou várias bases de dados, indica a possibilidade do condenado dentro de uma escala de valores. A sua utilização, no entanto, é fruto de imensas críticas, devido, não apenas quanto à criação de falta de oportunidade de defesa dos sujeitos, como, em face da dos dados fornecidos ao sistema, que influenciam os critérios de determinação[69].

As falhas ou vieses deste programa alertam para a existência de algoritmos discriminatórios. Ou seja, algoritmos que, dependendo do contexto da sua utilização e da tarefa a desenvolver[70], tenham como critérios de diferenciação, caraterísticas de diferenciação punidas legalmente[71]. Constituindo as principais razões para considerar um algoritmo como discriminatório os (1) dados utilizados pelo sistema, o (2) próprio

[68] https://futurism.com/artificially-intelligent-lawyer-ross-hired-first-official-law-firm Consultado pela última vez a 18/02/2022.
[69] Dressel J, Farid H. The accuracy, fairness, and limits of predicting recidivism. Sci Adv. 2018;4(1):eaao5580. Published 2018 Jan 17. doi:10.1126/sciadv.aao5580.
[70] Cf T. van Nuenen, X. Ferrer, J. M. Such and M. Cote, "Transparency for Whom? Assessing Discriminatory Artificial Intelligence," in Computer, vol. 53, no. 11, pp. 36-44, Nov. 2020, doi: 10.1109/MC.2020.3002181.
[71] Cf. Art.º 240.º da CRP.

funcionamento do sistema (por exemplo, quais as caraterísticas pessoais ou de grupo que o algoritmo considera importantes para o resultado) e a (3) forma como a tecnologia específica é utilizada[72].

Ao nível dos robots, os contruídos pela Boston Dynamics, com apoio da DARPA, são capazes de realizar diferentes tarefas físicas atribuídas em ambientes controlados – mobilidade, agilidade, destreza e velocidade[73]. São construídos por métodos de IA, o que lhes permite andar com velocidade humana, subir escadas e enfrentar desafios mais complexos como atividades típicas de *parkou*.

1.3 Robots e Agentes

Na forma de atuação, podemos distinguir a atuação da IA por duas formas. Uma com atuação física, com impacto na realidade material e corpórea, ou seja, os Robots. Outra existente num mundo virtual, sem necessidade de representação física para além de um programa de computador e o *hardware* onde está instalado, ou seja, os agentes.

Os primeiros são engenhos dotados de Inteligência Artificial capazes de tarefas físicas[74]. Já em 2005, um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmava que podiam ser caraterizados como uma máquina reprogramável, semi ou totalmente autónoma[75], implicando a sua atuação livre de qualquer controlo ou influência externa. Já *Neil Richards* e *William Smart* definem um robot como um "*agente autónomo não-biológico*" que "*apresente atividade física e mental, mas que não esteja vivo no sentido biológico*"[76].

---

[72] T. van Nuenen et. al., *Op. cit.*
[73] Nelson G., Saunders A., Playter R. (2019) The PETMAN and Atlas Robots at Boston Dynamics. In: Goswami A., Vadakkepat P. (eds) Humanoid Robotics: A Reference. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6046-2_15.
[74] KAPLAN, *Op. cit.* p. 49.
[75] UN World Robotics 2005 – Statistics, Market Analysis, Forecasts, Case Studies and Profitability of Robot Investment in UN Economic Comission for Europe (Ed.), International Federation of Robotics. Geneva, Switzerland: UN Publication.
[76] RICHARDS, Neil/SMART, William, *How should the law think about robots?", in CALO, Ryan/FROOMKIN, Michael/KERR, Ian (eds.)* Robot Law (EE, 2016), p. 6. Noo qual "atividade mental" é entendido como a aparência de a máquina possuir capacidade de pensamento, semelhante à utilizada no teste de Turing.

Atualmente, os robots servem-se de sistemas de Aprendizagem Automática, e através desse software, atuam de forma independente, definem ou modificam os seus critérios de tomada de decisões, melhoram o seu conhecimento e habilidades pela interação com o ambiente em que se inserem, respondendo a estímulos desse contexto e alterando as suas caraterísticas[77].

Para objeto de estudo, um robot será, então, compreendido como a junção de uma componente física, que atua no mundo real através de ferramentas ou atuadores, com uma componente digital ou intelectual – o software. Servindo-se de sistemas de IA para o seu funcionamento interno, atua de forma corpórea na nossa realidade, com recurso a diferentes mecanismos. Curtis Karnow intitula-o de "software materializado"[78].

A atuação de robots não é exclusivamente autónoma, podendo ser automática. Neste caso atua estritamente com base em regras pré-programadas que condicionam a sua atuação às ordens que recebe, carecendo de autonomia[79]. Um exemplo são os "*robots industriais*"[80], ou seja, mecanismos das linhas de montagem, especialmente na indústria automóvel, que efetuam ações repetidas.

Já os robots com algum grau de autonomia, por sua vez, referem-se àqueles capazes de agir reativa e proactivamente, em ambientes minimamente imprevisíveis, estando sujeitos a mutações[81]. O elenco de exemplos passa, atualmente, pelos veículos autónomos (sejam terrestres, aéreos, marítimos), pelos drones, pelos robots médicos e de assistência (de voz, de limpeza, ...), entre outros.

A noção de robot conduz a um conceito mais amplo, no qual se insere – a de *agente artificial*. No âmbito da IA, por *agente* entende-se uma entidade computacional que "*estando inserido num ambiente definido, atua nele com ações*

[77] Pagallo, U. The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2013.
[78] KARNOW, Curtis, "The application of traditional tort theory to embodied machine intelligence", in Ryan Calo/Michael Foomkin, Ian Kerr (eds.), *Robot Law* (EE, 2016), p. 59 ("embodied software").
[79] LOPES, Giovanna F. Peluso, *Op. cit.* p. 28
[80] UN World Robotics 2005 – Statistics, Market Analysis, Forecasts, Case Studies and Profitability of Robot Investment in UN Economic Comission for Europe (Ed.), International Federation of Robotics. Geneva, Switzerland: UN Publication.
[81] KARNOW, Curtis,, Ob. Cit. p.53

autónomas, com um objetivo a realizar"[82]. Pode atuar no mundo físico por meio de um robot, ou no mundo digital por meio de software (considerado um agente de software)[83]. Este cumpre e elabora contratos e compras digitais, negoceia na bolsa de valores[84], faz previsões com base em dados recolhidos e, se permitido, atua com base nestes. É, portanto, um ente capaz de atividade autónoma[85].

Fora da IA, o conceito de *agente* é designado pelo dicionário como alguém ou alguma coisa ativa, que pratica alguma ação e por isso se opõe a um estado de passividade[86]. Também assim é entendido no direito, sendo utilizado para caraterizar alguém que realiza qualquer ação. Por exemplo, o agente enquanto a pessoa que pratica crimes no direito penal, o agente de execução enquanto o profissional que dirige o processo executivo e efetiva as suas diligências, entre outros. Este último implica um significado complementar do termo, enquanto atuação do agente ao serviço de outra pessoa, cumprindo as suas vontades (no caso, a prossecução da satisfação de um crédito). Em sentido similar, também o contrato de agência integra em si a figura do agente. Neste caso, o agente é a pessoa que se obriga a celebrar contratos no interesse de outra pessoa, mediante retribuição[87]. Este agente está limitado a atuar naquilo em que a outra parte (o "principal") lhe tenha conferido poderes, estando proibido o recurso a subagentes[88]. No entanto, mais importante será realçar que o agente tem, aqui, a possibilidade de atuar autonomamente, desde que respeite o interesse do principal e atue de boa-fé[89].

---

[82] Tradução de: "being located in a defined environment acts upon it by autonomous actions, having a defined goal to accomplish", retirado de WOOLDRIDGE, Michael; JENNINGS, Nicholas R. Agent theories, architectures, and languages: a survey. In: International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages. Springer, Berlin, Heidelberg, 1994. p. 1-39.

[83] ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco, Da contratação electrónica: em particular da contratação electrónica inter-sistémica inteligente Repositório Uminho, 2009, p. 158. Disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10175 Consultado pela última vez a 23/03/2022.

[84] A exemplo, o *Knight Capital Group*, uma empresa americana que atuava no mercado financeiro, utilizava software inteligente. De início, a utilização levou ao alcance de enormes lucros e, por isso, sucesso na sua atividade. Em 2012, fruto de erros técnicos, o software decidiu na compra de imensas ações pouco favoráveis (somando mais de quatro milhões de ordens no mercado), o que gerou um prejuízo de mais de quatrocentos e quarenta milhões de dólares americanos.

[85] SARTOR, Giovanni, Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of software agentes, Artificial Intelligence and Law, Springler, 2009

[86] De acordo com o Dicionário Priberam: https://dicionario.priberam.org/agente. Consultado pela última vez a 10/03/2022.

[87] Cf. o art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 178/86, de 3 de julho, que indica que "*Agência é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a promover por conta da outra a celebração de contratos em certa zona ou determinado círculo de clientes, de modo autónomo e estável e mediante retribuição*".

[88] Cf. art.ºs 2º a 5º do referido Decreto-Lei.

[89] Cf. art.º 6.º e 7.º do referido Decreto-Lei.

Também no sentido técnico-informático, uma das aceções de agente é a de atuar por outrem, de acordo com a sua vontade. Sendo a forma de atuação definida na arquitetura do sistema. Nesta aceção, um sistema de "EDI" (sigla internacional para Intercâmbio Eletrónico de Dados, ou seja, para a "*Eletronic Data Interchange*") aparenta, à primeira vista, ser considerado um agente informático. Vejamos, no entanto, que o "EDI" consiste apenas num programa de computador que pratica contratos previamente definidos por um utilizador através da troca de dados entre computadores interconectados[90]. Assim, é utilizado para a *contratação inter-sistémica automatizada*[91]. O mesmo seria dizer que serve para a comunicação e celebração de contratos entre máquinas que funcionam com base em ordens prévias sobre como proceder e que negócios efetuar[92] – em que as declarações emitidas são resultado de das ordens do controlador humano, que, através da programação, emite o conteúdo da declaração no EDI, para ser comunicada a terceiros[93]. Ou seja, o EDI tem uma atuação totalmente limitada às regras com que foi programado, não tendo autonomia para decidir o que será melhor para o "principal". Pelo que a noção de "agente" será mais bem aplicada a outros softwares.

Os sistemas que assim atuam apresentam um estado interno, estático, comunicando através de mensagens e respondendo de forma afirmativa a pedidos humanos[94]. Por isso atuam de forma estritamente automática, pelo que é entendido que as suas ações são consideradas como uma extensão das

---

[90] De acordo com SLOANE, Andy "*Computer communications – principles and business applications*", Mcgraw Hill Book Company, 1994

[91] A contratação eletrónica inter-sistémica consiste na interação entre dois ou mais programas informáticos para a celebração de contrato(s). Ou seja, os programas substituem os humanos, interagindo entre si. A participação humana acontece num plano prévio, pela introdução de instruções quanto aos negócios a celebrar. A atuação será automática ou inteligente, consoante o grau de autonomia destes programas. Encarregando-se a "máquina" de tudo, é uma vantagem para a contratação mais rápida e eficaz. A automação total do processo de transação comercial traduz-se numa revolução quanto ao momento de emissão da declaração de vontade das partes, da oferta de negócio e da aceitação ou rejeição do mesmo – as ações dos entes informáticos são vinculativas para os utilizadores? Os programas de computadores não se vinculam a si próprios, mas terão de vincular alguém.
Distingue-se assim da contratação eletrónica interpessoal (pessoas que contratam entre si através do uso do computador enquanto meio de comunicação) e da contratação eletrónica interativa (em que uma das partes é humana e a outra é representada por um programa informático). Nestas, a presença humana no ato de contratar é sempre obrigatória e, por isso, as questões de atribuição de responsabilidade pelo contrato, pela emissão de uma vontade jurídica é simplificada.

[92] ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco "A celebração de contratos por EDI – Intercâmbio electrónico de dados"," Estudos em Comemoração do 10º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho", Almedina, pp. 297-322.

[93] *Ibidem*, p.

[94] Luís Brito e José Neves, "A execução paralela em sistemas multiagente: comunicação, distribuição, coordenação e coligação", p. 4.

intenções humanas, vinculando o utilizador[95]. Por estas razões é frequentemente usada uma melhor definição para os programas usados para a *contratação inter-sistémica automatizada* – a de "objetos". Estes não podem alterar o seu funcionamento, estando sujeitos ao controlo humano[96].

Já os agentes são distinguíveis dos objetos, porque são dinâmicos[97] e possuem um maior grau de autonomia[98]. A abordagem de Stuart Russel e Peter Norvig, indica que a classificação de algo como um agente passa por "(...) *qualquer coisa que possa ser entendido como compreendendo o seu ambiente por meio de sensores e atuando nesse ambiente através das suas ferramentas*[99]". Um conceito que pode ser aplicada a qualquer ente capaz de perceber o contexto em que se insere e nele atua (seja humano, robot, software, ...). Vejamos, enquanto um robot utiliza câmaras e sensores para a recolha de informação e mecanismos para efetuar uma ação (motor, rodas, braços mecânicos, ...), um agente de software faz uso de ferramentas de análise aos dados recebidos e modos de racionalização para apresentação de resultados (como projeções e decisões) direcionados a um objetivo[100].

Logo, um agente informático deve ser considerado como um qualquer programa de computador, integrado ou não por hardware, que "*estando situado num determinado ambiente, actua sobre este através de acções autónomas, tendo em vista um objetivo*"[101]. Um agente é caraterizado por ser autónomo[102], reativo e proativo[103], por ser capaz de comunicar, cooperar e interagir (com humanos e agentes)[104]. Apresenta-se também como flexível e adaptável, ao apresentar

---

[95] ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco & NOVAIS, Paulo & MACHADO, José & NEVES, José, Contracting agents: legal personality and representation, Artificial Intelligence and Law, Springler, 2007, disponível em https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-007-9046-0

[96] "*Os objetos têm controlo sobre o seu próprio estado de conhecimento, mas não têm controlo sobre o seu funcionamento. Os agentes controlam o seu estado e o seu comportamento, são autónomos e podem recusar pedidos de assistência: os objetos não podem".* Cfr. Paulo Novais, Teoria dos Processos de Pré-negociação em Ambientes de Comércio Eletrónico, pp. 60-61.

[97] Luís Brito e José Neves, "A execução paralela em sistemas multiagente: comunicação, distribuição, coordenação e coligação", p. 4 e 5.

[98] ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco, Da contratação eletrónica...*Op. cit.* p. 164.

[99] Tradução própria do texto original: "*an agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting on that environment through actuators*", Cfr RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Op. cit.* p.31.

[100] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Op. cit.*, p. 39.

[101] Retirado de Luís Brito e José Neves, "A execução paralela em sistemas multiagente: comunicação, distribuição, coordenação e coligação", p. 1.

[102] "*Entendida como capacidade de tomar decisões sobre quais as acções a realizar sem terem que questionar constantemente o utilizador*", Cfr. ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco, Da contratação eletrónica...*Op. cit.* p. 165.

[103] Emily Weitzenboeck, "Eletronic agents and the formation of contracts, p. 4.

[104] Emily Weitzenboeck, "Eletronic agents and the formation of contracts, p. 4.

capacidade de conversação em ambientes complexos, representando papéis distintos consoante a situação[105]. É distinto, assim, do normal programa de computador, que apenas atua com intervenção humana direta.

Vejamos um exemplo concreto da atuação de um agente de software. No caso, ao serviço do, agora extinto, *Knight Capital Group*, uma companhia de serviços financeiros da bolsa de valores de Nova York[106]. O grupo usava um software automatizado, que atuava com instruções de negócio pré-programadas, com referência a variantes como tempo, preço e volume, enviava pequenas instruções de que movimentos de mercado seriam os melhores[107]. Com base nestas variantes, o agente decidia qual as melhores ações a negociar, tendo autonomia para decidir o melhor plano de ação. O seu uso exponenciava os resultados da companhia. No entanto, uma falha humana na atualização do software causou o investimento em ações erradas e em número elevado desproporcional ao esperado, causando imenso prejuízo à companhia[108]. A situação mostra, para o nosso caso, a possibilidade de atuação autónoma do sistema, a sua reatividade e proatividade em atuar de acordo com o seu objetivo, interagindo no seu ambiente, enquanto alerta para o risco da utilização desta tecnologia sem as salvaguardas necessárias.

Assim, como vimos, um dos exemplos pelos quais os agentes podem atuar no mundo digital é enquanto agentes na *contratação eletrónica inter-sistémica inteligente*. Esta consiste na interação de programas de computador sem intervenção humana para a realização de contratos. No entanto, os entes informáticos nela participantes demonstram capacidades de autonomia, de aprendizagem, de modificação das instruções iniciais e de tomada de decisões[109]. Existem autores, ainda, que consideram que os agentes podem

[105] FASLI, Maria "*Agent Technology for e-commerce*", John Wiley and Sons Ltd, 2007, p. 59.
[106] Um dos maiores grupos do setor, na altura, que negociava mais de três mil milhões de dólares americanos todos os dias. Cf. Saltapidas, C., & Maghsood, R. (2018). Financial Risk: The fall of Knight Capital Group. University of Gothenburg, p. 3,. Disponível em: http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/mve220/1718/Christos Saltapidas-Ramin Maghsood-The-fall-of-Knight-Capital-Group.pdf Consultado em 23/10/2022.
[107] Idem, p. 4.
[108] Causou a compra de ações com resultado de um prejuízo de quatrocentos e quarenta milhões de dólares e o fim da companhia, que foi comprada por concorrentes pouco tempo depois
[109] Cfr. Tom Allen / Robin Widisson, op. citada.

demonstrar caraterísticas mais próprias de seres humanos, como crenças, obrigações, emoções e intenções [110].

A demonstração de intenções, em particular, é caraterizada, no que aos agentes inteligentes se refere, à capacidade que uma entidade apresenta para a definição de objetivos e das estratégias para os atingir. É defendida por Giovanni Sartor, de acordo com o sentido técnico dado pela filosofia[111]. Exemplifica que a convicção (e, por sua vez, a intencionalidade) é baseada num objetivo. Ou seja, um corretor financeiro investe em ações com o objetivo de obter lucro, por estar convicto que aquelas ações serão valorizadas[112]. O autor acredita que o estado intencional do agente pode ser a única perspetiva de que podemos esperar compreender as ações de um agente[113].

A noção de agente artificial autónomo importa para descrever as formas de IA com maior autonomia na atualidade (mesmo que "apenas" semiautónomas). Pelo que, em consonância com Giovanna Peluso[114], entenderemos por agente artificial autónomo, aquele sistema que, por interação de software ou por interação física, age independentemente de uma ordem humana direta, através dos dados e informações que recolhe e analisa, realiza uma ação num ambiente imprevisível ou em constante modificação, com consequências reais. Esta atuação pode ser produzida no mundo virtual (através de algoritmos e agentes autónomos inteligentes) ou no mundo físico (através de robots). Ainda que, em diversos casos, seja feita em representação de alguém, a capacidade de tomar decisões próprias implica a produção de ações não previstas por quem emite as diretivas de atuação.

Desta forma, estas tecnologias implicam a eventualidade de produção de ações e danos cuja imputação de responsabilidade não é diretamente imputada ou conexionada a um humano. Ainda que hoje seja possível conectar a ação a

[110] Woodridge e Jennings 'Intelligent Agents: Theory and Practice',Knowledge Engineering ReviewVol. 10 No. 2, June 1995, (Cambridge University Press: 1995, e outros autores citados nesta obra, como Shoham (1993), Bates (1994). Giovanni Sartor, em "The Law of Robots", refere também a possibilidade de os agentes (nomeadamente em forma de robots, poderem sentir empatia).
[111] Sartor, G. (2009). Cognitive automata and the law: Electronic contracting and the intentionality of software agents. Artificial Intelligence and Law, 17(4), 253–290. https://doi.org/10.1007/s10506-009-9081-0, p. 260.
[112] Idem, p. 261.
[113] Idem, p. 265.
[114] LOPES, Giovanna F. Peluso, *Op. cit.*

uma ordem ou programação inicial a nível de responsabilidade, não será descabido a análise de propostas de resolução de casos de responsabilidade de agentes inteligentes, uma vez que tecnologias totalmente autónomas são uma realidade, especialmente ao nível dos agentes de software. O mesmo se diga quanto aos robots, que estarão perto de passar a fronteira para a atuação totalmente autónoma. Especialmente ao nível dos veículos autónomos (VA's), que segundo Sofia Alcaide, numa recente condensação das diferentes designações atribuídas, os carateriza como um agente com sistema robótico que atua no espaço rodoviário autonomamente[115]. A sua autonomia permite que os mais recentes modelos conduzam com total independência de uma direção ou controle humano, como aponta um vídeo recente da *Waymo*[116].

Esta condução pode ser integrada no mais alto nível de autonomia de veículos, cuja categorização em seis níveis pode ser aferida pela classificação J3016, desenvolvida pela SAE – *Society of Automotive Engineers*[117]. Os veículos deste nível, os "veículos autónomos propriamente ditos"[118], circulam sem limitações, assumindo o controlo da condução em qualquer condição e local, sem ser possível a intervenção humana[119]. Todos os humanos serão passageiros[120]. Este nível pressupõe que a tecnologia deste veículo será bastante para reagir perante qualquer ocorrência ao longo da viagem realizada[121].

Ao mesmo tempo que os veículos autónomos estão equipados com tecnologia suficiente para reagir autonomamente a obstáculos que possam surgir na via, o que não significa que sejam isentos de erros. Os acidentes não

---

[115] Sofia Alcaide "A responsabilidade civil por danos causados por veículos autónomos", Almedina 2021 , p. 21 e 22.
[116] WAYMO (ed.), 2022, Our first days of fully autonomous driving in San Francisco. YouTube [Em Linha]. 30 March 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O8TSA-X9UIU Consultado em 04/04/2022.
[117] Cf. Society of Autonomous Engineers, «*SAE J3016™ Recommended Practice: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles*», [Em Linha], dezembro, 2018, disponível em https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/, consultado em 20/10/2022. A escala é feita de modo ascendente, dos veículos com nenhuma autonomia, até aos veículos com autonomia total. No nível mais elevado, os veículos, para além de realizarem todas as tarefas autonomamente, também serão integrados na rede automóvel, circulando sem qualquer limitação. O automóvel atua em qualquer tempo e local, não sendo possível a intervenção por ser humano.
[118] Sofia Alcaide, *Op. cit.*, p. 25.
[119] Paulo Novais/Pedro Miguel Freitas, «Inteligência Artificial e Regulação de Algoritmos», p. 23.
[120] Brewer, J., Becker, C., Yount, L., & Pollard, J. (2018, August). Functional safety assessment of a generic automated lane centering system and related foundational vehicle systems (Report No. DOT HS 812 572). Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration., p. 2.
[121] Sofia Alcaide, *Op. cit.*, p. 25.

dependem apenas do automóvel, mas sim de todos os restantes intervenientes (estado da via, outros automobilistas, peões, outros automóveis...). A recente comercialização destes agentes, ainda que limitada, ao momento, a níveis mais baixos de autonomia e em que existe sempre um supervisor humano, torna real a possibilidade de estes levarem a cabo ações não previamente antecipadas pelos criadores. Face à possível ocorrência de acidentes ou qualquer outro incidente, o sistema jurídico deve estar preparado para dar resposta. Levando a questões de ordem múltipla como saber sobre quem ou o que deve ser responsabilizado, sobre a necessidade de propriedade individual sobre estes veículos (uma vez que uma das grandes possibilidades de utilização é o *car sharing*[122]), a eventual necessidade de introdução de considerações éticas[123] no seu sistema, entre outras.

Estas questão são tão relevantes quanto complexas, sendo um tema altamente discutido e relevante nos dias que correm[124]. Sendo estas preocupações de possível aplicação a outros agentes, e sendo a esta forma, sendo a PRIA uma legislação de aplicação futura, a consideração de agentes não-humanos com total autonomia torna-se obrigatória, no nosso entendimento.

1.4 A tecnologia e as suas implicações

A transformação da vida moderna por tecnologias, especialmente aquelas munidas de IA é já uma realidade. Existindo previsões de que durante a próxima década, as capacidades da IA vão ultrapassar as do ser humano, em qualidade de tarefas, em áreas como a tradução de línguas (em 2024), escrita de textos

[122] Arbib, James/ Sebat ONY «Are we ready for the end of individual car ownership?» [Em linha] em RethinkX, julho de 2017, disponível em:https://www.rethinkx.com/opinion-gallery/2017/8/8/are-we-ready-for-the-end-of-individual-car-ownership, consultado em 20/10/2020.
[123] Martinho, A., Herber, N., Kroesen, M., & Chorus, C. (2021). Ethical issues in focus by the autonomous vehicles industry. Transport Reviews, 41(5), 556–577. https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1862355
[124] Na academia cf. a ob. Cit. Sofia Alcaide; Silva, assim como Eva Sónia Moreira da, «Considerações Sobre Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil: O caso dos veículos autónomos», [Em linha], E-Tec Yearbook – Artificial Intelligence & Robots, Braga, JusGov, 2020, pp. 69-71, disponível em https://issuu.com/comunicadireito/docs/e_tek_yearbook_2020_web Consultado em 20/10/2022. Consultado pela última vez a 20/10/2022. Na via legislativa, entrou recentemente em vigor na UE o Regulamento (UE) 2019/2144 do Parlamento Europeu e do Conselho, que visa estabelecer o quadro legal para a aprovação de veículos totalmente autonomizados. Destaca-se a introdução de uma definição para «veículo totalmente automatizado», que considera ser «*um veículo a motor concebido e construído para se deslocar autonomamente, sem qualquer supervisão de um condutor*». (art.º 3.º n.º 22 do Regulamento citado).

escolares (em 2027), na condução de camiões (em 2027) e, um pouco mais longe, na atuação completa como cirurgião (em 2053)[125]. O impacto profundo da IA constitui uma das motivações da própria PRIA[126].

Atualmente, o desenvolvimento de tecnologia dotada de IA e o seu uso crescente, aumenta a probabilidade de surgirem diferentes implicações, positivas ou negativas. O impacto não se relaciona apenas com ações das máquinas que, se realizadas por humanos, se enquadrariam em categorias de responsabilidade civil ou penal, mas também a impactos maiores, como a alteração das relações entre todos os elementos da sociedade (pessoas, empresas, Estados). Tendo capacidade de colidir com direitos fundamentais. Um dos exemplos de implicações da tecnologia presente são os sistemas de pontuação de crédito, que, na versão mais extrema, se transformam em sistemas de crédito social[127].

Um sistema de crédito consiste num programa que determina a possibilidade de alguém receber um empréstimo, com base na atribuição de um valor a determinada pessoa. Este valor varia consoante as informações recolhidas pelo programa sejam favoráveis ao empréstimo. Por exemplo, a pessoa não ter dívidas nem ações judiciais contra ela implica a atribuição de um bom valor, enquanto o contrário é penalizado. Assim, o sistema faz recomendações (pontuação de crédito) consoante a concretização de objetivos ("merecedores" de crédito). O resultado será determinado na forma de recomendação à instituição que fornece o crédito[128]. Dependendo de que padrões sejam utilizados, pode dificultar ou impedir pessoas de conseguirem um empréstimo.

No mesmo aspeto, se utilizado enquanto crédito social, este tipo de sistemas pode influenciar a forma como as pessoas acedem a diversos bens ou

[125] When Will AI Exceed Humam Performance? Evidence from AI Experts, Katja Gracec et. al., 2018.
[126] Cf. PRIA, Considerandos 3 e 4.
[127] Cfr. Alves, Paula Ribeiro, «Crédito ao Consumo e Crédito Social Chinês», 2020, disponível em https://novaconsumerlab.novalaw.unl.pt/credito-ao-consumo-e-credito-social-chines/. Veja-se, ainda, a este respeito, State Council, «Planning Outline for the Constructionof a Social Credit System (2014-2020)», 2014, disponível em https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/
[128] OECD, "Artificial Intelligence in Society", 2019, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en#page2

serviços. É a pretensão chinesa, que implica "*permitir aos cidadãos de confiança que passeiem livremente sob o céu e dificultar aos desacreditados darem um único passo*[129]". Ao serviço deste modelo estão os sistemas de reconhecimento facial, implicam a recolha constante de dados pessoais e informação biométrica, que está sujeita a não respeitar a legislação existente[130] e a apresentar preconceitos de natureza sexual e racial[131].

Numa hipotética aplicação do sistema em Portugal, o princípio da igualdade seria imediatamente afetado. Sendo inconstitucional a distinção pelo Estado entre pessoas face à situação económica e condição social, que privilegiem, beneficiem, prejudiquem ou privem alguém de qualquer direito ou isentem de deveres[132]. O direito à autodeterminação pessoal é reduzido, pela limitação ao crédito e potencial limitação de outros direitos. O próprio direito a não ser sujeito a decisões automáticas, previsto no artigo 22º do RGPD e os Considerandos 71 e 72 estaria em causa. Podendo ser encarado como direito fundamental, por proibir as estas decisões quando elas limitem outros direitos (por exemplo, a limitação do direito de voto).

Com impactos tanto positivos como negativos, temos a circulação dos veículos autónomos, os robots destinados à mobilidade. Estes fazem previsões sobre a qualidade de um objeto ser um obstáculo ou uma instrução (sinal tráfico), ou faz decisões (acelerar), para um conjunto de objetivos (rota de ponto A para o ponto B). Usa dados de entrada sobre como conduzir, funcionamento do carro e dos ambientes em que é possível atuar (programação inicial). Isto permite-lhe enfrentar a realidade, analisar e contextualizar os dados de experiência recolhidos (saber o que é um sinal "STOP" e usar inferência de

---

[129] Cf. Alves, Paula Ribeiro, «Crédito ao Consumo e Crédito Social Chinês», 2020, disponível em https://novaconsumerlab.novalaw.unl.pt/credito-ao-consumo-e-credito-social-chines/ e, também, State Council, «Planning Outline for the Constructionof a Social Credit System (2014-2020)», 2014, disponível em https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/

[130] A empresa americana "*Clearview IA Inc.*", foi recentemente multada em 20 milhões de euros por violar diversos artigos do RGPD (nomeadamente os artigos 5º, 6º, 12º a 14º) na sua recolha de dados biométricos de cidadãos italianos e foi obrigada a terminar a sua atividade neste país, pela Autoridade de Proteção de Dados Italiana. A mesma empresa recebeu sanções semelhantes noutros países, nomeadamente no RU. Sobre a decisão italiana cfr. https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/facial-recognition-italian-sa-fines-clearview-ai-eur-20-million_en. Sobre a violação de legislação de privacidade no RU, cfr. https://www.bbc.com/news/technology-61550776

[131] Sobre o tema cfr. Buolamwini J., Gebru T., Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, PMLR 81:77-91, 2018

[132] Cf. Constituição da República Portuguesa (CRP), art.º 13.º n.º 2.

modelos[133], de modo a atingir os melhores resultados possíveis (conduzir o veículo entre dois pontos de forma segura).

Estes robots causam maiores problemas quanto à segurança, à privacidade e na cibersegurança[134]. Face ao primeiro, os riscos reconduzem-se tanto ao comportamento humano de sensação de segurança e consequente diminuição de precauções por passageiros (não usar cinto de segurança, por exemplo) e peões; tanto como a falhas no *harware* ou no *software*[135]. O que mantém os fabricantes a dar a possibilidade de os condutores humanos assumirem o controlo do veículo. A recolha e o uso de dados, muitas vezes de natureza pessoal e sensível, constituem outro risco. Utilizados sem precauções, podem sujeitar os utilizadores a *marketing* agressivo e a violações da legislação na matéria[136]. Por fim, estes veículos estão sujeitos a *hacking*, um risco intrínseco às variadas tecnologias computacionais[137]. Um fenómeno que consiste, entre outros, na colheita de dados sem permissão, utilização do veículo à distância, para finalidades criminais ou de diversão, através do acesso remoto à viatura[138], na instalação de vírus, falsificação de identidades utilizando a informação dos utilizadores, para marketing ou publicidade a veículos automóveis[139], para as mais diversas finalidades.

Ao mesmo tempo, os veículos autónomos trazem consigo diversos benefícios, como sejam a redução da sinistralidade, a otimização do tempo do condutor, o aumento da justifica e mobilidade sociais e a redução do tráfego, do consumo de combustíveis e da emissão de gases poluentes[140].

---

[133] Processo de usar conjunto de dados num modelo de ML para prever um resultado. Pode consistir de inúmeras simulações de cenários possíveis e as melhores ações ou reações.
[134] Sofia Alcaide, ob. cit., p. 37-41.
[135] Idem, p. 38.
[136] Como a transmissão de dados pessoais sem consentimento do titular, em violação do art.º 7.º do RGPD. Cf. Kanwaldeep Kaur, Giselle Rampersad, "*Trust in driverless cars: Investigating key factors influencing the adoption of driverless cars*", Journal of Engineering and Technology Management, Volume 48, 2018, p. 90, ISSN 0923-4748, https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2018.04.006., através de Sofia Alcaide, *op. cit.*, p. 39.
[137] Sofia Alcaide, *op. cit.* p. 40.
[138] Taeihagh, A., & Lim, H. S. M. (2019). Governing autonomous vehicles: emerging responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks. Transport Reviews, 39(1), 103–128. https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1494640, através de Sofia Alcaide, *op. cit.*, p. 39.
[139] Cf. Kanwaldeep Kaur, Giselle Rampersad, "*Trust in driverless cars: Investigating key factors influencing the adoption of driverless cars*", *op. cit.*, p. 89., através de Sofia Alcaide, *op. cit.*, p. 39.
[140] A esse respeito, é recomendado uma leitura se Sofia Alcaide, pp. 31-36.

Noutras manifestações da IA, vejamos que um sistema de IA também pode servir de assistente para portadores de deficiência visual. Faz recomendações que indicam qual o melhor percurso a utilizar e de que objetos se deve desviar numa deslocação. A atuação artificial é semelhante à dos carros autónomos na recolha e análise de dados. O resultado pode ser feito em forma de recomendação auditiva, pela descrição do ambiente[141].

Prevê-se que, para além destes exemplos, a IA tenha potencial para, num futuro mais ou menos próximo, criar outras implicações sociais. A substituição de tarefas humanas por máquinas pode levar a um período de desemprego (ainda que as revoluções industriais e digitais tenham tido o efeito contrário[142]) ou, pelo menos, implicar a substituição de empregos, tornando inúteis certas habilidades que podem ser automatizadas.

Ao mesmo tempo, é previsto o aumento da produtividade de atividades automatizadas, criando mais riqueza global. Poderá ter como consequência negativa o aumento da concentração de riqueza em poucos indivíduos (os proprietários das máquinas) ou consequências positivas como a redução do horário de trabalho semanal (por comparação com o tempo de trabalho no início da revolução industrial e o tempo de trabalho atual) ou o aumento da retribuição[143].

Relacionada com as mudanças laborais, existe a mudança na distribuição de riqueza. A possibilidade de o trabalho deixar de ser a principal fonte de riqueza para a generalidade da população, é um dos principais argumentos na discussão para a eventual criação de um rendimento básico universal[144]. Questionando-se a aplicação do direito ao trabalho (artigo 58.º da CRP) na eventual falta de postos de trabalho suficientes.

---

[141] OECD, "Artificial Intelligence in Society", 2019, disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en#page2

[142] Stewart, I., Debapratim, D., & Cole, A. (2015). Deloitte. Disponível em: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-uk-technology-and-people.pdf

[143] Spyros Makridakis, The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms, Futures, Volume 90, 2017, Pages 46-60, ISSN 0016-3287, https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.03.006.

[144] JAMES J. HUGHES, 'A Strategic Opening for a Basic Income Guarantee in the Global Crisis Being Created by AI, Robots, Desktop Manufacturing and BioMedicine' Journal of Evolution and Technology, Vol. 24 (1) (2014), pp. 45-61. O Rendimento Básico Universal consiste na ideia de atribuição, pelo Estado, de uma mesada a cada pessoa, que lhe permitisse viver com dignidade.

Face às diversas implicações do isso generalizado de sistemas inteligentes, o Parlamento Europeu, nas recomendações do Parlamento Europeu à Comissão sobre disposições de direito civil sobre robótica (tanto em 2016 como em 2017), propõe a criação de um regime de seguros e fundos obrigatórios ativos durante todo o período útil de vida do robot. O plano não seria apenas coberto por humanos, mas ainda pelos próprios robots, quando a sua atividade gere lucros (pense-se em softwares que realizam investimentos, por exemplo)[145].

1.5 Interpretabilidade, Explicabilidade, Confiabilidade, Responsabilidade, Credibilidade, Personalidade, …

As diferentes manifestações da IA revelam caraterísticas a considerar neste estudo, especialmente por implicarem diferentes considerações, a nível ético e legal. Vejamos que recentes modelos da IA têm implicado a demonstração pela IA de caraterísticas inerentemente humanas, ainda que manifestadas distinta e diferentemente. Legislar sobre esta tecnologia implica considerar estes aspetos, definindo que papel queremos atribuir aos sistemas. A adoção de qualquer tecnologia pode servir propósitos distintos – pelo que devemos considerar e estabelecer linhas orientadoras para a integração e consideração dos sistemas inteligentes de forma saudável, servindo os valores éticos da humanidade.

De entre estas características, abordamos anteriormente a autonomia, como sendo aquela qualidade que confere ao agente um maior distanciamento de outros programas informáticos e tecnologias em geral. Servindo-nos aqui da definição utilizada pela "*Society of Automotive Engineers*" a identificá-la como a

[145] PE 2016, p. 12.

realização de ações sem a intervenção ou controlo de outro agente ou entidade[146], com estado de conhecimento interno[147].

Para além dessa, destacam-se a reatividade, apresentada por Virginia Dignum como a capacidade de responder adequadamente aos eventos e mudanças ocorridas no seu universo[148]. Esta caraterística é potenciada pela aprendizagem, que melhora a reação do sistema. Mais experiência é sinónimo de uma maior e progressiva capacidade de adaptação.

Os agentes inteligentes são também sociáveis, demonstrando capacidade de se relacionar com outros agentes, humanos ou não, comunicando, competindo ou cooperando na resolução de problemas que lhes sejam colocados[149]. Esta caraterística torna as ações os agentes credíveis perante o humano. Levando o utilizador a aceitar temporariamente que o agente está "vivo" ou é uma "personagem real". A individualidade dos agentes, leva a considerar a existência de uma personalidade informática dos agentes[150], no sentido de serem encarados como entidades únicas, com qualidades próprias[151].

Independentemente das caraterísticas demonstradas pela IA, pretende-se que esta seja consciente da sua atuação. Ou seja, que tenha em conta valores morais e considerações éticas. Virginia Dignum argumenta que a criação de uma AI responsável é, no fundo, "*sobre responsabilidade humana no desenvolvimento de princípios e valores fundamentais, que assegurem o desenvolvimento humano num mundo sustentável*"[152].

Em especial, importa analisar o caso da explicabilidade. Vejamos que vários métodos modernos de IA implicam a tomada de ações e decisões cujas razões não são suscetíveis de serem explicadas pelos sistemas. A programação é

---

[146] Society of Autonomous Engineers, «SAE J3016™ Recommended Practice: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles», face ao que se refere ao nível mais alto de autonomia de veículos autónomos, ou seja, um agente inteligente em forma robótica.
[147] Veja-se também o trabalho de Virginia Dignum, que estabelece este conceito com base nas definições de diversos autores importantes. Assim, Cf. Dignum, V. (2019). *Responsible Artificial Intelligence. Artificial Intelligence: Foundations, Theory, and Algorithms*. doi:10.1007/978-3-030-30371-6, pp. 18-22.
[148] Dignum, V. (2019), Op. cit., p. 10.
[149] Idem, p. 10.
[150] Idem, p. 33.
[151] De acordo com o significado de personalidade atribuído pelo dicionário, sendo certo que existe a limitação do coceito à "pessoa". Cf. https://dicionario.priberam.org/personalidade (consultado pela última vez a 18/10/2022).
[152] Idem, p. 119

limitada a introduzir os métodos de funcionamento *a priori*, não se conseguindo analisar a "*caixa negra*" *a posteriori* do funcionamento. Isto acontece, especialmente, em programas de *Aprendizagem Profunda*, que usam redes neurais artificiais complexas. Naturalmente, a falta de informação sobre o modo e as razões pelas quais as decisões são tomadas, gera uma falta de confiança nos sistemas. De uma perspetiva jurídica, perceber os motivos e o raciocínio adotados ajudaria a estipular a responsabilidade de um sistema e a determinar se não existiria alternativa à decisão tomada pela IA ou se a mesma estava predeterminada pela programação inicial.

Por esses motivos nasceu a *IA Explicável (XAI)*[153], um campo de investigação destinado a tornar os sistemas de IA compreensíveis e transparentes. Espera-se que com a sua adoção da explicabilidade os sistemas sejam aceites sem, ou com poucas, reservas. Como Ron Schmelzer coloca: "*Nós queremos que os sistemas de computadores trabalhem conforme o expectável e produzam explicações transparentes e razões para as decisões por eles feita*"[154] (1). O que se pretende saber é o motivo da decisão, da previsão, da ação ou omissão, a eventual existência de alternativas ao escolhido, saber se a decisão pode ser diferente em casos semelhantes tendo em conta os principais *inputs* e se a alteração de algum dado levaria uma resposta diferente[155]. Para além de explicar o caso concreto, a adoção destes sistemas possibilitaria inferir sobre como melhorar este processo.

Assim, para obter uma transparência do processo de decisão, o uso de algoritmos inerentemente explicáveis é a forma mais imediata de o fazer. Nestes, ainda que com diferentes graus de eficácia, contam-se os métodos das "*árvores de decisão*", os "*classificadores bayseanos*", os "*modelos proxy lineares*" e "*extração de regras automáticas*"[156]. Mais difícil será a aplicação nos algoritmos de redes neurais artificiais e no método das "*florestas aleatórias*" ("*random*

[153] Tradução de *Explainable AI (XAI).*
[154] Tradução de "We want computer systems to work as expected and produce transparent explanations and reasons for decisions they make." – retirado de https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/07/23/understanding-explainable-ai/ Consultado pela última vez a 28/02/2022.
[155] DOSHI-VELEZ, Finale and KIM Been. Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv preprint arXiv:1702.08608, 2017.
[156] Traduções de "*Decision trees", "Bayesian classifiers", "Linear Proxy Models" e "automatic-rule extraction".*

forests")[157]. No entanto, a adoção dos primeiros métodos, normalmente, implica a redução da performance. Por isso, o DARPA, por exemplo, pretende explorar quaisquer técnicas que reduzam a diferença entre performance e explicabilidade[158]. Existindo, ainda, trabalhos que concluem ser possível combinar o desempenho e a inteligibilidade em sistemas robustos[159] de ML. Para isso, consideram e aplicam, como integrantes do conceito de explicabilidade, critérios de inteligibilidade (*as explicações são imediatas e percetíveis?)*, de confiabilidade (*se as caraterísticas consideradas relevantes são indicativas de importância significativa?*) e de estabilidade (*qual a consistência das explicações para exemplos próximos ou similares*)[160].

Nesta senda, mais recentemente, um grupo de cientistas liderados por Jonathon P. Phillips[161], formulou quatro princípios essenciais a serem tidos em consideração no desenvolvimento desta tecnologia. Estes misturam técnica, ética e considerações sobre a perceção humana sobre o que constituiu uma explicação completa e transparente do processo interno de um programa[162]. De forma abreviada, os critérios propostos, são os seguintes:

"Explicação: Um sistema fornece ou contém prova(s) ou razão(ões) de acompanhamento para resultados e/ou processos.

Com Significado: Um sistema fornece explicações que são compreensíveis para o(s) consumidor(es) pretendido(s).

Explicação exata: Uma explicação que reflete corretamente a razão para gerar a resultado (output) *e/ou reflete/descreve com precisão o processo* (interno) *do sistema.*

---

[157] https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/07/23/understanding-explainable-ai/ Consultado pela última vez a 28/02/2022.
[158] https://www.darpa.mil/program/explainable-artificial-intelligence
[159] ALVAREZ-MELIS, David & JAAKKOLA, Tommi. Towards Robust Interpretability with Self-Explaining Neural Networks, 2018. https://doi.org/10.48550/arXiv.1806.07538
[160] ALVAREZ-MELIS, David & JAAKKOLA, Tommi, *Op. cit.* p. 5.
[161] PHILLIPS, P., HAHN, C., FONTANA, P., YATES, A., GREENE, K., BRONIATOWSKI, D. and PRZYBOCKI, M., Four Principles of Explainable Artificial Intelligence, NIST Interagency/Internal Report (NISTIR), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2021.
[162] PHILLIPS, P. , HAHN, C. , FONTANA, P. , YATES, A. , GREENE, K. , BRONIATOWSKI, D. and PRZYBOCKI, M., Four Principles of Explainable Artificial Intelligence, NIST Interagency/Internal Report (NISTIR), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2021.

Limites de conhecimento: Um sistema só funciona em condições para as quais foi concebido e quando alcança confiança suficiente no seu resultado (output).[163]"

Considerando, ainda, os autores, que: "*Dada a larga amplitude de aplicações de sistemas de AI Explicável, um sistema pode ser considerado mais explicável ou mais capaz de ir de encontro aos princípios, se conseguir criar mais do que um tipo de explicação. O campo da AI Explicável é uma área de pesquisa ativa. O nosso entendimento destes sistemas e do seu uso vai variar à medida que o campo cresce com novos dados e conhecimentos. Estes princípios fornecem uma base para a abordagem de novos desafios e questões. O público influenciará fortemente o propósito da explicação e a informação que ela fornece. Esta informação variará em função dos diferentes grupos de pessoas e do seu papel no sistema. Um construtor de sistemas pode querer explicações relacionadas com a depuração de modelos de IA ou a avaliação de dados de formação. Os legisladores podem indagar sobre se um sistema cumpre os requisitos regulamentares implementados*"[164].

É essencial considerar a aceitação pelo público destes sistemas. Por esse motivo, outro autor aponta a necessidade básica da XAI adotar critérios que adotem visões antropocêntricas, com impacto social positivo, que sejam seguras, justas e, por isso, possivelmente responsáveis[165]. A adoção de programas de IA Explicável, pode ajudar, também, numa melhor classificação do risco atribuído a sistema de IA, tal como é preconizado pela PRIA. De forma a torna mais clara e inteligível a atuação dos sistemas, a PRIA contém, no art.º 13.º, a exigência de transparência «(...) *para permitir aos utilizadores interpretar o resultado do sistema e utilizá-lo corretamente*».

---

[163] Tradução de "*Explanation: A system delivers or contains accompanying evidence or reason(s) for outputs and/or processes. /Meaningful: A system provides explanations that are understandable to the intended consumer(s)./Explanation Accuracy: An explanation correctly reflects the reason for generating the output and/or accurately reflects the system's process./Knowledge Limits: A system only operates under conditions for which it was designed and when it reaches sufficient confidence in its output."* PHILLIPS, P. , HAHN, C. , FONTANA, P. , YATES, A. , GREENE, K. , BRONIATOWSKI, D. and PRZYBOCKI, M., Op. Cit, p. 2.

[164] Tradução de *Given the wide range of needs and applications of explainable AI systems, a system may be considered more explainable, or better able to meet the principles, **if it can generate more than one type of explanation**. The field of explainable AI is an area of active research. Our understanding of these systems and their use will vary as the field grows with new knowledge and data. These principles provide a basis for approaching new challenges and questions. The audience will strongly influence the purpose of the explanation and the information it provides. This information will vary according to different groups of people and their role in the system [13, 44, 50]. A system builder may want explanations related to debugging AI models or evaluating training data. Regulators may inquire if a system meets stated regulatory requirements. Citado de* PHILLIPS, P. , HAHN, C. , FONTANA, P. , YATES, A. , GREENE, K. , BRONIATOWSKI, D. and PRZYBOCKI, M., Op. Cit, p. 5.

[165] DILMEGANI, Cem, Explainable AI (XAI) in 2022: Guide to enterprise-ready AI, 2022, Disponível em https://research.aimultiple.com/xai/ Consultado pela última vez a 11/03/2022.

Nesse sentido, a PRIA contém mais algumas disposições, nas quais exige a adoção de requisitos para certos sistemas de IA. As disposições dirigem-se à análise dos dados recolhidos (art.º 9.º), à adoção de dados representativos sobre grupos de pessoas (art.º 10.º), e ao registo automático de atividades e a sua manutenção (art.º 12.º), como veremos.

Já em legislação anterior, o próprio legislador europeu considerou como essencial garantir aos titulares de dados o acesso espontâneo a "informações úteis relativas à lógica subjacente"[166] ao sistema, no caso de serem feitas decisões automatizadas (artigos 12º nº2 f), 13º nº2 g) e 15º nº1 h) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)). Fê-lo, especialmente, para o caso da criação de perfis (profiling) no uso de dados pessoais, mas utilizando uma cláusula geral, tornando a disposição aplicável a qualquer decisão automatizada no uso de dados sensíveis. Parecendo, em primeiro plano que, no espaço europeu, a aplicação da IA seja dotada de modelos inteligíveis, sempre que possa utilizar dados pessoais.

Existe algum desacordo, no entanto, sobre o que esta legislação pretende alcançar, uma vez que o regulamento não concretiza o que se pretende com estas previsões. Wachter, Mittelstadt e Floridi[167], como exemplo, concluem que o RGPD introduz apenas um "direito a ser informado" sobre a lógica global do sistema, os objetivos e a função das decisões. Descartando a transmissão de informações específicas sobre a lógica especifica utilizada para um ato em concreto. Complementando que as exclusões do artigo 22º do RGPD limitam as decisões sobre as quais estas previsões se aplicariam.

Em sentido contrário, Selbst e Powles[168], defendem a existência do direito à explicabilidade, com base na garantia de o titular de dados deve receber todos os esclarecimentos necessários, sempre que os seus direitos estejam em risco.

[166] Artigo 12º nº2 f) do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
[167] Wachter, Sandra; Mittelstadt, Brent; Floridi, Luciano (December 28, 2016). "Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation". International Data Privacy Law
[168] SELBST Andrew D and POWLES, Julia, Meaningful information and the right to explanation, *International Data Privacy Law*, Volume 7, Issue 4, November 2017, Pages 233–242, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx022

Esta aplicação garantia que não existiria qualquer restrição sobre o método de explicabilidade aplicado.

Desta forma, ainda que não exista consenso sobre os objetivos desta previsão normativa, é evidente a preocupação do legislador em salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos em detrimento da tecnologia. Constituindo um sinal de que quanto mais informação for possível disponibilizar sobre o processo interno de qualquer sistema de IA, maior o nível de garantias para o utilizador. A abordagem europeia ao desenvolvimento de tecnologia aparenta, assim, ser favorável ao desenvolvimento da IA Explicável.

2. A Inteligência Artificial (Perspetiva Jurídica)

2.1 A perspetiva jurídica sobre agentes de Inteligência Artificial

A existência dos sistemas analisados no primeiro capítulo trouxe a mudança do uso do programa informático enquanto simples instrumento de facilitação das tarefas humanas para a sua consideração enquanto possível ator de relações jurídicas. Estas relações podem ser realizadas através da tomada de posição pelo software em diferentes ramos jurídicos. Assim se verifica no âmbito contratual, enquanto mediador de transações pretendidas por pessoas (sistemas mediadores) ou como parte ativa na realização de contratos[169].

Estas preocupações são desde logo expostas no Projeto de Relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos, que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre a Robótica (2016)[170], assim como a Resolução do Parlamento Europeu (PE), de 16 de fevereiro de 2017, sobre a

[169] ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco, Da contratação... *Op. cit.*, p. 161.
[170] Projeto de Relatório que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)), de 31.5.2016.

mesma matéria[171]. Este é um dos primeiros esforços concertados da União a abordar a matéria[172], dando especial enfoque nos problemas da responsabilidade (sobretudo civil) dos robots; na aplicação de princípios gerais ao uso, desenvolvimento e investigação na área; de princípios éticos a observar (correspondentes, em essência, à preservação de Direitos Fundamentais); à criação de uma "Agência Europeia da Robótica e da Inteligência Artificial"; à aplicação aos robots das disposições legais já existentes sobre Direitos de propriedade intelectual; e, em especial, ao respeito pela privacidade e pela proteção de dados pessoais, no âmbito do uso e recolha de dados pessoais (que respeite as normas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)); entre outros aspetos que não teremos oportunidade de abordar neste texto. Por fim, a proposta insta a Comissão a apresentar uma "proposta de diretiva sobre disposições de direito civil sobre robótica, seguindo as recomendações constantes do anexo"[173] – tendo a Comissão elaborado, apenas 4 anos depois, uma proposta de Regulamento. Evidenciando, assim, a pretensão de impor uma política comum sobre estes temas em todos os Estados Membros (EM).

Para definir o objeto legal abordado, a Resolução começa por indicar o que entende por "*sistemas autónomos, de robots autónomos inteligentes e das suas subcategorias*". O texto considera como "*robot inteligente*" aquele que ganhe autonomia por meio de sensores e/ou uso de dados (o que intitula de *interconetividade*), que aprenda por si através da experiência e da interação com o meio envolvente e assim adapte o seu comportamento ao ambiente e que consista numa estrutura física na qual não exista "*vida no sentido biológico do termo*"[174]. Esta definição, embora diminuta, está em mínima consonância com a abordagem informática dos sistemas robóticos, apontando as suas caraterísticas essenciais e observáveis. Inclusive, se retirarmos a referência à

[171] UNIÃO EUROPEIA "Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de fevereiro de 2017, que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL))". Estrasburgo: Parlamento Europeu, 2017. Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html?redirect Consultado pela última vez a 19/04/2022.
[172] Apresenta diversos argumentos sobre as estratégias que a Comissão Europeia deve considerar para a integração no quadro jurídico da União dos agentes eletrónicos, especialmente sobre os robots. Destacando a necessidade de adotar regras e definições uniformes em todo o território.
[173] Resolução do Parlamento Europeu (2015/2103(INL)), ponto nº 65.
[174] Resolução do Parlamento Europeu (2015/2103(INL)) – "princípios gerais relativos ao desenvolvimento da robótica e da inteligência artificial para utilização civil".

componente física do aparelho, assemelha-se ao conceito de agente proposto por Peter Norvig e Stuart Russel[175].

Um dos aspetos centrais da Resolução é a recomendação para a criação de "*um estatuto jurídico específico para os robots a longo prazo*" [176]. Evidenciando a necessidade de solucionar a reparação de um dano, repondo a normalidade jurídica. O que, considera, pode passar pela responsabilização dos próprios "*robots mais sofisticados*" (ou seja, aqueles com maior grau de autonomia), quando só a estes possam ser diretamente atribuídos certos danos – para isso considerando a questão da atribuição de um qualquer estatuto jurídico a estes entes[177].

Também são apontadas outras hipóteses, como a aplicação de um regime de seguros obrigatórios semelhante ao existente para automóveis e a existência de um fundo geral de reparação de danos[178]. Ambas as soluções consistem na implementação de um regime de responsabilidade objetiva. Este regime perspetiva que os agentes eletrónicos não são suscetíveis de culpa, excluindo esta enquanto fator de atribuição de responsabilidade. Recompondo a situação por via meramente financeira[179].

Outros documentos foram elaborados para aprofundamento desta temática pela União Europeia. Entre eles destacam-se a Resolução do Parlamento Europeu sobre Responsabilidade pelos atos de Inteligência Artificial de 20 de outubro de 2020 (PRRCIA, doravante), que, adotada, visará estabelecer regras

---

175 Cfr. RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Op. cit.*, p. 39.

176 Explicando ter como propósito que "(...) *os robots autónomos mais sofisticados possam ser determinados como detentores do estatuto de pessoas eletrónicas responsáveis por sanar quaisquer danos que possam causar e, eventualmente, aplicar a personalidade eletrónica a casos em que os robots tomem decisões autónomas ou em que interagem por qualquer outro modo com terceiros de forma independente",* cfr. alínea f) do ponto nº 59 da Resolução do Parlamento Europeu (2015/2103(INL).

177 Cfr. assim a Resolução do Parlamento Europeu (2015/2103(INL))", nos pontos AB e AC:

"AB. Considerando que, quanto mais autónomos forem os robots, menos poderão ser encarados como simples instrumentos nas mãos de outros intervenientes (como o fabricante, o operador, o proprietário, o utilizador, etc.); considerando que, por sua vez, isto coloca a questão de saber se as normas ordinárias em matéria de responsabilidade são suficientes ou se serão necessários novos princípios e normas para clarificar a responsabilidade jurídica de vários intervenientes no que respeita à responsabilidade por atos e omissões dos robots, quando a causa não puder ser atribuída a um interveniente humano específico e os atos ou as omissões dos robots que causaram os danos pudessem ter sido evitados;

AC. Considerando que, em última instância, a autonomia dos robots suscita a questão da sua natureza à luz das categorias jurídicas existentes, ou se deve ser criada uma nova categoria, com características e implicações próprias;"

178 São estas a criação de um regime de seguros obrigatórios que se equipare à existente para os automóveis (al. a)); a existência de fundos de compensação e a sua ampla aplicação (al. b)); a atribuição de responsabilidade limitada ao fabricante, ao programador, o proprietário ou ao utilizador (al. c)); eventual existência de um fundo geral para todos os robots autónomos inteligentes ou a existência de fundos individuais e formas de contribuição, com ligação do fundo entre o robot e o respetivo fundo de garantia. (als. d) e e)).

179 Barbosa, Mafalda Miranda. 2017. Inteligência Artificial, E-Persons e Direito: Desafios e Perspectivas. 2017. pp. 1478-1479.

sobre ações de responsabilidade civil contra operadoras de sistemas de IA; o Livro Branco para a Inteligência Artificial, também de 2020, que expressa a importância da tecnologia para o crescimento do mercado interno e a proteção dos cidadãos europeus[180].

Diversos países por todo o mundo reconhecem o potencial da IA, demonstrando a necessidade de a melhor integrar nas ordens jurídicas[181]. Presentemente, o mercado de IA é dominado pelos EUA e pela China, os países que mais investimento depositam na sua investigação.

Assim, como estratégia, a UE optou por se antecipar na regulação desta área, com esperança de que os restantes países adotem regulações semelhantes, um pouco à semelhança do que fez com a Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)[182].

Assim, antes de abordar diretamente a Proposta de Regulamento e tomando a Resolução mencionada como ponto de partida, somos a analisar os diferentes argumentos e perspetivas sobre de que forma deveria ser abordado o enquadramento jurídico dos sistemas de Inteligência Artificial.

2.2 As considerações sobre regulamentação de sistemas inteligentes

Ao longo das últimas décadas, vêm sendo formuladas ideias sobre a melhor forma de legislar sobre sistemas de IA, apontando para a questão fundamental

[180] "(...) *Caso não seja adotada uma abordagem a nível da UE, existe um risco real de fragmentação no mercado interno, o que comprometeria os objetivos de confiança, segurança jurídica e aceitação pelo mercado. Um quadro regulamentar europeu sólido para uma IA fiável irá proteger todos os cidadãos europeus e ajudar a criar um mercado interno sem atritos para o desenvolvimento e a adoção da IA, bem como o reforço da base industrial da Europa em termos de IA*.", em: Livro Branco sobre a inteligência artificial: uma abordagem europeia virada para a excelência e a confiança, cfr. p. 11.

[181] Os Estados-Membros da União Europeia em conjunto e em separado, o Canadá, os Estados Unidos da América, o Reino-Unido, a China, a Índia, entre outros países, adotaram estratégias para o desenvolvimento de IA, que incluem a formação superior de investigadores na área da IA, e a canalização de fundos de investimento para desenvolvimento de novas tecnologias. A maioria dos planos incluem, também, diretrizes éticas para um desenvolvimento que respeite os princípios éticos de cada país. Planeando a elaboração de legislação sobre a matéria. Os diferentes planos e os seus objetivos podem ser consultados com a ajuda da seguinte página: https://www.uc.pt/fduc/ij/projetos-de-investigacao/inteligencia-artificial-e-criminalidade-empresarial/regulacao-normativa-da-inteligencia-artificial/#https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2018)137&lang=pt

[182] No seio da União os documentos mais importantes serão porventura a Comunicação da Comissão Inteligência artificial para a Europa (estratégia para IA), COM/2018/237, publicada em 25/04/2018, a Carta Europeia de Ética sobre o Uso de Inteligência Artificial em Sistemas Judiciais pela Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça (CEPEJ) , o Plano Coordenado para a IA, COM/2018/795, a Resolução do Parlamento Europeu, de 6 de outubro de 2021, sobre a inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e judiciárias em casos penais (2020/2016(INI)) e a recente Declaração Europeia de Direitos Digitais e Princípios para a Década Digital.

– como inserir os sistemas inteligentes na ordem jurídica. A emissão de vontade por agentes autónomos (especialmente no âmbito do comércio e da contratação eletrónica) e a atribuição de responsabilidade constituem uns dos dilemas abordados. A eventual atribuição de uma personalidade ou estatuto jurídico, o humano sendo representado pelo agente, a atribuição de responsabilidades ao humano (no sentido lato), pelas atuações do agente, a configuração de salvaguardas jurídicas (como a atribuição de seguros obrigatórios) e uma consideração do risco como fator determinante na utilização desta tecnologia, são algumas das formas refletidas.

Alguns instrumentos pré-legislativos e políticos têm, também, expresso diferentes opções de inserção da IA nas ordens jurídicas. Entre estes são de realçar os instrumentos que configuram salvaguardas jurídicas para a utilização de IA, como a opção de aplicar seguros obrigatórios e a classificação como produtos criadores de risco para humanos. Compete assim perspetivar, brevemente, alguns dos argumentos sugeridos.

2.2.1 Abordagem através da personalidade ou estatuto jurídico

As capacidades comunicativas, o conhecimento interno e externo, a concretização de objetivos e a possibilidade de explorar vias alternativas a soluções pré-existentes para problemas específicos, tornam a IA dinâmica e distinta de qualquer outro produto. Como efeito, nasceu a ideia de atribuir personalidade jurídica a agentes informáticos.

No nosso ordenamento jurídico, a personalidade existe para humanos e pessoas coletivas, consistindo na suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações e, por isso, ser parte de relações jurídicas[183].

Assim, entre as principais vantagens podemos contar a atribuição de responsabilidade direta a agentes, com limitação ou exclusão da

[183] PINTO, Carlos Alberto da Mota; MONTEIRO, António Pinto e PINTO, Paulo Mota, "*Teoria Geral do Direito Civil*", 5ª ed., Coimbra: Gestlegal, 2020 ISBN: 9789898951533, pp. 189, 201 e 269.
HÖRSTER, Heinrich Ewald / SILVA, Eva sónia Moreira da, "A parte geral do código civil português: teoria geral do direito civil", 2ª ed. (Manuais universitários), Coimbra: Almedina, 2019, ISBN 978-972-40-8146-5, pp. 181 e 401.

responsabilidade humana e o reconhecimento de validade a uma declaração de vontade expressa por um agente no âmbito de um negócio (uma vez que apenas as pessoas jurídicas, singulares e coletivas, são suscetíveis de emitir declarações negociais pelo artigo 217º do Código Civil)[184].

A existência de agentes eletrónicos como pessoas jurídicas foi teorizada por Lawrence Sollum[185] e por Curtis Karnow[186], que apontou a possibilidade de estas possuírem dinheiro e serem proprietários de contas bancárias. Neste sentido, apontam para um enquadramento semelhante ao das pessoas coletivas. Por sua vez, Samir Chopra/Laurence White consideram que a autonomia dos sistemas para a produção de atos independentes ou intenções (realizar uma ação), deverá gerar, do Direito, uma atribuição de personalidade jurídica[187]. Apontando para uma personalidade semelhante à humana, por equiparação de caraterísticas típicas de humanos em máquinas.

Face ao último argumento, referente à equiparação com a personalidade das pessoas singulares, somos a expor que o único requisito para se ser pessoa no direito é a existência física da pessoa. A mera existência de um ser humano é suficiente para ser pessoa jurídica. A personalidade não é, assim, atribuída pelo Estado, mas é-lhe pré-existente, incumbindo ao Estado apenas a sua proteção[188]. O direito apenas tem de aceitar tal facto[189]. A personalidade é reconhecida, não atribuída.

Desde o nascimento completo e com vida (artigo 66º n.º 1 do Código Civil), a pessoa humana é pessoa jurídica e a ela são reconhecidos os restantes direitos do homem[190]. A personalidade jurídica existe porque a existe a pessoa humana,

---

184 Andrade, Francisco & Novais, Paulo & Machado, José & Neves, Jose. (2007). Contracting agents: Legal personality and representation. Artificial Intelligence and Law. 15. 357-373. 10.1007/s10506-007-9046-0, p. 360

185 Considera que "*a system which achieves self-consciousness is morally entitled as a legal person, and the fact that selfconsciousness does not emerge from biological processes should not disqualify it from legal personality*", Cfr. Legal Personhood for Artificial Intelligences" North Carolina Law Review (1992), Cf. pp. 1258-1262

186 Curtis E.A. Karnow, The Encrypted Self: Fleshing Out the Rights of Electronic Personalities, 13 J. Marshall J. Computer & Info. L. 1 (1994)

187 Indicando mesmo que características de inteligência e, eventualmente, empáticas são suficientes para atribuir personalidade. Cf. CHOPRA, Samir. A legal theory for autonomous artificial agents. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011. ISBN 9780472071456. p. 177 e ss.

188 HÖRSTER, Heinrich Ewald / SILVA, Eva sónia Moreira da, Op. cit., p. 315.

189 *Ibidem*.

190 A exemplo veja-se que a Constituição da República Portuguesa, que sendo "*baseada na dignidade da pessoa humana*" (crf. artigo 1º), utiliza os verbos "reconhecer" e "garantir", em vez de "atribuir", para se referir aos direitos inerentes à qualidade humana (cfr. a este respeito os artigos n.º 9º b), 24º nºs 1, 2 e 3).

não o seu contrário. Este entendimento vigora na maioria das legislações civis contemporâneas[191]. A ideia de que personalidade é inerente à pessoa humana, indica que os direitos fundamentais apenas são reconhecidos a humanos[192].

Outro argumento indica que a autonomia, os eventuais estados intencionais e até a demonstração de caraterísticas empáticas[193] em agentes não serão equiparáveis às humanas. Enquanto o agente aprende meramente através da acumulação de conhecimento (numa combinação de experiência ou pelo input do programador), o mesmo não consegue, ainda, no estado da arte atual, criar consciência de si mesmo e filosofar sobre a sua existência. A eventual criação por agentes de IA é também limitada a este conhecimento, enquanto o homem pode imaginar cenários não existentes e de fantasia, sem conhecimento prévio. Enquanto atua por objetivos, o agente não é suscetível de crenças ou motivações morais e éticas[194]. Para alcançar estas caraterísticas, teríamos de ter uma IA Forte[195], o que os especialistas reconhecem não existir atualmente. Discutindo, até, quando e se chegaremos a essa etapa. Pelo que a autonomia da IA é uma autonomia tecnológica[196]. Esta pode provocar danos reais e iguais aos criados pela atuação humana, mas é limitada. As ações dos agentes, ainda que com possibilidade de serem autónomas de uma diretiva humana no momento de realizações de ações concretas, estão limitadas pela combinação da programação inicial com a coleção de conhecimento pela experiência. Esta autonomia difere da do ser humano, pois a deste último é ainda formada por elementos de livre-arbítrio. O agente pode ser autónomo, mas a qualidade da sua autonomia é técnica, correntemente.

---

191 Heinrich Hörster, Eva Sónia Moreira, *Op. cit.*, p. 318.

192 Apenas em sociedades coletivistas, em que pessoas são apenas elementos na concretização dos fins do Estado se considera a personalidade enquanto "atribuição" e não como inerente ao humano. Cfr. Heinrich Hörster, Eva Sónia Moreira, *Op. cit.*, pp. 121 a 125

193 Ugo Pagallo reconhece a possível demonstração de empatia ou caraterísticas semelhantes em robots (não implicando o seu argumento a criação de personalidade para agentes). Cfr. PAGALLO, Ugo, *The Law of Robotos,* Springer, Heidelberg, London, New York, 2013, pp. 23 e 165.

194 Existem autores como L. B. Sollum, que consideram a possibilidade de moralidade nas máquinas, indicando que não é importante a forma pela qual a verificação destes elementos é alcançada – se processos tecnológicos ou biológicos. Sollum, L. B., *Op. cit.*

195 O que poderá culminar no pós-humanismo, segundo Kurzweil, que arrisca indicar a possibilidade de alcançar um período que intitula de singularidade (*singularity*), no qual a envolvência da tecnologia humana e a inteligência artificial poderão ser fundidos num só – o *transumanismo*. Cfr. Ray KURZWEIL, Singularity is near, Viking, 2005.

196 Mafalda Miranda Barbosa, *Op. cit.*, p. 1482, que acrescenta, em referência a António Damásio, que independentemente da grande capacidade de raciocínio, um robot não possuirá a componente emocional da inteligência humana e, acrescenta, do espírito.

Destes fundamentos resulta ser impossível a analogia entre pessoas singulares e eventuais pessoas eletrónicas.

No entanto, sabemos existirem pessoas coletivas, que configuram uma exceção à personalidade humana e destas se distinguem. Existem para a prossecução de interesses económicos e sociais que, pelo risco, tamanho, significado ou duração, não podem ser assumidos por pessoas individuais. Tendo, nesta esfera, capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações. Um fator mais importante do que inteligência ou autoconsciência, cuja medida está no papel social adotado[197]. Um dano causado por ação da entidade força a entidade a responder (poder ser processada), em vez de os seus membros responderem diretamente[198]. Têm autonomia para prosseguir os seus objetivos e são constituídos por um substrato (pessoal e/patrimonial) e de reconhecimento. Por sua vez, a ciência informática assume que os agentes inteligentes são dotados de autonomia. Sendo os agentes inteligentes considerados como novos atores na sociedade do seculo XXI[199].

Assim, o que justifica a existência das pessoas coletivas? Inicialmente, foram entendidas como uma ficção jurídica, por equiparar a personalidade coletiva à singular. A teoria foi há muito rejeitada devido à sua relativização do direito – se as corporações fossem apenas uma ficção, todo o direito poderia ser enquadrável como ficção[200].

Uma doutrina largamente aceite indica que criação de uma realidade técnica, por ser necessária para regular as relações humanas e estabelecer uma base para tarefas de interesse coletivo[201] ou como exercício técnico para reconhecimento de vontade coletiva e a necessidade de separação patrimonial entre membros e pessoas coletivas[202]. Por esta via, "a atribuição de personalidade a agentes podia consistir num tecnicismo que responda a uma necessidade social – a realização de tarefas que o homem não consiga resolver

[197] Andrade, Francisco & Novais, Paulo & Machado, José & Neves, Jose. (2007). Contracting agents: Legal personality and representation. Artificial Intelligence and Law. 15. 357-373. 10.1007/s10506-007-9046-0, p. 360
[198] Andrade, Francisco & Novais, Paulo & Machado, José & Neves, Jose., *Op. cit.* página 360
[199] Andrade, Francisco & Novais, Paulo & Machado, José & Neves, Jose., *Op. cit.* página 362
[200] Barbosa, Mafalda Miranda. Op. cit., p. 1483.
[201] Cunha Gonçalves 1929 e Jehring.
[202] Heinrich Ewald Hörster, Eva Sónia Moreira da Silva, *Op. cit.* , pp. 401 e ss.

sozinho"[203], podendo ser atribuída a outros seres merecedores de proteção legal". As pessoas coletivas existem na realidade da vida social e não são mera ficção[204], no sentido de serem representações das relações humanas. Pelo que foi argumentado que os agentes também prosseguem interesses sociais úteis ao homem e que este sozinho não pode prosseguir[205]. Os interesses que prosseguem justificam a sua existência como pessoa no direito.

Autores consideram que a realização de atos com valor jurídico é um dos critérios que justifica a atribuição de personalidade jurídica. Indicam que se os agentes têm capacidade para tal, serão suscetíveis de ser consideradas pessoas para o direito (por verificação de vontade e capacidade)[206]. Sendo esta a caraterística fundamental, por oposição à "inteligência".

A personalidade coletiva é atribuída pela consideração enquanto sujeito de direito a um substrato. Este tanto pode ser humano como patrimonial, dependendo da categoria de cada coletividade. O substrato é aquilo que possibilita a prossecução dos objetivos da pessoa coletiva[207]. Os fins são, por sua vez, delineados pelas pessoas físicas.

Quanto à sua constituição, o substrato humano não existe nos agentes, mas podem ter um corpo físico, no caso de robots – o que pode ser equiparado a este elemento. Pelo contrário as coletivas não possuem estrutura física e atuam apenas por representação (que pode ser patrimonial).

Existindo outra caraterística essencial – o elemento teleológico. A finalidade da pessoa jurídica. Se aplicada a agentes, a finalidade tem de ser determinada, duradoura, lícita, legal e com possibilidade de ser revista periodicamente[208]. O agente atua por objetivos (tem uma atuação específica e determinada), podendo

---

[203] ANDRADE, Manuel de, Teoria *da Geral da Relação Jurídica*, vol. I, Coimbra, Almedina, 1997,
[204] "(...) modo de representar aquelas organizações juntamente com as relações que lhes interessam, foi transplantado da vida social para o Direito, ou pelo menos inspirado nela (...)"em ANDRADE, Manuel de, Op. Ciit., pp. 51-52.
[205] Andrade, Francisco & Novais, Paulo & Machado, José & Neves, Jose., *Op. cit.* página 364 . Para além disto, existe um autor que sugere que as pessoas eletrónicas deveriam ser suscetíveis de ter direitos fundamentais. Øren JST (2003) Electronic agents and the notion of establishment. In: http://www.eclip.org/documentsII/ elecagents/notion_of_establishment.pdf, visited 2003/9/8
[206] Allen T, Widdison R (1996) Can computer make contracts? Harvard J Law Technol vol 9(1).
[207] Pinto, Carlos Alberto da Mota, Op. cit., p. 271-272.
[208] Andrade, Francisco & Novais, Paulo & Machado, José & Neves, Jose., *Op. cit.* e (Øren 2003), que alerta para a não personificação devido a atos únicos e instantâneos.

estes consistirem na sua finalidade. Autores existem que consideram não ser impossível a verificação destas caraterísticas[209].

Considerado alcançado um substrato suficiente, falta ainda o reconhecimento. Este apenas é alcançado via legislação, pelo que é sempre dependente da vontade do legislador.

Podemos equiparar a autonomia das pessoas coletivas à autonomia dos agentes inteligentes? Segundo vimos, a autonomia das pessoas coletivas é dada pela vontade humana comum, expressa na sua finalidade social – o motivo da sua existência e criação. Pelo contrário, a discussão sobre a autonomia dos agentes é que as suas ações logrem ser distintas dos objetivos dado pelo programador. A prossecução desta equiparação passa mais pela desresponsabilização do sujeito humano (do produtor, do programador, do proprietário ou do utilizador) do que pela atribuição de direitos e obrigações ao agente. O que contraria a perceção do direito enquanto ordem axiológica baseada na dignidade humana, enquanto ente responsável[210].

A equiparação falha porque a responsabilidade das pessoas coletivas passa pela existência de um património próprio ou da obrigação de indemnizar imposta aos seus agentes e funcionários. Sendo devedor específico numa relação obrigacional[211]. Os agentes eletrónicos e os robots não possuem património no sistema jurídico vigente (algo que, se justificado, poderia ser alterado[212]), nem têm suscetibilidade de o formar, pois atuam em função das necessidades de um humano, que deterá o património.

A personalidade em agentes traria consigo outras questões relevantes para além da existência de um património próprio dos agentes – a concreta identificação dos agentes, a atribuição de um domicílio e a sua representação[213].

---

[209] Andrade, Francisco & Novais, Paulo & Machado, José & Neves, Jose., *Op. cit.*
[210] NEVEJANS, European Civil Law Rules in Robotics, p. 16.
[211] Barbosa, Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda. "Responsabilidade civil por danos causados pela inteligência artificial: uma cronologia europeia". Revista de Direito da Responsabilidade 3 (2021): 497-518.
[212] Ver a este respeito a discussão suscitada em ANDRADEANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco, Da contratação electrónica: em particular da contratação electrónica inter-sistémica inteligente Repositório Uminho, 2009,
[213] Veja-se Allen T, Widdison R (1996) *Op. cit.*, Weitzenboeck E (2001) Electronic agents and the formation of contracts. Int J Law Inform Technol 9(3):204–234 e Wettig S, Eberhard Z (2004) A legal analysis of human and electronic agents. Artif Intell Law 12: 111–135

Eventualmente mais consensual seria o argumento da criação de um estatuto jurídico. Uma pessoa intermédia ou "rudimentar"[214], que poderia ser comparada ao dos condomínios, que possuem capacidade de agir em certas situações, como na celebração de contratos no meio judicial[215].

A existência do condomínio enquanto sujeito de direito é justificada pelo reconhecimento da lei da sua capacidade judiciária, que lhe permite ser parte em pleito judicial (representando as partes comuns do prédio objeto de propriedade horizontal)[216]. A própria jurisprudência já reconheceu esta personalidade intermédia, devido à possibilidade de ser parte de relações jurídicas e possuir um património destinado à sua responsabilização[217]. A vantagem daqui retirada consiste na representação de interesses comuns através do condomínio, representado pelo administrador, assim como pela existência de um fundo comum que permita atender aos danos comuns. Sendo apenas uma capacidade e personalidade judiciária estrita e em sentido formal, não se traduzindo em personalidade jurídica[218].

A vantagem de aplicar uma solução semelhante a agentes inteligentes seria a de lhes permitir a representação destes por alguém ou alguma entidade e a garantia de cobrir danos[219].

2.2.2 Abordagem enquanto representante

Também a representação foi explorada a um nível comercial, na qual agentes atuariam como representantes de corporações, limitando-os a meros objetos ou

[214] Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, "Direitos Reais", 6ª ed., Coimbra Almedina, 2017, p. 298.
[215] Idem, p. 299.
[216] Pinto Duarte, *Direitos Reais, p. 134.*
[217] «*O condomínio não é uma pessoa coletiva, não possui personalidade jurídica. O condomínio é apenas a agregação de numa organização no conjunto de condomínios para o exercício dos direitos e deveres inerentes ao imóvel em propriedade horizontal. O condomínio é, apesar disso, um sujeito de direito, no sentido de que constitui uma entidade que pode ser centro de imputação de relações jurídicas autónomas e que possui inclusivamente um património afeto à satisfação das suas responsabilidades (fundo comum de reserva*»), Cfr. Ac. Rel. Porto 27.9.17 – CJ-XLII, tomo IV, 2017, p. 170.
[218] MAGALHÃES, Gonçalo Oliveira, a personalidade judiciária do condomínio e a sua representação em juízo, Revista Julgar nº23, Coimbra Editora, 2014.
[219] A teoria dos condóminos enquanto pessoa intermédia não é, no entanto, um conceito aceite pela restante doutrina. Carvalho Fernandes critica a teoria em consequência de este não ser património próprio do condómino, mas existir em consequência de pagamentos de despesas comuns. Cf. Fernandes LAC (1996) Teoria Geral do Direito Civil. vols. I e II. 2a edição, Lex, Lisboa.

núncios[220]. O agente apenas transmitiria a declaração de vontade de uma pessoa singular ou coletiva, integrando-o na pessoa jurídica.

Em Portugal, a questão surgiu quando o artigo 33.º da Lei do Comércio Eletrónico[221] reconheceu ser possível realizar transações eletrónicas sem interferência ou sequer conhecimento humano[222].

Atentemos que na representação direta, o representante atua no nome e no interesse do representado – criando efeitos jurídicos na esfera deste[223]. Na representação indireta, a atuação existe apenas no interesse do representado, criando efeitos esfera jurídica do representante, que depois necessita de um segundo ato para os transmitir ao representado[224]. Não sendo considerada uma representação autêntica, por ser sempre necessário a atuação em nome do representante, que só posteriormente a passa ao representado[225], através de uma ratificação.

A questão passaria, então, por saber se será apropriado considerar um agente inteligente como capaz de representar alguém[226] – o que não acontece não por falta de capacidade técnica do agente, mas por não ter qualquer forma de personalidade exigida a um representante[227]. A atuação do representante implica que este seja capaz e, num estado prévio, possua personalidade jurídica[228]. Caraterísticas necessárias tanto no representante como no

---

220 "An easier and less risky way for the agent to make contracts... and to limit the liability of the user (at least, to some extent) is available. This consists in creating companies for on-line trading, which would use agents in doing their business.
Such agents would act in the name of a company, their will would count as the will of the company, their legally relevant location would be the company's domicile, and creditors could sue the company for obligations contracted by those agents. The counterparties of an agent could then be warranted by the capital of the company and by the legal remedies available towards defaulting commercial companies" (Sartor, 2002).
But under this point of view, software agents are still seen as mere objects, belonging to corporate bodies instead of natural persons. In this view, the software agent is seen as a mere object the corporate body uses." Cfr. ANDRADE, Francisco C. P., NOVAIS, Paulo, MACHADO, José Manuel, NEVES, José, Software Agents and Virtual Organizations: Consent and Trust, Inderscience Publishers, 2010

221 Decreto-Lei n.º7/2004, de 7 de janeiro, atrigo 7.º com epígrafe «Contração sem intervenção humana».

222 ANDRADE, Francisco "Agentes" de software e o instituto da representação", in "Estudos em Comemoração dos 20 anos da Escola de Direito da Universidade do Minho", Coimbra Editora, 2014, p. 295.

223 Pinto, Carlos Alberto da Mota, Op. cit.,542.

224 Idem, Pinto, Carlos Alberto da Mota, Op. cit., p. 542 e 544.

225 ANDRADE, Francisco "Agentes" de software e o instituto da representação", op. cit. p.299

226 Cfr. Francisco Andrade *Op. cit.*

227 Cf. Henrich Ewald Hörster, Op. cit., p. 540. Justifica o autor que o representante deverá possuir «a capacidade de entender e querer exigida pela natureza do negócio que tenha de efetuar», assim como artigo 263.º do Código Civil.

228 Idem, p. 312.

representado. A abordagem através da representação não se mostra possível no ordenamento português à partida, pela existência deste problema.

Para tentar ultrapassar este problema pensou-se, no âmbito de transações comerciais, na existência de uma representação indireta, em que os agentes atuariam no interesse do representado, mas não no seu nome[229]. Uma representação sem poderes, em que existiria um segundo ato de transmissão, em que o representado poderia aceitar ou repudiar os termos do negociado pelo agente inteligente[230].

Esta situação criaria uma um sistema de controlo das declarações emitidas pelos agentes, mas traria o problema da inerente dificuldade da atuação do agente poder ficar eternamente a aguardar a ratificação do principal humano[231], mesmo que existisse um prazo limite para tal a ratificação. Na questão de prever a reação do direito a esta possibilidade, consideradas as dificuldades de certeza jurídica do negócio e a falta de personalidade jurídica do agente, a resposta seria, provavelmente, a inexistência do negócio[232].

De forma semelhante, não seria possível aceitar uma declaração do agente através de uma "autoridade aparente" do agente para atuar como representante do principal no nosso sistema atual, devido às mesmas questões[233].

A eventual adaptação do instituto da representação, apresentando a possibilidade de existência de representantes eletrónicos não pode ser concretizada no sistema jurídico atual[234], pelo que seria necessária uma grande alteração de paradigma para que tal acontecesse.

A única possibilidade identificada na doutrina será a utilização de agentes enquanto núncios[235]. Ou seja, servir como simples transmissor da totalidade de uma declaração alheia elaborada previamente, emitindo a declaração desse

[229] Cf. Francisco Andrade et. All, *Op. cit.* Contrating agentes legal personality and representation.
[230] Cf. Emily Weitzenboeck p. 216 e ANDRADE, Francisco "Agentes" de software e o instituto da representação", op. cit., p. 304-306.
[231] ANDRADE, Francisco "Agentes" de software e o instituto da representação", op. cit., p. 304
[232] Idem, p. 304. Acrescentando o autor a clara dificuldade sobre «(...) como poderia um ato ou declaração não existente ser ratificado?».
[233] Idem, p. 306.
[234] Idem, p. 312.
[235] Idem, p. 311.

outrem[236]. O software apenas necessitaria de seguir as ordens do humano e transmitir a mensagem do humano sem alterações. No entanto, esta possibilidade, limita as qualidades do agente, não lhe reconhecendo a autonomia e possibilidade de tomar decisões diferentes das esperadas[237], apenas se aplicando à IA simbólica. Não é o que procuramos e não se trata de uma representação.

2.2.3 Abordagem enquanto simples objeto, máquina ou ferramenta

Neste regime, pode entender-se que as ações e declarações do agente informático foram realizadas por um humano[238], imputando-lhe as consequências das ações daquele. No sentido em que qualquer transação realizada pelo computador seria ficcionada como sendo realizada pela pessoa responsável pela programação e controlo do computador[239].

Emily Weitzenboeck (entre outros autores), questiona, a este propósito, a existência de uma "teoria da atribuição". Nela, os sistemas são caraterizados como simples meios de comunicação e transmissores da vontade humana[240]. Em consequência, a atribuição de responsabilidades (em sentido lato), passa pela responsabilização do ser humano (seja fornecedor ou utilizador), pelas ações levadas a cabo IA[241]. A autora ficcionada, assim, a atribuição de uma intencionalidade humana aos atos práticos por agentes inteligentes, sem que o humano tenha qualquer conhecimento do que o agente realizou e/ou as razões que o levaram a adotar aquele comportamento[242].

Não consiste numa representação, pois, o agente não atua em nome do humano (para além de não possuir os elementos legais visto no ponto anterior).

---

[236] Cf. Henrich Ewald Hörster, Op. cit., p. 534.
[237] ANDRADE, Francisco, op. cit. p. 311.
[238] «(...) *all transactions entered into by the computer would be treated as transactions entered into by the human trader* (...)», Cfr. Allen and Widdison, *Op. cit.*
[239] Allen and Widdison, *Op. cit.*
[240] Weitzenboeck, E. M. (2001). *Electronic agents and the formation of contracts*. International Journal of Law and Information Technology, 9(3), p. 204–234. https://doi.org/10.1093/ijlit/9.3.204. Consultado em:22/10/2022 A autora explica que esta visão implica considerar que os atos de um agente inteligente são atribuídas ao ser humano que beneficia do uso desse agente esse agente, cf. p. 214.
[241] KROES, Neelie, "*Robots and Other Cognitive Sustems: Challenges and European Responses*", Philosophy & Technology (2011), p. 357.
[242] Weitzenboeck, E. M. (2001). *Electronic agents and the formation of contracts*, Op. cit., p. 214-215.

O que acontece é a imputação dos atos do agente na esfera do humano, por se presumir que apenas o humano tem intenções e que o que o agente pratica é resultado de uma intenção humana.

A Resolução do Parlamento Europeu 2020/2014 (INL) [243], que contém recomendações sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à IA (PRRCIA, doravante), adota esta perspetiva, indicando que tudo o que seja resultado de um sistema de IA é quase sempre consequência de alguém[244]. Em virtude disso, será adotado um regime de responsabilidade objetiva (para os sistemas de IA de alto risco), em que o operador[245] tem a responsabilidade por quaisquer prejuízos ou danos provenientes de uma atividade, de um dispositivo ou de um processo física ou virtual de um sistema de IA[246]. Proibindo expressamente que os operadores se isentem de ser responsabilizados pela alegação da sua atuação diligente ou da culpa do agente[247]. Apenas não sendo responsáveis no caso de motivos de força maior[248]. As ações do agente seriam imputadas ao operador, não porque o agente age em nome dele, mas porque o agente é entendido como um mero produto ao dispor do homem, tendo este de se responsabilizar pelos seus defeitos.

Mais recentemente, em setembro de 2022, foi publicada uma proposta de Diretiva relativa à adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual à Inteligência Artificial (Diretiva Responsabilidade da IA)[249], que desenvolve os pressupostos da Resolução referida *supra*. Esta diretiva afirma um caminho semelhante, de responsabilização do humano pelos atos do sistema de IA. No

[243] Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro, que contém recomendações à Comissão sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial (2020/2014 (INL)), PRRCIA doravante.
[244] Cf. Considerando Resolução, que, pela sua importância, transcrevemos: «*Observa que todas as atividades, dispositivos ou processos físicos ou virtuais operados por sistemas de IA podem, do ponto de vista técnico, ser a causa direta ou indireta de danos ou prejuízos, contudo são quase sempre o resultado de alguém que construiu, utilizou ou interferiu com esses sistemas; observa, a esse respeito, que não é necessário conferir personalidade jurídica aos sistemas de IA; defende que a opacidade, a conectividade e a autonomia dos sistemas de IA podem, na prática, tornar muito difícil, ou mesmo impossível, identificar se determinadas ações danosas dos sistemas de IA tiveram origem numa intervenção humana específica ou em decisões de conceção; recorda que, de acordo com conceitos de responsabilidade amplamente aceites, se pode contornar esse obstáculo atribuindo a responsabilidade às diferentes pessoas da cadeia de valor que criam, fazem a manutenção ou controlam os riscos associados ao sistema de IA;*».
[245] No caso da PRRCIA, Operador significa, de acordo com o art.º 3.º f), tanto o Operador de *frontend* com o operador de *backend*, assim como
[246] Cf. o n.º1 do art.º 4.º da PRRCIA.
[247] Cf. o n.º 3 do art.º 4.º da PRRCIA.
[248] *Ibidem*.
[249] Proposta de Diretiva relativa à adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual à Inteligência Artificial (Diretiva Responsabilidade da IA), de 28 de Setembro 2022. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX: INSERIR 52022PC0496&from=EN.

caso, indica como responsável por atos danosos do agente, a pessoa «(...) *potencialmente responsável pelo dano* (...)», deixando atuar as regras de responsabilidade civil extracontratual vigentes em cada Estado-Membro. Possibilita assim, a responsabilização, não só do fornecedor, mas também do utilizador, caso se prove ter sido este o responsável.

Previamente, este modelo foi sendo adotado desde que o regime da UCITA[250], nos EUA, reconheceu a possibilidade um contrato ser formado exclusivamente por meios eletrónicos. O regime indica que os agentes de software constituem um programa de computador que atua em benefício de uma pessoa[251], de forma autónoma e juridicamente válida. Ou seja, a semelhança com a teoria da atribuição existe porque entende que os agentes eletrónicos podem contratar sem representar o humano, mas que os resultados da atuação do agente se refletem na esfera do humano (independentemente de o humano ter ou não conhecimento ou estar sequer ciente dos atos práticos pelo agente)[252]. O documento reconhece uma verdadeira atribuição às pessoas singulares dos atos dos agentes[253], dando ênfase à responsabilização do humano devido à sua propriedade do agente[254]. Considerando o autor Jean François Lerouge que o que esta lei prevê é a atribuição através de uma presunção de consentimento do utilizador do agente aos atos realizados pelo agente, de forma que estes sejam aceites, independentemente do conhecimento desses atos ou do seu conteúdo[255].

A vinculação à atuação do agente assemelha-se à situação de representação, uma vez que em ambas, o resultado acaba por ser a responsabilização do

---

[250] Uniform Computer Information Transaction Act (1999) é uma lei norte-americana que se aplica a serviços informáticos e qualquer tipo de software. A sua aplicação é semelhante à lei do comércio eletrónico vigente em Portugal (DL nº 7/2004, de 7 de janeiro). O documento define, entre outros aspetos, o que se entende por "agente eletrónico", caraterizando-o como um programa de computador.

[251] Uma vez que inclui programa de computador, meio eletrónico ou automático na mesma categoria. Cfr. UCITA Section 102 (28), "*computer program or electronic or other automated means used independently to initiate an action or respond to electronic messages or performances, on the person's behalf without review or action by an individual at the time of the action, response or performance*".

[252] Cf. UCITA § 107 (d).

[253] Cf. UCITA § 213 a)

[254] Cf. UCITA § 213 a), «*An electronic authentication, display, message, record, or performance is attributed to a person if it was the act of the person or its electronic agent* (...)».

[255] LEROUGE, Jean François -- "*The use of electronic agents questioned under contractual law. Suggested solutions on a European and American level*", in "John Marshall Journal of Computer & Information Law", 18, Winter 1999, págs. 403-433 in http://www.droit.fundp.ac.be/textes/lerouge2.pdf p. 31. Através de ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco, "*Da contratação electrónica: em particular da contratação electrónica inter-sistémica inteligente*", https://hdl.handle.net/1822/10175, pp. 224-229.

humano pela atuação do agente. As diferenças são essencialmente teóricas, não existindo uma diferenciação prática.

Esta solução implica considerar estes engenhos como um mero produto, pelos quais o utilizador, ou o programador, se encarregam. No caso, seria aplicada a Diretiva relativa aos produtos (DPR), que é de resto, o que sugere a PRRCIA (com as devidas alterações) [256]. As vantagens são a de uma fácil inserção na ordem jurídica, conferindo certeza e segurança. Por outro lado, implica a responsabilidade humana por atos que poderiam não prever nem assegurar[257], dadas as caraterísticas da IA. É por isso uma visão objetiva do consentimento.

Se aplicada a nível da responsabilidade civil, parece deveras semelhante à responsabilidade por animais. No entanto, enquanto neste caso o humano é obrigado a adotar todas as medidas possíveis para evitar estes danos, podendo fazê-lo com o uso de uma trela, o mesmo não pode ser dito dos agentes. O humano não tem possibilidade de a todo o tempo controlar a atuação do agente, devido à sua natureza.

Esta solução importa um risco para o programador ou utilizador. Ao estar vinculado a tudo o que é subscrito pelo agente informático, poderá ser obrigado a cumprir obrigações que não quisesse aderir[258].

O mesmo seria dito sobre robot que fizessem atos não previstos por um humano a montante.

2.2.4 Abordagem baseada na existência de seguros obrigatórios

A Resolução de 16 de fevereiro de 2017, dirigida a robots, propôs, como uma das soluções, a criação de um regime de seguro obrigatório, subscrito pelo

[256] PRRCIA, n.º 8.
[257] Cf. ANDRADE, Francisco Carneiro Pacheco, Op. Cit., "*não resolve a dificuldade de os programadores, "proprietários" ou utilizadores ficarem sujeitos a um tipo de responsabilidade que não se adequa ao modus operandi destes sistemas*", p. 227.
[258] Sartor, Giovanni, Cognitive Automata and the Law (December 1, 2006). Artificial Intelligence and Law, Vol. 17, pp. 253-290, EUI Working Papers Law No. 2006/35, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=963760 Unipubskriftserier

produtor ou pelos proprietários. Adota uma clara perspetiva de responsabilidade objetiva, em que não se tem em conta a culpa do agente informático. Qualquer dano causado pelo robot seria obrigatoriamente compensado pelo seguro. Isto estaria de acordo com alguns instrumentos legislativos da União, como a diretiva do seguro de responsabilidade civil para veículos automóveis[259] e o Regulamento sobre seguro para transportadoras aéreas e operadores de aeronaves[260].

Para esta solução, o robot ou o agente de software tem de ser encarado como um produto. Consistindo a vantagem deste regime na proteção do consumidor e de terceiros, especialmente. Podendo ser um remédio para casos onde existam incertezas sobre definição do risco.

Referindo-se aos robots, os quais integram um sistema de IA a resolução da União assenta em quatro conclusões próprias. Primeiro, que o seguro de responsabilidade objetiva ("sem-culpa") poderia ser subscrito pelo proprietário, pelo utilizador ou pelo produtor. Segundo, o valor da subscrição não estaria tão relacionado com o risco de danos a pessoas, quanto estaria em não apresentar um regime de indemnizações adverso (semelhante seguro de responsabilidade de terceiros). Terceiro, a obrigação de subscrição recairia sobre o proprietário ou utilizador, o produtor (do robot completo e/ou do produtor do software) ou todos eles. Podendo o prémio de seguro ser dividido entre todos. A justificação baseia-se no risco assumido pelo proprietário ao utilizar o robot e no risco e garantia de adequação a requisitos de segurança e funcionamento à indústria. O quarto refere a possibilidade de o seguro ser privado, para a parte dos danos não coberta por mecanismos de segurança social, complementando assim o direito da parte lesada às prestações da segurança social[261].

[259] DIRETIVA 2009/103/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de setembro de 2009, relativa ao seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e à fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade.

[260] REGULAMENTO (CE) n.º 785/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de abril de 2004 relativo aos requisitos de seguro para transportadoras aéreas e operadores de aeronaves.

[261] Evas, T. (2018). A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles. European Parliamentary Research Service.

Dos sujeitos da relação do seguro, uma desvantagem considerável em obrigar o fabricante a subscrevê-lo passa por não poder prevenir o tempo de uso dado pelo utilizador ou proprietário. Este por sua vez só precisa de seguro enquanto utilizar o robot, devendo terminar as contribuições assim que o robot chegue ao fim de vida ou deixe de ser utilizado. Por esta ordem de ideias, existem autores que consideram que o seguro seja responsabilidade do proprietário, considerando que o prémio deve ser obrigatoriamente incluído no preço de compra do robot, de forma a não existirem utilizações não seguradas. Pelo que Levy acredita que este seria o modelo mais adequado, por compensar as vítimas de acidentes com robots[262].

Contra este modelo, Rachum-Twang, argumenta que os modelos de seguro obrigatório podem «(...) aumentar o número de acidentes devido à falta de precaução (...)», ainda que não existam provas que o comprovem[263]. Alega, também, que será difícil responsabilizar as diversas partes em questão, por ser frequente estarem espalhadas pelo globo[264]. Indica que apenas uma lei que abrangesse todas as jurisdições relevantes tornaria possível a perfeição deste regime.[265]

Este argumento é sujeito à crítica da existência de legislação que aborda várias jurisdições e um grande mercado, na UE[266]. No entanto, no caso específico da IA, a legislação europeia deixará de fora países como a China ou os Estados Unidos da América, que, como vimos *supra*, são os locais de maior produção de IA.

---

[262] Levy, D., & Computing, K. (2020). Intelligent no-fault insurance for robots. 1, 35–57. https://doi.org/10.3233/FRL-200001, p. 46.

[263] Rachum-Twaig, Omri, Whose Robot Is It Anyway?: Liability for Artificial-Intelligence-Based Robots (February 21, 2019). University of Illinois Law Review, Vol. 2020, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3339230.

[264] «(...) *The physical-digital nature of many robots makes it almost impossible to have a single rule that will apply to all stakeholders. The manufacturer of the robot could be American, the operator British, and the end user Japanese* (...) ».. Idem, p. 30,

[265] «*For a perfect mandatory insurance to be feasible, all relevant jurisdictions must adopt it, a task that seems politically impossible. This is not to say that a mandatory insurance model could never work for risks associated with AI-based robots. We can definitely consider such a model in the context of autonomous vehicles, which are quite similar to regular cars in this context. It could also be feasible in the context of medical robots, at least in jurisdictions that have mandatory health insurance or collective health benefits. But my point here is that the lack of physical borders in many circumstances related to AI-based robots and the political impracticability of adopting global or cross-jurisdictional mechanisms make the no-fault model irrelevant as a general solution to the shortcomings of tort law doctrines in this context*» Idem, p. 30.

[266] Levy, D., & Computing, K. (2020). Intelligent no-fault insurance for robots. 1, Op. cit., p. 47.

Este autor argumenta ainda que a estimativa de prémios de seguros seria impraticável e que, devido à existência de imensos intervenientes (especialmente a nível da produção), seria extramente difícil determinar quem deveria ser responsável pelos custos do seguro[267]. Podendo responsabilizar as pessoas erradas, por, por exemplo, no caso dos automóveis autónomos, se prever que os principais causadores de acidentes, serão os peões[268].

Existe uma categoria de esquemas de seguro automóvel que se baseia na utilização, tanto a qualidade de condução - como o veículo é utilizado - como os períodos durante os quais o veículo é conduzido - a quantidade de utilização (Baumann et al., 2019). Tais sistemas dependem da existência de determinada tecnologia no veículo - tecnologia que monitoriza o "como" e o "por quanto tempo", e pode transmitir estes dados a um registo central ou a uma seguradora. Os dados são úteis para vários fins. Podem contribuir para o cálculo dos prémios de seguro pela seguradora, e podem alertar a seguradora e as autoridades de acidentes para a localização e circunstâncias técnicas de um acidente. A ideia de utilizar tecnologia para monitorizar o comportamento dos condutores está longe de ser nova - os primeiros tacógrafos para automóveis foram introduzidos nos anos 20, e em 1970 tornaram-se obrigatórios para autocarros e camiões nos Estados-Membros da CEE.

2.2.5 Abordagem baseada no risco

Esta é a abordagem prevalente na PRIA, que consiste na categorização de diferentes níveis de risco na utilização de sistemas de IA. Os níveis de risco são

[267] Idem, pp. 30-31. O autor compara a existência do seguro de robots inteligentes ao regime de seguros existente para os veículos, em que as responsabilidades se distribuem entre condutores, passageiros e peões; indicando que no caso da IA (especificamente nos robots), que há inúmeros intervenientes (designers, produtores ("operadores") e utilizadores, sendo complexo quem ficaria encarregue dos custos do seguro. Indicando ainda que, no caso dos veículos automóveis a previsão é que os principais culpados de acidentes serão os peões, pelo que imputando o seguro a utilizador ou produtor, corre-se o risco, de imputar a responsabilidade aos infratores errados.

[268] Idem, p. 31 «B*ut when AI-robots are governed by their designers, operators, and users, the question of who pays insurance premiums becomes more complex. In fact, it is expected that most accidents involving autonomous vehicles will result from human behavior (not necessarily of the driver, rather often of pedestrians)».*

definidos considerando um possível impacto negativo na manutenção de um bom nível de efetivação de direitos fundamentais e de segurança[269].

A categorização resulta na aplicação de requisitos e obrigações mais ou menos exigentes, consoante o nível em questão. O que resulta numa pretensão do legislador adotar a posição de gestor de riscos. Internacionalmente, "gestão do risco" é o termo técnico referente a uma série de atividades orientadas para o controlo e direção de uma organização, tendo em consideração um qualquer risco que ponha em causa a atividade da coletividade[270]. A exemplo, uma avaliação do risco poderia ser feita com a viagem de um carro autónomo de um local a outro. A avaliação identificaria e descreveria os riscos, analisando quais as possibilidades de eventos que possam acontecer (colisão com peões, com edifícios, com outros carros, uma falha no motor, etc.). Este exame serviria para analisar cada risco, descrevê-lo e ver os seus impactos previsíveis. Servindo para apurar a probabilidade de ocorrência de cada um destes incidentes e a extensão das suas consequências[271].

Com base nesta análise e nos valores de cada organização, é feita a definição de riscos e a sua inserção em diferentes categorias. Assim, enquanto uns riscos são aceites pela legislação, outros não são tolerados, sendo banidas as tecnologias que os propiciam. Entre os dois extremos nasce a criação de condições e requisitos para que certos riscos sejam diminuídos e a tecnologia possa ser utilizada. No caso da PRIA, a análise é a mais das vezes, vista de um ponto de vista político e jurídico, consoante os valores da comunidade europeia. A nível das ameaças provocadas pela IA, a maioria são complicadas de antecipar completamente – o que se deve tanto à imprevisibilidade das tecnologias mais avançadas, como à constante evolução da tecnologia.

---

[269] Ebers, M., Hoch, V. R. S., Rosenkranz, F., Ruschemeier, H., & Steinrötter, B. (2021). The European Commission's Proposal for an Artificial Intelligence Act—A Critical Assessment by Members of the Robotics and AI Law Society (RAILS). J, 4(4), 589–603. https://doi.org/10.3390/j4040043

[270] ISO Guide 73:2009: Risk Management – Vocabulary, s. 3.2, ISO (2009), available at https://www.iso.org/standard/44651.html. OU REFERÊNCIA MAIS CORRETA -

[271] Mahler, T. (2022). Between Risk Management and Proportionality: The Risk-Based Approach in the EU's Artificial Intelligence Act Proposal. The Swedish Law and Informatics Research Institute, 2021, 247–270. https://doi.org/10.53292/208f5901.38a67238, p. 250.

Em áreas extrajurídicas, o risco é medido segundo cálculos de probabilidades de acontecimentos e as suas consequências[272]. O risco será maior quanto maior a probabilidade de dano, em combinação com a danosidade de ocorrência. Esta avaliação determina a elaboração de diferentes riscos (alto, médio, baixo, por exemplo). Por exemplo, a queda de um avião comercial é uma grande consequência, em que a probabilidade de acontecer é baixa e, por isso, o risco de dano será pequeno. Nesse caso, as medidas de segurança a tomar são adequadas ao concreto risco, mas sem limitar o número de voos existentes.

A PRIA adotou esta perspetiva de gestão de risco. Vejamos que resultante da consulta das partes interessadas, é exposto nas considerações da proposta que a concretização do risco e consequente distinção entre diferentes níveis de risco deve ser feita considerando «(...) *o impacto nos direitos e na segurança*»[273]. Adaptando as regras à «(...) *intensidade e âmbito dos riscos* (...)» gerados pela IA. A referência à intensidade estará, pelo que se deduz da PRIA, relacionada com a magnitude do risco[274].

Esta abordagem, que pode ser intitulada de *avaliação de risco legislativa*, consiste numa categorização de risco abstrata, porque é definida pelo legislador, partindo da análise da possibilidade de ocorrência de perigo. Exemplo disso são os artigos 6.º e 7.º e lista do Anexo III da PRIA. Classificam quais os sistemas de IA de "risco elevado", justificando a atribuição com base numa avaliação de risco. Os termos usados, tanto na classificação como na avaliação são gerais. Têm por objetivo uma verificação prévia à entrada em serviço ou no mercado, das caraterísticas destes sistemas e dos riscos provocados. O legislador define os riscos, sendo o interveniente principal nesta vertente. Já os produtores são obrigados a seguir as obrigações impostas.

A segunda abordagem da PRIA, que consiste na aplicação de requisitos aos sistemas, é mais concreta – identifica, avalia (em concreto) e gere os riscos verificados. Surge assim uma abordagem de obrigação de gestão de risco, como

[272] ISO 31000:2018: Risk Management – Guidelines, s. 6.3.4, ISO (2018), available at https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
[273] PRIA, página 8.
[274] Mahler, T. (2022), *Op. cit.* página 251.

acontece no artigo 9.º da PRIA. Importante na distinção face ao primeiro é a contínua gestão de risco, ao longo da vida de um sistema, por parte dos produtores. A norma implica que medidas devem ser usadas para a conformidade do sistema com as normas da PRIA. Uma delas é a adoção de medidas de gestão de risco que pode implicar a «(...) *Eliminação ou redução de riscos tanto quanto possível, graças a processos de conceção e desenvolvimento adequados* (...)[275]». Outras serão a prossecução de diligências de atenuação e controlo ou fornecimento de informações e, se necessário, formação aos utilizadores[276].

Na constante avaliação do risco para o utilizador, poderá acontecer a seguinte situação hipotética:

«(...) *o fornecedor de um sistema de recrutamento de IA (que se insere na classe abstrata de 'IA de alto risco') identifica o seguinte risco: a rapidez e simplicidade do sistema concreto de recrutamento pode torná-lo tão popular entre os candidatos que o sistema pode falhar, levando a uma paragem do sistema. Suponhamos ainda que é pouco provável que isto aconteça e que teria consequências limitadas. Assim, este risco específico pode ser considerado um "baixo risco", mas a avaliação global permanece: trata-se de um sistema de "alto risco* (...)»[277].

A terceira abordagem é a diferença de atores em causa – enquanto nos anteriores, o responsável pela verificação era o legislador ou o produtor, nesta concretização, a identificação de risco é feita por autoridades nacionais, de acordo com o artigo 65.º. Neste caso, a observância do risco passa por qualquer "risco", por oposição à referência ao "risco elevado" das abordagens anteriores. A concretização de aceitação do risco ou exclusão ou redução do mesmo estará a cargo da decisão da autoridade nacional de execução do regulamento. Tem como pretensão o desencadeamento de novas investigações e formas de execução da lei. Considerando o movimento económico dos atores envolvidos, o

[275] PRIA, al. a), do n.º 4 do artigo 9.º
[276] PRIA, al. b) e c) do n.º4 do art.º 9.º.
[277] Tradução livre do excerto de Mahler, T. (2022), *Op. cit.* página 253: "the provider of an AI recruitment system (which falls into the abstract class of 'high-risk AI') identifies the following risk: the speed and simplicity of the concrete recruitment system could render it so popular among applicants that the system might crash, leading to system downtime. Let us further assume that this is unlikely to happen and would have limited consequences. Hence, this specific risk may be considered a 'low risk', but the overall assessment remains: it is a 'high-risk' system."

não cumprimento do Regulamento pode resultar numa multa de até 6% do volume de negócios anual a nível mundial. Devendo, para além disso, ser criado um regime de sanções pelo próprios Estados-Membros[278].

Por fim, não obedecer aos requerimentos da PRIA implica um risco para os próprios regulados, pelas consequências previstas no artigo 71.º. A aplicação de coimas ou outras sanções implica um risco económico para quem é responsável pela conformidade do sistema. Trata-se, assim, de um risco jurídico e financeiro criado pela entrada em vigor da legislação, por oposição ao risco criado pela IA. Se nesta última, o risco existe para os indivíduos que interagem ou são alvo de interação pelos sistemas (ex. os candidatos de um processo de recrutamento que use sistemas de IA), o risco de impor este risco é uma forma de obrigar os que beneficiam diretamente do uso da IA e são responsáveis pelos cumprimentos da PRIA (ex. os produtores, os proprietários e, principalmente, os prestadores de serviços, que exploram a o sistema, seja economicamente ou funcionalmente). Este sistema administrativo é em tudo semelhante à técnica utilizada no RGPD, para o não cumprimento das suas imposições.

Pode ser argumentado que este modelo tem a possibilidade de ser imensamente exigente, tendo em conta as caraterísticas da IA mais avançada, como o *Machine Learning* e o *Deep Learning.*

Entrando em vigor, não será a primeira regulamentação que se foca no risco. O RGPD[279], a Diretiva sobre a segurança das redes e da informação[280] e a Diretiva sobre a segurança dos produtos[281] são exemplos disso. Demonstrando a opção da União em regulamentar o mundo tecnológico por este modelo. No âmbito da IA, a abordagem de risco foi apresentada, pela primeira vez, no Livro Branco da IA.

[278] PRIA, artigo 71.º.
[279] Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.
[280] Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016.
[281] Diretiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Dezembro de 2001, relativa à segurança geral dos produtos (Texto relevante para efeitos do EEE)

3. A proposta de regulamento

Apresentada a 21 de abril de 2021, a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece Regras Harmonizadas em matéria de Inteligência Artificial, designada por Regulamento Inteligência Artificial (PRIA, em seguida), vem estabelecer o primeiro passo oficial no processo legislativo de criação de um Regulamento na matéria. Depois de apresentada, a proposta será analisada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, podendo ser aprovada, sofrer alterações ou ser rejeitada, num processo habitualmente moroso.

Para a elaborar o documento, a Comissão consultou e criou diferentes grupos de interessados e especializados. Nestes se incluem uma consulta pública em linha[282], um fórum multilateral para o debate do impacto tecnológico e social da IA[283], um grupo de peritos de alto nível[284]. A Comissão levou, ainda, a cabo uma avaliação de impacto, para determinar as opções políticas da legislação. De entre cinco alternativas, foi escolhida a que permitia criar «(...) um instrumento legislativo horizontal da UE que seguisse uma abordagem baseada no risco proporcionada, completada por códigos de conduta para os sistemas de IA que não são de risco elevado (...)»[285].

Esta opção pretende obter uma IA fiável, antecipando problemas que possam ser causados por esta tecnologia. Usualmente, o Direito atua após a verificação de uma realidade. Neste caso a UE tenta ser pioneira na matéria, de modo a definir um quadro jurídico que deseja exportar para o resto do mundo. Politicamente, a União aborda a questão de forma ética, definindo princípios para atuação de sistemas justos, transparentes e imparciais. Para além de preservar os seus valores, a União pretende assegurar a liderança tecnológica da UE.

---

[282] Cfr. os resultados na seguinte ligação: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence

[283] Intitulado "Aliança da IA", cfr. pode ser consultado: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-ai-alliance.

[284] Intitulado GPAN, que é responsável pelos seguintes documentos: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60419 e https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment.

[285] Cfr. PRIA, página 10.

Desta forma, a PRIA destina-se a «(...) melhorar o funcionamento do mercado interno mediante o estabelecimento de um quadro jurídico uniforme para o desenvolvimento, a comercialização e a utilização da inteligência artificial em conformidade com os valores da União (...)»[286]. A Proposta visa, ainda, substituir a Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa às máquinas. Em conjunção, é importante uma breve análise sobre a Proposta de Regulamento sobre Responsabilidade Civil da Inteligência Artificial (PRRCIA).

Em suma, a Proposta tem como grandes objetivos na regulação da IA, a preservação da segurança e confiança dos utilizadores, a defesa dos seus direitos fundamentais, a proteção de dados pessoais e a criação, produção e utilização de tecnologia que respeite padrões éticos. A forma como a Comissão se propôs a alcançar estes objetivos, será descortinada nas páginas seguintes.

3.1 Âmbito de aplicação

A opção de legislar através de um regulamento, em vez de uma Diretiva, estabelece que as suas normas serão aplicadas em todos os Estados-Membros diretamente, sem diferenças interpretativas ou de aplicação. Criando unidade e harmonia legislativa. A aplicação em cada Estado-Membro é feita diretamente, sem necessidade de legislação adicional, como indica o artigo 288.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE).

No entanto, tal como acontece noutros Regulamentos da UE, esta legislação peca por não referir qual a autonomia de os Estados regularem para além do proposto. Seria importante perceber a perspetiva europeia na oportunidade de um Estado Membro banir práticas não integradas em categorias de risco inferiores ou que nem sequer tenham sido integradas no ato legislativo, de acordo com a ordem constitucional individual.

[286] Cfr. Considerando 1 da PRIA.

Por sua vez, a justificação da competência legislativa é concebida através do artigo 114º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, usualmente utilizado para legislar matérias comerciais. Também o artigo 16.º do TFUE é base legal da PRIA, no que à proteção de dados pessoais diz respeito. No entanto, a PRIA protege outros direitos fundamentais, como a integridade física e moral, a liberdade e a segurança, sem justificar a sua base jurídica.

3.1.1 Aplicação territorial

Para além de aplicada a utilizadores presentes na UE, a regulação destina-se a ser aplicada a todos os «Fornecedores que coloquem no mercado ou coloquem em serviço sistemas de IA no território da União, independentemente de estarem estabelecidos na União ou num país terceiro»[287]. Pretende, assim, ao mesmo tempo, salvaguardar todos os usos dentro do território europeu e implicar a exportação de diretivas para empresas de alcance global. Pode, assim, ser entendido como um esforço em manter inovação na dentro das fronteiras da UE[288].

O termo "localizados"[289], na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º mereceria um eventual esclarecimento quanto a referir-se aos "utilizadores" ou aos "sistemas de IA", o que tem impactos diferentes. Se a referência fosse aos sistemas, geraria uma lacuna de aplicação aos sistemas de computação em nuvem localizados em países terceiros. A referência aparenta ser aos utilizadores, pois só dessa forma é concretizada a exigência de aplicação a qualquer fornecedor que coloquem sistemas no território da UE, gerando uma proteção mais completa para os cidadãos. A interpretação é completa com o considerando n.º 11[290].

[287] Presente na al. b) do n.º 1 do artigo 2º da PRIA.
[288] Ebers, Op. cit, p.591.
[289] Proposta artigo 2º, nº1 b)
[290] Cfr. Considerando n.º 11 – «*(...) Face à natureza digital dos sistemas de IA, determinados sistemas devem ser abrangidos pelo âmbito do presente regulamento, mesmo quando não são colocados no mercado ou em serviço, nem são utilizados na União. Esta situação verifica-se, por exemplo, quando um operador estabelecido na União contrata determinados serviços a um operador estabelecido fora da União relativamente a uma atividade a realizar por um sistema de IA que seria considerado «de risco elevado» e cujos efeitos afetam pessoas singulares localizadas na União. (...)*»

Por sua vez, a al. c) apenas se refere a "resultados" produzidos por fornecedores ou utilizadores fora da União, o que deixa uma lacuna quanto às situações em que a conceção, a venda ou a exportação de sistemas de IA de risco elevado ou proibido aconteça nos Estados-Membros, mas que sejam utilizados fora do seu território[291]. Por um lado, forma uma limitação do possível alcance desta legislação, enquanto exportação de padrões legislativos. Por outro, é compreensível a sua não previsão, por ultrapassar o seu propósito. A base legal do artigo 114.º do TFUE refere-se ao mercado interno e não externo, onde se situavam os "resultados" desta possibilidade.

Ressalta ainda a exceção de aplicação a qualquer interveniente que utilize a IA para fins privados e não profissionais. Tudo pela conjugação dos artigos 2.º, 3.º n.º 4 e o Considerando 59. A exceção pode ser entendida, eventualmente, como uma proteção da inovação por particulares ou das criações cujo uso seja inofensivo para a comunidade, dada a abrangência da definição de sistemas de IA. Ainda assim, parece existir uma lacuna sobre as situações em que um programador, com finalidade particular, crie um programa que ponha em causa direitos de terceiros[292]. A criação de perigo, no caso, pode advir da necessidade do programa em recolher e analisar dados públicos ou através da internet, antes de sequer completar a sua finalidade caseira.

3.1.2 Âmbito da definição de Sistemas de Inteligência Artificial

A definição do artigo 3.º pretende englobar diferentes modos de funcionamento e de programas de IA. Como vimos, integra os conceitos de IA simbólica e subsimbólica, nas als. a) e b) do Anexo I. Este integra, também, técnicas destinadas a realizar previsões e obter resultados estatísticos, através da análise de dados, na al. c).

Nos documentos que antecederam a PRIA, outras definições foram exaradas. Desde logo, a Recomendação do à Comissão de Direito Civil sobre a Robótica

[291] Ebers, Op. cit, p.591.

[292] • Ana Rita Maia, Será a Europa o centro mundial da confiança na utilização da Inteligência Artificial? Ou apenas na regulação?, E . Tec Yearbook. (2021)., p. 141.

do Parlamento Europeu de 2017 e o seu projeto de relatório de 2016, apresentam definições para caraterizar robots autónomos, dotados de IA. Este projeto de relatório define como "robot inteligente" aquele que ganhe autonomia por meio de sensores e/ou pela troca e análise de dados, ou seja, interoperabilidade. Para além disso, o documento de 2016 inclui no conceito as caraterísticas do robot "aprender por si mesmo" (ainda que a considere opcional), que seja dotado de um suporte físico e que adapte o comportamento de acordo com o ambiente em que se encontra. Esta última também de acordo com a definição informática de agente.

Por sua vez, a Recomendação de 2017 considera, que para além de ser aplicada a robots, a sua proposta de definição deve ser estendida a «(...) sistemas ciberfísicos, de sistemas autónomos, de robots autónomos inteligentes e das suas subcategorias (...)» A extensa lista inclui o que poderemos caraterizar como "agentes" e "robots", com foco na caraterística de autonomia. As caraterísticas que consideram essenciais para a integração nestas tecnologias incluem, para além das apresentadas em 2016, a aprendizagem específica através da experiência e interação, a existência de um suporte físico mínimo e a «(...) inexistência de vida no sentido biológico do termo (...)».

Estas definições seguem um caminho científico, com preocupação em traduzir as principais caraterísticas da tecnologia. Para isso adotam a da definição de Russell e Novig sobre agentes, cuja única distinção para a definição de robot é a intervenção destes no mundo material, dependendo de um complexo físico adequado às suas funções. O foco são as caraterísticas de autonomia, interoperabilidade, aprendizagem e adaptabilidade dos sistemas, como referidas por Wooldridge e Jennings, na sua definição de agente[293].

Por sua vez, a Resolução de 2020 sobre responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial[294] não se refere a agentes ou robots. Pelo contrário, alude diretamente ao conceito de sistema de IA – no qual inclui tecnologias de

[293] « (...) *an agent is a computer system that is situated in some environment and is capable of autonomous action in that environment in order to meet its design objectives* » Cf. Jennings, N. R. Agent-oriented software engineering. In Multiple Approaches to Intelligent Systems (1999), I. Imam, Y. Kodratoff, A. El-Dessouki, and M. Ali, Eds., Springer, pp. 4–10.
[294] Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020, que contém recomendações à Comissão sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial (2020/2014(INL)).

“estatísticas simples, aprendizagem automática e aprendizagem profunda. Uma aproximação verificável desde a publicação do Livro Branco sobre IA, no mesmo ano. Expressa que um sistema de IA será:

> «(...) um sistema baseado em software ou integrado em dispositivos físicos e que apresenta um comportamento que simula inteligência, nomeadamente recolhendo e tratando dados, analisando e interpretando o seu ambiente e tomando medidas — com um determinado nível de autonomia — para atingir objetivos específicos;».

Esta definição tem como elementos principais a simulação de inteligência e expressão de autonomia. Refere como essenciais as caraterísticas atribuíveis à IA subsimbólica – a aprendizagem, a compreensão do ambiente e a tomada de decisões, bem como a atuação por objetivos. Exclui a aplicação à IA simbólica ou a métodos estatísticos. Esta abordagem tem sentido, uma vez que se trata de um documento referente à responsabilidade civil. A dúvida sobre como esta se deve abordar na IA surge precisamente e só com estes sistemas autónomos, pelos quais não é possível atribuir culpa a um agente humano. Abordando a IA como um produto.

Esclarece, ainda, o que entende por “autónomo”. Indicando que esta caraterística é a atuação de um sistema que interpreta dados, utiliza definições predeterminadas, mas não se limita por elas e cujo único limite é a atribuição de um objetivo de atuação. Esta definição está em consonância com a consideração da autonomia dos sistemas subsimbólicos analisado nos capítulos 1.1 a 1.3. A definição deste documento é mais precisa, indicando com clareza que sistemas de IA são abrangidos. Desta forma, restringe a aplicação do documento, trazendo clareza jurídica. Os programas de computador que não possuem qualquer autonomia nas decisões, ou outras caraterísticas da IA subsimbólica deixam de ser abrangidas pela legislação. Se aplicada a mesma noção na PRIA, traria maior liberdade aos programadores desse tipo de programas, que não seriam abrangidos pelas restrições da legislação.

Pelo contrário, a PRIA abrange também os conceitos da IA simbólica. A escolha parece ser o enorme âmbito de aplicação da proposta, por se destinar a regular a existência no mercado de diferentes produtos movidos a IA, mas dando pouco (ou nenhum) espaço à atuação autónoma. O texto da PRIA pressupõe que os sistemas de IA considerados de risco elevado sejam "*concebidos e desenvolvidos de tal modo (...) que possam ser eficazmente supervisionados por pessoas singulares*"[295]. Em comparação com os anteriores documentos europeus da matéria, a proposta é mais conservadora na integração da IA na nossa ordem jurídica do que o texto da Resolução do Parlamento Europeu de 16 de fevereiro de 2017 com recomendações à Comissão de Direito Civil sobre Robótica

A PRIA justifica a ampla abordagem para a eficiente proibição de certas práticas de IA, danosas para direitos fundamentais[296]. É certo que o cidadão comum apenas se preocupará pela existência de tecnologia danosa, não se interessando por qual técnica de IA utilizada para fazer danos.

No entanto, enquanto a opinião pública poderá observar com bons olhos a abrangência da PRIA, a não abordagem do termo Inteligência Artificial, limitando-se a definir o que entende por "sistema de IA", em conjunto com a ampla inclusão de programas na definição do artigo 3.º, pode criar incerteza jurídica para os provedores de serviços e produtores sobre o que é abrangido. Especialmente para aqueles que usam programas de inferência lógica ou estatística e não se consideram parte da indústria de "IA".

Ao mesmo tempo que a definição da PRIA pretende proteger os cidadãos, pode ter como efeito limitar a indústria de programas de computador, ao legislar para além do que o seu título parece indicar. Tanto que alguns autores propõem duas soluções – ou renomear a proposta, para que se aplique a todo e qualquer

[295] Cf. Artigo 14.º n.º 1 da PRIA.
[296] Cf. Artigo 14.º n.º 2 da PRIA.

software, ou reduzir o âmbito de aplicação, para apenas se referir a sistemas incluídos na IA subsimbólica[297].

Assim, uma clarificação de que programas de programação lógica estarão ou não abrangidos pela PRIA seria bem vista. Desta forma, a futura legislação asseguraria de forma mais precisa o objetivo de alcançar a segurança jurídica e de promoção da investigação e investimento nestes sistemas. Clarificando, para os produtores destas tecnologias, quais os programas efetivamente regulados.

A introdução de uma definição estrita de "Inteligência Artificial", clarificaria *a priori* as dúvidas de produtores e clientes. Assim, a interpretação de que "sistemas de IA" seriam regulados por este documento, deixaria de fora, à partida, qualquer programa de computador que não funcione à base de IA, como eventualmente definida. Ainda que não exista consenso na definição, quer cientificamente, quer juridicamente, a maior parte delas aponta para caraterísticas como a capacidade de comunicação, o conhecimento de si própria, o conhecimento do ambiente em que atua, a opacidade, a atuação autónoma, a atuação por objetivos e a recolha e análise de dados pelo qual aprende e molda o seu comportamento. Características que evidentemente se relacionam mais estreitamente com a abordagem subsimbólica, evidenciando diferenças significativas para meros programas de computador. Existem autores jurídicos que consideram, aliás, que a IA se desdobra apenas em duas abordagens subsimbólicas – o *Machine Learning* e o *Deep Learning*[298].

Foi esta a abordagem canadiana, numa diretiva sobre a tomada de decisões automatizadas[299] (2019), e norte americana, numa Lei sobre responsabilização de algoritmos[300] (2019). Ambas preferiram abordar os conceitos de Inteligência Artificial e de sistema de decisões automatizadas ou

---

[297] Smuha, N. A., Ahmed-Rengers, E., Harkens, A., Li, W., MacLaren, J., Piselli, R., & Yeung, K. (2021). How the EU Can Achieve Legally Trustworthy AI: A Response to the European Commission's Proposal for an Artificial Intelligence Act. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3899991, p. 15.

[298] Cf. Ana Rita Maia, Op. cit., p. 141.

[299] Artificial Intelligence – Information technology that performs tasks that would ordinarily require biological brainpower to accomplish, such as making sense of spoken language, learning behaviours, or solving problems. / Automated Decision System – Includes any technology that either assists or replaces the judgement of human decision-makers. These systems draw from fields like statistics, linguistics, and computer science, and use techniques such as rules-based systems, regression, predictive analytics, machine learning, deep learning, and neural nets. Cf. https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592#appA.

[300] Cf. S.1108 - Algorithmic Accountability Act of 2019, Disponível em: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1108. Consultado em 31/10/2022.

Aprendizagem Automática como conceitos separados (seja considerando estes últimos dois conceitos como equivalentes ou que se integram na mesma área tecnológica). Integrando neste último os métodos de regressão estatística que encontramos na al. c) do Anexo I da PRIA.

Se aplicado o mesmo sistema na PRIA, faria com que os requisitos prescritos se aplicassem somente aos sistemas de decisões não previstas e incontroláveis e, por isso de maior risco. Portanto, aos sistemas de IA subsimbólica. Deixando de fora a IA simbólica, mais controlável e semelhante a qualquer programa de computador inofensivo. Ao mesmo tempo, a noção de sistema de decisão automatizado, sendo ampla, permitiria a proteção de todos os riscos elevados.

Ainda assim, não se pode dizer que a abordagem da PRIA seja errada. Esta consegue atingir um dos principais objetivos da política setorial da qual nasceu este documento – a obtenção de uma IA ética e humana[301]. Assim, o que esta crítica pretende é indicar que a formulação atual ainda que cumpra os objetivos propostos, pode limitar em demasia a parte da indústria da computação que não necessitaria de cumprir estes requisitos. Se assim formulada, a PRIA podia promover melhor a indústria informática e proteger, ao mesmo tempo, os direitos fundamentais.

3.2 Sistema de risco da Proposta

A exposição de motivos indica que a opção da proposta foi baseada numa "abordagem setorial e casuística" e com base no "impacto nos direitos e segurança"[302]. Pretende, pois, uma legislação que tenha em conta o quadro ético comum aos países europeus e que respeite a proteção dos cidadãos, no que concerne aos seus direitos, liberdades e garantias. É neste sentido que a Comissão propõe o enquadramento da tecnologia em três categorias de risco:

[301] PRIA, "Razões e objetivos da proposta", p. 1.
[302] PRIA, p. 9.

(1) Uso proibido ou práticas de inteligência artificial proibidas, (2) risco elevado, ao qual a maioria das normas é dirigida, e (3) restantes sistemas.

.

3.2.1 Práticas de Inteligência Artificial proibidas

As "práticas de inteligência artificial proibidas" na proposta são aquelas que configuram maior capacidade de danificar a segurança, os direitos humanos e os meios de subsistência. É por isso proibida a comercialização ou colocação em serviço e a utilização por qualquer pessoa ou entidade, de quaisquer sistemas que se destine a contornar ou distorcer a consciência e comportamento de alguém, explore vulnerabilidades humanas ou cause danos físicos ou psicológicos. É a medida mais dura do Regulamento, devendo ser bem formuladas as razões das proibições, para não limitar a inovação tecnológica.

São proibidos quaisquer sistemas que manipulem ou a consciência humana e o seu comportamento, iludindo a liberdade de qualquer pessoa. Também é interdito sistemas com mensagens subliminares que possam explorar vulnerabilidades de grupos específicos, distorcendo o comportamento e, assim, incentive comportamentos perigosos e ilegais. As autoridades públicas ficam proibidas de utilizar sistemas que possibilitem a estratificação social, de acordo com o comportamento e caraterísticas pessoais.

É dada, ainda, especial importância à proibição de "sistemas de identificação biométrica «em tempo real»" com a finalidade de aplicação da lei, com importantes exceções de apoio às autoridades para procura de possíveis vítimas de crimes, para a prevenção de ameaças ou ataques terroristas.

Importante seria, assim, esclarecer em que consistem o termo "distorcer substancialmente" o comportamento de uma pessoa. A mudança de comportamentos é feita sem perceção do utilizador, a mais das vezes. O considerando 16, completando este artigo indica que os componentes destes sistemas "não são detetáveis pelos seres humanos". A definição de critérios específicos do que consiste uma "distorção substancial" ajudaria a aplicação do

preceito, tanto na proteção do cidadão como na criação de sistemas pela indústria.

3.2.2 Sistemas de risco elevado

Os sistemas integrados nesta classificação, referem-se a produtos de segurança e os seus componentes (art.º 6.º nº1) ou sistemas que catalogam e atribuem classificações a pessoas, podendo causar impacto adverso em direitos fundamentais, se utilizados erroneamente (Anexo III via art.º 6.º n.º 2). São exemplos a IA utilizada para recrutamento, gestão de trabalhadores e acesso a emprego, avaliação de endividamento ou para auxílio no combate ao crime. Estes exemplos enquadram-se nas oito categorias de sistemas de risco do anexo III, organizadas com base na finalidade da atuação do sistema (como a edução e formação profissional e a administração da justiça e processos democráticos).

A lista de domínios específicos do anexo combinada com a definição abrangente de sistemas de IA e o constante desenvolvimento da tecnologia implica a atualização dos sistemas de alto risco, como constata o art.º 7.º. No entanto, a norma limita a atualização a sistemas que integrem as categorias existentes, aparentando desconhecer a capacidade inovativa da IA. Assim, aprecia-se a emenda num recente relatório de comités da União[303], que reconhece a necessidade de abertura a novas categorias. A revisão de que sistemas incluir poderia ser auxiliado por avaliações do risco transparentes realizadas a tecnologias emergentes[304], o que daria tempo à a indústria afetada adotar os requisitos aplicáveis. Eventualmente, certas tecnologias deveriam ter já sido incluídas, como é o caso de sistemas de "policiamento preventivo". Estes tentam prever focos de incidência criminal, por análise geoespacial.

[303] A sugestão é, em inglês, por falta de tradução oficial, a seguinte: «*1a. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 73 to amend Annex III by adding areas of high-risk AI systems, where a type of AI system poses a risk of harm to health and safety, a risk of adverse impact on fundamental rights, or a risk of contravention of the Union values enshrined in Article 2 TEU and that risk is, in respect of its severity and probability of occurrence, equivalent to or greater than the risk of harm or of adverse impact posed by high-risk AI systems in use in the areas listed in Annex III.*». Parliament, E. (2022). *** I. 0106.

[304] Ebers et. Al, p. 593.

A cobertura de sistemas por remissão para legislação de harmonização da união pode causar uma duplicação de avaliações de conformidade com as regras – uma pela PRIA e outra pela legislação harmonizada[305]. Ao mesmo, a remissão pode causar insegurança jurídica face a que sistemas dessa legislação estão efetivamente cobertos.

A PRIA exige a elaboração de requerimentos para os fornecedores de sistemas de risco elevado, a cumprir antes da comercialização e a manter durante o período de vida do sistema. Como benefícios, a exigência de métodos iguais entre os fornecedores abrangidos assegura a interoperabilidade dos sistemas e infraestruturas, tornam acessíveis as tecnologias para o utilizador comum e, mais importante, geram confiança na tecnologia[306]. Nesse aspeto, os padrões adotados podem traduzir para a IA os valores éticos comuns à sociedade europeia, contribuindo para a implementação e desenvolvimento da IA explicável[307]. A exigência de que estes sistemas funcionem de forma "suficientemente transparente" (art. 13.º n.º1) é exemplo desta aplicação. Facilitam, também, o acesso a mercados dos países que aplicarem os standards, criando um grande mercado interno na UE (como analogia, o a zona euro torna mais fácil o comércio entre os aderentes), promovendo a exportação dos standards para outros mercados.

Ressaltam, ainda, do capítulo 2 do título III, a existência de um sistema de gestão de riscos. Este requer (art.º 9º, n.º 2) a existência de uma atualização contínua e iterativa no que toca à identificação, análise e avaliação de riscos conhecidos e previsíveis (al. a) e b)). Devendo ser acompanhado por um sistema de acompanhamento pós-comercialização para monitorização de novos riscos que possam surgir (al. c), para além de quaisquer outras medidas consideradas necessárias (al. d)). Prevê-se ainda a realização de testes para determinar as medidas mais adequadas (art.º 9.º n.ºs 5 a 6).

[305] I*dem*, p. 594.
[306] DIN/DKE. German Standardization Roadmap on Artificial Intelligence; 2020; pp. 3–4. Available online: https://www.dke.de/resource/blob/2017010/99bc6d952073ca88f52c0ae4a8c351a8/nr-ki-english---download-data.pdf. Consutlado a 23/09/2022.
[307] Idem, p. 15.

Além disso, os dados utilizados para treino validação e teste (modelos de IA subsimbólica) devem cumprir os critérios de qualidade do artigo 10.º. Pretendem-se, entre eles, dados "sem erros" (art.º 10.º n.º 3, um patamar demasiado exigente, devendo a PRIA definir a métrica informática e obrigar os fornecedores a cumpri-la[308]. Para os dados pessoais, pelo contrário, a PRIA é específica com os métodos a utilizar, no n.º 5.

Para além de critérios informáticos, os próprios termos jurídicos deveriam ser mais precisos. Nesse âmbito não é descrito o que constitui um "eventual enviesamento" (n.º2 f)) e os critérios para o definir. Não existindo, de momento um conceito aceite do termo[309]. A forma de combater o enviesamento também não é apresentada. Resta apenas considerar a intenção do legislador em confiar no princípio da proporcionalidade, ou seja, na boa-fé dos fornecedores na sua avaliação[310] ou numa futura noção jurisprudencial.

3.2.2.1. A exigência de transparência

Merece especial destaque o requisito da transparência. A provisão de que os sistemas devem ter um "funcionamento suficientemente transparente" (art.º 13.º) constitui um passo positivo para incentivar sistemas mais confiáveis. No entanto, a provisão é genérica no que se refere aos requerimentos previstos (n.º 1). A PRIA não fornece explicações para o que significa ser "suficientemente transparente", para permitir aos utilizadores interpretar o resultado do sistema e utilizá-lo corretamente. Isto seria importante para os fornecedores poderem concretizar, de forma técnica, que tipo de informações seriam suficientes para cumprir o requisito. Vimos anteriormente que um maior nível de transparência e explicabilidade dos sistemas está correlacionada com um maior nível de processamento e mais lento desenvolvimento dos mesmos[311].

[308] Ebers, et. al. pag. 595.
[309] Goodrum, W. Statistical & Cognitive Biases in Data Science: What Is Bias? Elder Research, Homepage. Available online: https://www.elderresearch.com/blog/statistical-cognitive-biases-in-data-science-what-is-bias
[310] Cfr. ponto 2.3. dos Motivos da proposta, p. 7.
[311] Veja-se o capítulo 1.5 deste trabalho.

A definição de critérios de transparência e explicabilidade pela própria legislação, no corpo da lei ou em anexos, ou pela remissão para normas ou padrões extravagantes (como as emitidas pela ISO[312]), desde que obrigatórias no seu cumprimento, poderia constituir uma melhor aproximação. No que ao conteúdo respeita, estas medidas poderiam ser definidas de forma semelhante às existentes para a categorização de níveis de autonomia no caso dos VA's. Neste caso, o objetivo seria categorizar diferentes nível de transparência, os critérios para os aferir e que níveis seriam aceites no âmbito dos sistemas de risco elevado (podendo eventualmente serem definidos níveis aceitáveis para outras categorias de risco)[313]. Com elas, os fornecedores beneficiariam de um maior grau de certeza, por puderem cumprir os requisitos legais sem perigo de incorrerem em multas elevadas[314]. Ao mesmo tempo, asseguraria mais eficientemente o apoio ao desenvolvimento e inovação[315] e libertaria os tribunais de eventuais conflitos resultantes da pouca definição de critérios. Os próprios utilizadores e o público em geral teriam maiores garantias na interação e convivência com sistemas inteligentes. As "instruções de utilização"[316] de um sistema poderiam conter e explicar aos utilizadores, como interpretar os resultados do sistema em concreto.

Abordando a perspetiva dos consumidores, poderia ser benéfico utilizar uma escala de qualidade por níveis, semelhante à utilizada nos produtos alimentares (*nutriscore*) e da eficiência de eletrodomésticos. Optando por esta solução, a medida deveria ser aplicada a todos os níveis de risco, devendo cada nível de transparência ser utilizado consoante o risco. Por exemplo, num cenário de seis níveis de transparência, o nível seis, o mais elevado, seria obrigatório para os sistemas de risco elevado. Para os restantes sistemas, seriam

---

[312] A ISSO é, de acordo com o website, « *uma organização internacional independente e não governamental com 167 organismos nacionais de normalização. Através dos seus membros, reúne peritos para partilhar conhecimentos e desenvolver normas internacionais voluntárias, baseadas no consenso e relevantes para o mercado, que apoiam a inovação e fornecem soluções para os desafios globais* (...)» Cf. https://www.iso.org/about-us.html

[313] Face à analogia com a categorização de níveis de autonomia nos VA's, veja-se que a divisão em seis níveis de autonomia permite caraterizar em que consiste um VA's completo, as possibilidades ou limitações da sua utilização no contexto rodoviário, a existência de VA's limitados e deficientes. Similarmente, a criação de categorias para a transparência da IA permitiria indicar o que seria um sistema com máxima transparência, a realidade da sua utilização num sistema, as sua limitações e o que consiste um sistema limitado neste aspeto.

[314] Previstas no Art.º, como veremos.

[315] Como aliás, é uma das principais pretensões da PRIA, cf. Considerandos 71 a 74 e título V da PRIA.

[316] Cf. o n.º 15 do art.º 3.º da PRIA.

permitidos todos os níveis de transparência, mas indicando obrigatoriamente qual o nível de transparência desse sistema, cabendo aos consumidores a escolha de que nível se sentem mais confortáveis[317].

Configure-se que, no caso de danos sofridos em virtude do funcionamento deste sistema, tanto produtores como utilizadores poderiam alegar e provar o cumprimento ou não cumprimento do exigido de forma clara. Apenas se esperaria que a confiança em serem ressarcidos ou não se sentirem injustiçados por intervenção inteligente, aumentaria.

Certamente que a existência de documentos (pareceres, recomendações, conselhos ou orientações) que ajudem na aplicação do futuro regulamento está prevista na PRIA[318]. Ainda assim, a insuficiente força jurídica destes documentos e sua função própria, não traria consigo a desejada segurança jurídica e uniformidade de aplicação em toda a União. A definição concreta de critérios no próprio regulamento obrigaria a adoção das medidas e evitaria a proliferação de regras em diferentes documentos. Estes documentos (pareceres, recomendações, ...) continuariam a ser delegados a questões de maior praticabilidade, certificando a correta adoção dos requisitos no caso concreto e cumprindo a sua função[319].

Outra sugestão é que seria mais fortuito utilizar o conceito da explicabilidade. Considere-se que enquanto a interpretação resulta na ilação de conclusões próprias, a explicação consiste numa exposição clara dos motivos da decisão e nas suas razões. Os critérios da decisão a apresentar poderiam ser baseados nos expostos na secção 1.5[320].

A presente versão deixa a questão da interpretabilidade à mercê do critério do fornecedor, que deve submeter o sistema a um procedimento de

[317] Veja-se, a este respeito, a análise feita em STUURMAN, Kees and LACHAUD, Eric, 2022. Regulating AI. A label to complete the proposed Act on Artificial Intelligence. Computer Law and Security Review. Online. 2022. Vol. 44, pp. 105657. DOI 10.1016/j.clsr.2022.105657.
[318] Veja-se o considerando 76 da PRIA.
[319] Veja-se que tanto os pareceres como as recomendações não têm no direito europeu, qualquer força vinculativa, conforme clarifica o quinto parágrafo do art.º 288.º do TFUE.
[320] PHILLIPS, P., HAHN, C., FONTANA, P., YATES, A., GREENE, K., BRONIATOWSKI, D. and PRZYBOCKI, M., Four Principles of Explainable Artificial Intelligence, NIST Interagency/Internal Report (NISTIR), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2021.

avaliação da conformidade previamente à colocação no mercado (art.º 16.º al. a) e e))[321].

Uma medida complementar seria implementar uma medida analógica ao artigo 15.º n.º 1 h) do RGPD[322]. Nesta, o afetado por qualquer resultado de atuação de um sistema de IA poderia, a título gratuito e numa linguagem natural e compreensiva, ter acesso ao procedimento interno do sistema. Esta informação deveria ser acessível em momento anterior à utilização do sistema, de modo que o utilizador estivesse ciente da forma de atuação do sistema e as suas possíveis implicações, podendo consentir na atuação desse sistema (quando fosse possível prestar consentimento antes da atuação, dadas a concreta finalidade da tecnologia). A informação posterior à atuação do sistema seria benéfica para explicar ao utilizador e ao fornecedor a transparência e imparcialidade do sistema, bem como, em contenda judicial, apresentar factos claros de atuação.

Dada a possível abrangência deste direito e em consonância com a provisão do RGPD, este eventual direito à explicação poderia ser limitado às decisões judiciais que implicassem uma pessoa, singular ou coletiva.

3.2.2.2. A supervisão humana

A obrigação de os sistemas de risco elevado terem as suas capacidades e limitações completamente compreendidas pelos responsáveis por supervisionar a tecnologia[323], revelam o pensamento ilusório de controlo da atividade dos agentes inteligentes a todo o tempo. Neste caso não podemos dizer que a PRIA esteja em consonância, sequer, com a teoria da atribuição, pois esta reconhece a autonomia e independência dos sistemas, apenas considerando que os mesmos não devem ser responsabilizados (ou não há forma os responsabilizar), por isso imputando ao humano as consequências das suas ações. Pelos mesmos

[321] Ebers et. al, p. 596.
[322] O artigo prevê que, se o tratamento de dados pessoais for feito por meio de decisão automatizada, o titular dos dados pode ter acesso a «(...) *informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências previstas de tal tratamento para o titular dos dados.*».
[323] Cf. artigo 14.º da PRIA.

motivos, aparenta também ser um recuo (ou pelo menos uma divergência) face a qualquer solução apontada nos documentos de 2016 e 2017, que, apesar de pouco concretizados (como, de resto, é natural, visto se tratar de Resoluções ou Recomendações), indicavam diferentes soluções da doutrina da área.

A PRIA, por sua vez, endereçou um caminho próprio, sem referência às soluções apresentadas nesses documentos, aparentando não reconhecer a existência de sistemas que, por natureza, não permitem a compreensão completa das capacidades e limitações do sistema de IA e da sua atuação.

O artigo refere-se, essencialmente, à criação de interfaces homem-máquina, que, em tempo real, permitam a supervisão contínua da atuação dos sistemas, incluindo a existência de um "botão vermelho", que consiga parar imediatamente a sua atuação. Enquanto este método parece ser atendível no caso de robots, mesmo no caso em que esses robots sejam controlados à distância, será mais difícil antever como será possível utilizar este método em sistemas de software e evitar situações semelhante à ocorrida no acidente do *Knight Capital Group*. É especialmente gravoso quando, neste caso, se sabe que o principal motivo do acidente se centrou numa falha humana a atualizar o sistema[324].

É de referir, ainda, que parece excessiva a exigência de que as «(...) pessoas responsáveis (...)» devem compreender plenamente as capacidades e limitações de um sistema. Não é viável[325], especialmente para os sistemas subsimbólicos. Um grupo de especialistas indica, também, que poderia, consequentemente, levar a uma proibição indireta de tais sistemas[326] Vejamos que existem sistemas que, não sendo proibidos, nem sendo sistemas de risco elevado, possuindo ao mesmo alguma autonomia e pouca transparência (não sendo percetíveis aos utilizadores), estarão comprometidos.

Optando por esta supervisão humana, a PRIA poderia, pelo menos, integrar aquilo que os humanos serão, em princípio, melhores a realizar do que

[324] SALTAPIDAS, Christos and MAGHSOOD, Ramin, *Financial Risk: The fall of Knight Capital Group*, Op. cit., p. 4.
[325] Ebers, et. al, Op. cit., p. 596.
[326] Ibidem.

a qualquer sistema de IA – a analisar se os sistemas cumprem critérios de justiça, equidade e não discriminação[327].

3.2.3 Restantes sistemas

Nesta categoria inserem-se todos os outros sistemas, usualmente designados pela doutrina por "risco limitado" ou "risco mínimo". Aqui se inserem todos os sistemas que não representam uma ameaça para a segurança das pessoas e aos quais só se aplicam exigências de transparência, se se inserirem nos casos do artigo 52.º. É o caso dos sistemas de IA de «falsificação profunda» analisados supra. Todos os sistemas que não se integrem neste artigo estão livres de restrições e requisitos. Os produtores destes sistemas ficam assim com um maior espaço o desenvolvimento e a investigação. A única disposição que estes devem observar será a eventual formulação de códigos de conduta, incentivados pelo artigo 69.º da PRIA[328]

3.3 O Direito de Informação

A PRIA, sendo um regulamento direcionado ao comércio interno, está vinculada ao dever à informação dos consumidores, previsto no art.º 169.º do TFUE, vinculando as disposições de comércio na EU. De tal forma, o artigo 52.º procura informar as pessoas singulares que interagem com sistemas de IA que estão a interagir com um produto dotado de IA, que sejam usados para detetar emoções, para categorização biométrica ou que gerem conteúdo artificialmente manipulado. Sempre com a exceção dos sistemas de combate ao crime legalmente autorizados (n.º 1 do art.º 52.º) ou que sejam utilizados no âmbito do direito à liberdade de expressão ou à liberdade de criação artística (nº3 do art.º 52.º). Destinam-se a auxiliar as pessoas a realizar escolhas informadas

[327] Ibidem 597.
[328] Cf. PRIA, artigo 69.º n.º 1: A Comissão e os Estados-Membros devem incentivar e facilitar a elaboração de códigos de conduta destinados a fomentar a aplicação voluntária dos requisitos estabelecidos no título III, capítulo 2, a sistemas de IA que não sejam sistemas de IA de risco elevado, com base em especificações técnicas e soluções que configurem meios adequados de assegurar a conformidade com os referidos requisitos atendendo à finalidade prevista dos sistemas.

sobre a interação com sistema de IA. A disposição aplica-se a qualquer sistema de IA no mercado, seja de risco elevado ou outro.

A falsificação profunda é um dos temas abordados por este direito. Esta tecnologia combina técnicas de *Aprendizagem Profunda* para criar vídeos e imagens falsas, através da manipulação de conteúdo. Os principais perigos da sua utilização consistem na criação de conteúdo enganador e manipulador, como notícias falsas ou que facilitem a difamação e ofensa à imagem, como a criação de pornografia adulterada[329]. Tem o potencial de persuadir utilizadores de dispositivos digitais, que não percebam a manipulação. A exemplo, é possível trocar caras em fotos ou vídeos, transmitindo uma realidade diferente da original[330]. A manipulação de conteúdo não é, no entanto, um problema novo e único da IA. A questão é atualmente exacerbada pela precisão com que a manipulação é feita.

O direito à informação implicaria, neste caso, a que os cidadãos soubessem que o conteúdo que presenciam é manipulado. Punindo tanto as utilizações que não contivessem qualquer aviso de manipulação como aquelas que infringissem o atual quadro jurídico[331]. Foi essa a perspetiva adotada pela PRIA, no artigo 52.º, nº3 para o que intitula de "falsificação profunda". Depois de entrar em vigor, passará a ser obrigatório informar de que o conteúdo gerado é falso ou manipulado artificialmente, para quem utilize os programas desta tecnologia. Sendo punidos as utilizações que não indiquem a manipulação. A PRIA incluiu uma salvaguarda para as utilizações enquadradas no na manifestação dos direitos de liberdade expressão e à liberdade das artes. Aqui se incluem os casos de manipulação utilizada para a arte cinematográfica ou para o humor. A proibição desta técnica, ao proteger algumas esferas dos

[329] Cfr. Ajder, H., Patrini, G., Cavalli, F., & Cullen, L. (2019). Report 2019: The State Of Deepfakes. September, 27. Pag. 1 https://deeptracelabs.com/

[330] Tal como na seguinte seleção de vídeos: https://www.creativebloq.com/features/deepfake-examples. Consultado pela última vez a 20/09/2022.

[331] A exemplo, os direitos à imagem, à honra, e à reserva sobre a intimidade da vida privada (cfr. artigos 79º e 80º do Código Civil), são há muito protegidos pela legislação civil. Também o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), protege contra o tratamento ilícito de dados pessoais, resultando em responsabilidade civil (art.º 82.º do RGPD e art.º 33º da Lei 58/2019), em contraordenação (art.º 83.º do RGPD e art.ºs 37º a 45.º da Lei 58/2019), para o responsável pelo tratamento dos dados.

cidadãos, proibiria outras igualmente importantes, como o direito à palavra e à liberdade de expressão[332].

4. A aplicação em Portugal

No âmbito da relação da PRIA com o ordenamento jurídico português, importa contextualizar, brevemente, a usa inserção no mesmo e a existência de preceitos sobre IA de existência prévia, analisando a eventual complementaridade ou conflitualidade entre as legislações.

A força jurídica de um regulamento europeu implica a sua aplicação direta em território nacional desde a sua data de entrada em vigor[333]. Têm efeito direto completo, com é mesmo estabelecido pela Constituição da República Portuguesa, que reconhece expressamente o princípio do primado europeu[334]. Ainda que sendo uma matéria discutida, é considerado que o direito europeu vigora na ordem interna da mesma forma que qualquer outra norma de direito interno, não se sobrepondo à Constituição[335]. Prevendo-se a adoção da PRIA como regulamento, a mesma entrará em vigor nestes termos. O futuro regulamento também se aplicará a entidades que, não se encontrando estabelecida em Portugal ou no espaço europeu, tenham o sistema ou o seu resultado nestes territórios[336].

A PRIA prevê a criação de autoridades nacionais de controlo, que supervisionem a aplicação do regulamento nos Estados Membros, que atue em coordenação com o Comité Europeu para a IA[337]. Esta última terá uma atuação semelhante, nesta matéria, à atuação do Comité Europeu para a Proteção de Dados[338], enquanto autoridade de fiscalização do mercado[339].

---

[332] Cf. Artigo 37.º da CRP.
[333] Cf. Artigo n.º 288.º do TFUE. Os tratados europeus aplicam-se diretamente na ordem jurídica interna dos Estados membros, bem como a todos os sujeitos de direito dessas ordens jurídicas.
[334] Cf. Artigo 8.º n.º 4 da CRP.
[335] Direito da União Europeia / Domingos Pereira de Sousa. - Lisboa: Quid Juris?, 2018. - 302 p. ; 24 cm. - ISBN 978-972-724-802-5, p. 280.
[336] Cf. o Artigo 2.º da PRIA.
[337] Cf. n.º 42 do artigo 3.º da PRIA.
[338] Cf. Artigo 56.º da PRIA.
[339] Autoridades que pretendem garantir o cumprimento da legislação de harmonização da União. Cf. o artigo 56.º n.2 e artigo 58.º da PRIA, em especial a al. b) e Artigo 70.º n.º 1 do RGPD.

Sobre o confronto da PRIA com o DL n.º 7/2004, especialmente com o art.º 33, sabemos que este artigo permite, desde 2004, a contratação eletrónica sem intervenção humana. Ou seja, permite a atuação dos referidos EDI e de agentes inteligentes na contratação eletrónica "intersistémica", de acordo com as regras gerais, desde que não se pressuponha a atuação humana.

Levanta-se a questão, então de saber se esta norma será revogada ou afetada pelo artigo 14.º da PRIA, que prevê a supervisão humana. Num primeiro plano, sabemos que esta supervisão é limitada aos sistemas de risco elevado, pelo que a maioria (ou a totalidade) dos sistemas de contratação eletrónica poderá continuar a atuar sem novas exigências. Quanto aos sistemas sujeitos ao artigo 14.º, no entanto, a disposição refere o limite temporal da supervisão por pessoas singulares «(...) *durante o período de utilização do sistema de IA*» (n.º1). Poderíamos questionar o que se insere no período de utilização. No entanto, convenhamos que a contração eletrónica funciona continuamente, pelo a dúvida será inócua. Ao nível da periodicidade de controlo humano, a PRIA define que esta é feita "antes" da entrada do sistema no mercado. Por sua vez, o DL refere-se especificamente à "contratação", pelo que os momentos temporais não coincidem, sendo compatíveis entre si.

A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, por sua vez, refere-se no artigo 9.º ao uso da inteligência artificial e de robots[340]. Servindo os direitos humanos, a carta preocupa-se com a defesa e salvaguarda de direitos fundamentais e, por esse motivo, encontra-se em consonância com a PRIA. Apesar disso, a carta é menos antropocêntrica do que a própria proposta. Em vez de defender a "supervisão humana", a carta preocupa-se em garantir que a atuação da IA preserve a "autonomia humana". Neste aspeto a carta pretende, assim assegurar que a manutenção da atuação da IA ao serviço humano, não impondo a esta mais do que requisitos éticos e humanos. De relevar por fim que a carta pretende assegurar a defesa de princípios de explicabilidade, da

[340] Referimo-nos à Lei n.º 27/2021, de 17 de maio.

transparência e na exigência de processos que evitem preconceitos e discriminações.

Por fim, quanto à relação do documento com o direito a não ser sujeito a decisões automatizadas, previsto no artigo 22.º do RGPD, ou seja, a faculdade de oposição ao processamento dos dados pessoais dos respetivos titulares, a PRIA não entra em conflito com este direito e até o solidifica. Enquanto não confere aos titulares um direito de ação semelhante, a PRIA reduz o âmbito em que o processamento automatizado pode ser feito, especialmente ao nível da definição de perfis, através da proibição de sistemas que classifiquem socialmente as pessoas singulares, através de qualquer dado pessoal, especialmente no caso de autoridades públicas[341].

Não se prevê, assim, que o Regulamento resultante da PRIA entre em conflito com a ordem jurídica nacional. As preocupações dos fornecedores, os principais afetados pelo documento, devem recair no cumprimento do regulamento, especialmente ao nível das práticas proibidas e dos requisitos para sistemas de risco elevado, dadas as pesadas sanções atribuídas ao não cumprimento, presentes no artigo 71.º da PRIA.

5. Conclusões

É intemporal a discussão sobre qual o momento correto para criar legislação sobre novos fenómenos, sobre saber se o Direito acompanha a técnica e é moldado por ela ou se é a técnica que é condicionada pelo Direito. O direito pode não prever a existência de novos fenómenos, mas pode sempre cumprir uma das suas funções essenciais – a defesa da continuidade dos seus valores.

No caso da inteligência artificial, não podemos dizer que esta seja um fenómeno novo à data da escrita deste texto, nem que o esforço do parlamento e do conselho seja totalmente pioneiro na matéria. Como vimos, alguns preceitos legislativos foram sendo aplicados aos longo das décadas mais

[341] Veja-se o artigo 5.º, especialmente n.º1 c) e d) e n.º 2, em conjunto com o considerandos 15, 17 e 18.

recentes, especialmente no que toca à inserção da IA no comércio eletrónico. Um fenómeno conhecido na realidade portuguesa através do DL n.º 7/2004.

É possível considerar, no entanto, que a legislação foi relevante e precursora na regulação horizontal desta tecnologia e na estratégia política inerente à mesma. As anteriores legislações dirigiam-se a um fenómeno específico – a utilização de IA, ou mais concretamente, dos agentes inteligentes no comércio eletrónico e na contratação eletrónica. A partir deste ponto, verificamos que a legislação que surgirá da proposta se apresenta como a "legislação-mãe" na matéria. À parte da aplicação a sistemas de IA de risco elevado que são parte de outros produtos[342], alguns Regulamentos de mercado, não existe de momento não existem outras propostas de regulamento na área, pelo que as restantes matérias serão abordadas por diretivas e outros atos legislativos. É o caso de temas como a responsabilidade civil da IA[343], da propriedade intelectual[344], da educação e da cultura[345], dos aspetos éticos[346] e até do direito penal[347].

A utilização de um sistema de risco para regular a IA é inovadora. Enquanto os primeiros documentos sobre regulação se focavam em conceitos como a atribuição de personalidade e a existência de seguros obrigatórios, os documentos mais recentes focam-se na visão da IA e dos seus "agentes" como um produto a ser regulado. Os documentos de 2020 e 2022 sobre responsabilidade civil de IA focam-se extensivamente em atribuir ao humano, no caso o fornecedor ou da "pessoa potencialmente responsável pelo dano", a responsabilidade dos atos do sistema. Assim implementando uma verdadeira teoria da atribuição, em que, sendo os atos realizados pela IA, no caso de acontecer um infortúnio, será o humano a responder pelos danos. Ao mesmo

[342] Cf. Artigo 2.º n.º 2 da PRIA.
[343] Cf. a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual à inteligência artificial (Diretiva Responsabilidade da IA),
[344] Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020, sobre os direitos de propriedade intelectual para o desenvolvimento de tecnologias ligadas à inteligência artificial [2020/2015(INI)].
[345] Projeto de relatório do Parlamento Europeu sobre a inteligência artificial na educação, na cultura e no setor audiovisual [2020/2017(INI)]. A Comissão adotou, neste contexto, o «Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027 — Reconfigurar a educação e a formação para a era digital» [COM(2020) 624 final], que prevê o desenvolvimento de orientações éticas em matéria de inteligência artificial e utilização de dados no ensino.
[346] Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020, sobre o regime relativo aos aspetos éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas [2020/2012(INL)].
[347] Projeto de relatório do Parlamento Europeu sobre a inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e judiciárias em casos penais [2020/2016(INI).

tempo, a PRIA foca-se em regular quais os sistemas proibidos de atuarem no mercado e quais as obrigações a assumir pelos que são permitidos a atuar. A IA é, assim, vista na abordagem europeia, como um objeto ao serviço do homem.

Ao nível dos objetivos da proposta em assegurar a defesa de direitos fundamentais, apresenta uma boa estratégia de dar diferentes espaços de liberdade na atuação nas tecnologias mais ou menos lesivas dos direitos mais elementares. A estratégia de risco é prática para a obtenção de uma IA ética e humana, para o a integração da IA nos sistemas jurídicos existentes, sem grandes mudanças conceptuais e para a integração dos sistemas de IA como um produto, ao qual são aplicados maiores requisitos para sua comercialização.

A definição de "sistemas de IA" é um dos pontos mais sujeitos a críticas. A definição é demasiado ampla, abrangendo (quase) qualquer sistema de computador, não se referindo, em concreto, aos sistemas mais autónomos. A definição atenta, assim, demasiado, na perceção pública e ficcionada do perigo da IA, sendo imprecisa para os fornecedores de IA.

Nesta análise, considera-se fundamental a revisão da definição de "sistemas de IA", e clarificação de que sistemas serão efetivamente regulados. A distribuição dos requisitos empregues aos sistemas de risco elevado poderia variar, também, consoante as caraterísticas próprias desse sistema. Veja-se que a "supervisão humana" é facilmente aplicável a qualquer sistema simbólico, mas apresenta maiores dificuldades de implementação aos sistemas subsimbólicos.

A integração de conceitos específicos como "inteligência artificial" ou "agentes inteligentes", indicando específicas caraterísticas dos mesmos como a "autonomia", a "intencionalidade" e a "aprendizagem" poderia ser benéfica e redigida sem grande alteração dos preceitos. Mantendo as obrigações dos artigos 8.º ao 15.º, mas especificando a forma de aplicação consoante as caraterísticas de diferentes sistemas, poderia ser mantido o atual sistema de risco, implicando, no entanto, diferentes considerações, adequadas às qualidades de cada sistema.

Outro tópico com propensão para melhorar, especialmente ao nível dos sistemas de risco elevado, seria a clarificação, ao nível da técnica informática, dos termos "enviesamento(s)"[348], "isentar"[349] (c. 37) e "isentos de erros"[350], que estejam de acordo com as possibilidades informáticas atuais. O funcionamento de qualquer software está sujeito à existência de inúmeros "bugs" e à progressiva alteração do seu estado de utilização. Desta forma, a elaboração de conceitos mais especializados e percetíveis para os fornecedores, como sejam a elaboração de quadros de qualidade, poderiam ser benéficas. Também ao nível da transparência, a definição de sistemas com diferentes níveis de transparência e quais os níveis aceitáveis para diferentes níveis de risco, trariam uma aproximação das exigências jurídicas para o funcionamento dos produtores e uma, espera-se, uma melhor consciência dos consumidores na utilização dos sistemas.

Reflete-se, por fim, que a Proposta de Regulamento sobre Inteligência Artificial teve a oportunidade de definir o caminho a adotar na regulação de uma tecnologia diferente das demais. A escolha residia, essencialmente, na criação de um novo regime jurídico ou na adoção de um regime que não fizesse grandes alterações no sistema vigente. Escolheu-se um caminho intermédio – a adoção de um novo sistema de risco, integrando a inteligência artificial e, sobretudo os seus modelos mais autónomos, como um produto suscetível de controlo humano.

[348] Presente nos considerandos n.º 40 e 44, assim como nos artigos 10.º n.º 2 al. a) e n.º 5, artigo 14.º n.º 4 al. º b) da PRIA.
[349] Considerando 37 da PRIA.
[350] Presente no artigo n.º 10 n.º 3 da PRIA.

BIBLIOGRAFIA

Ajder, Henry, et al. 2019. *The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact.* 2019. Disponível em: https://regmedia.co.uk/2019/10/08/deepfake_report.pdf.

Alcaide, Sofia Patrícia Travassos de Freitas. 2021 . *A responsabilidade civil por danos causados por veículos autónomos.* 2021 . ISBN: 9789724097701.

Allen, Tom e Widdison, Robin. 1996. *Can Computers Make contracts?* 1996. Vol. 9. Disponível em: http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v09/09HarvJLTech025.pdf.

Alvarez-Melis, David and Jaakkola, Tommi S. 2018. *Towards Robust Interpretability with Self-Explaining Neural Networks.* 2018. https://doi.org/10.48550/arXiv.1806.07538.

Alves, Paula Ribeiro. 2020. *Crédito ao Consumo e Crédito Social Chinês.* 2020. Disponível em https://novaconsumerlab.novalaw.unl.pt/credito-ao-consumo-e-credito-social-chines/.

Andrade, Francisco. 2014. *"Agentes" de software e o instituto da representação .* 2014. Estudos em Comemoração dos 20 anos da Escola de Direito da Universidade do Minho.

Andrade, Francisco C. P., et al. 2010. *Software Agents and Virtual Organizations: Consent and Trust.* 2010. Services and Operations Management. DOI: https://doi.org/10.1504/IJSOM.2010.031958.

Andrade, Francisco Carneiro Pacheco. 2006. *A celebração de contratos por EDI – Intercâmbio electrónico de dados.* 2006. Estudos em Comemoração do 10º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho, Almedina. ISBN: 9789724020754.

Andrade, Francisco Carneiro Pacheco. 2009. *Da contratação electrónica: em particular da contratação electrónica inter-sistémica inteligente.* 2009. URI: https://hdl.handle.net/1822/10175.

Andrade, Francisco, et al. 2007. *Contracting agents: Legal personality and representation.* 2007. Artificial Intelligence and Law. DOI: 10.1007/s10506-007-9046-0.

Andrade, Manuel A. Domingues de. 1997. *Teoria Geral da Relação Juridica.* 1997. ISBN: 9789724004259.

Andrew D Selbst, Julia Powles. 2017. *Meaningful information and the right to explanation.* 2017. International Data Privacy Law. Disponível em: https://doi.org/10.1093/idpl/ipx022.

Barbosa, Mafalda Miranda. 2017. *Inteligência Artificial, E-Persons e Direito: Desafios e Perspectivas.* 2017.

Barbosa, Ana Mafalda e **Miranda, Castanheira Neves de**. *Responsabilidade civil por danos causados pela inteligência artificial: uma cronologia europeia*. Revista de Direito da Responsabilidade 3 (2021): pp. 497-518

Bartneck, Christoph, et al. 2021. *An Introduction to Ethics in Robotics and AI.* 2021. Springer Briefs in Ethics. Disponível em: https://www.bartneck.de/publications/2020/An-Introduction-To-Ethics-In-Robotics-And-AI/An-Introduction-To-Ethics-In-Robotics-And-AI.pdf.

Boden, Margaret A. 2018. *Artificial Intelligence: A very short introduction.* 2018. ISBN: 9780199602919.

Brewer, John, et al. 2018. *Functional Safety Assessment of a Generic Automated Lane Centering System and Related.* 2018. (Report No. DOT HS 812 572). Washington, DC: National Highway Traffic Safety.

Brito, Luís and Neves, José. 2003. *A execução paralela em sistemas multiagente: comunicação, distribuição, coordenação e coligação.* 2003. Grupo de Inteligência Artificial, Departamento de Informática, Universidade do Minho.

Buolamwini, Joy and Gebru, Timnit. 2018. *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification.* 2018. Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, PMLR 81:77-91.

Candela, Joaquin Quiñonero and LeCun, Yann. 2016. *Artificial Intelligence, revealed.* 2016. Engineering at Meta [Em Linha]. Disponível em: https://engineering.fb.com/2016/12/01/ml-applications/artificial-intelligence-revealed/.

Chopra, Samir e White, Laurence F. 2011. *A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents.* 2011. ISBN 9780472071456.

DARPA. Consultado pela última vez em 26/10/2022. *AI Next Campaign.* Consultado pela última vez em 26/10/2022. https://www.darpa.mil/work-with-us/ai-next-campaign.

Dicionário Priberam: https://dicionario.priberam.org/agente. Consultado em 10-03-2022.

Dignum, Virginia. 2019. *Responsible Artificial Intelligence.* 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-30371-6.

Dilmegani, Cem. 2020. *Explainable AI (XAI) in 2022: Guide to enterprise-ready AI.* 2020. Disponível em: https://research.aimultiple.com/xai/.

DIN and DKE German Commission for Electrical, Electronic & Information Technologies of DIN and VDE. 2020. *German Standardization Roadmap on Artificial Intelligence.* 2020. Disponível em: https://www.dke.de/resource/blob/2017010/99bc6d952073ca88f52c0ae4a8c351a8/nr-ki-english---download-data.pdf.

Doshi-Velez, Finale and Kim, Been. 2017. *Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning.* 2017. Disponível em: https://doi.org/10.48550/arXiv.1702.08608.

Dressel, Julia and Farid, Hany. 2018. *The accuracy, fairness, and limits of predicting recidivism.* 2018. Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.aao5580.

Dreyfus, Hubert L. 1965. *Alchemy and Artificial Intelligence.* 1965. Disponível em: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2006/P3244.pdf.

Duarte, Rui Pinto. 2020. *Curso de Direitos Reais, 4ª ed., Principia.* 2020. ISBN: 9789897162565.

Engineers, Society of Autonomous. 2021. *Recommended Practice: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles.* 2021. Disponível em https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/.

Evas, Tatjana. 2018. *A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles.* 2018. European Added Value Assessment. Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615635/EPRS_STU(2018)615635_EN.pdf.

Fasli, Maria. 2007. *Agent Technology for e-commerce.* 2007. ISBN:978-0-470-03030-1.

Feng-hsiung Hsu, (Princeton, NJ:). 2002. *Behind Deep Blue: Building the Computer That Defeated the World Chess Champion.* 2002. Princeton University Press. ISBN-10: 0691118183.

Fernandes, Luís Alberto Carvalho. 2017. *Teoria Geral do Direito Civil.* 2017. ISBN 9789725402740.

Foote, Keith D. 2022. *A Brief History of Deep Learning.* 2022. Disponível em: https://www.dataversity.net/brief-history-deep-learning/.

Garnelo, Marta and Shanahan, Murray. 2019. *Reconciling deep learning with symbolic artificial intelligence: representing objects and relations.* 2019. Current Opinion in Behavioral Sciences.

Goodrum, Will. *Statistical & Cognitive Biases in Data Science: What Is Bias? .* Elder Research Homepage. Disponível em:

https://www.elderresearch.com/blog/statistical-cognitive-biases-in-data-science-what-is-bias.

Grace, Katja, et al. 2018. *When Will AI Exceed Humam Performance? Evidence from AI Experts.* 2018. https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.08807.

Hopfield, John. 1982. *Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities.* 1982. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. DOI: 10.1073/pnas.79.8.2554.

Hörster, Heinrich Ewald and Silva, Eva Sónia Moreira da. 2019. *A parte geral do código civil português: teoria geral do direito civil.* 2019. Manuais universitários Coimbra: Almedina. ISBN 978-972-40-8146-5.

Hughes, James J. 2014. *A Strategic Opening for a Basic Income Guarantee in the Global Crisis Being Created by AI, Robots, Desktop Manufacturing and BioMedicine.* 2014. Journal of Evolution and Technology. Disponível em: https://jetpress.org/v24/hughes2.htm.

ISO. 2018. *ISO 31000:2018: Risk Management – Guidelines.* 2018. Disponíveis em: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en.

—. 2009. *ISO Guide 73:2009: Risk Management – Vocabulary .* 2009. Disponíveis em: https://www.iso.org/standard/44651.html.

Kaplan, Jerry. 2016. *Artificial Intelligence: What everyone needs to knowR.* 2016. ISBN-10: 0190602392.

Karnow, Curtis E. A. 1994. *The Encrypted Self: Fleshing Out the Rights of Electronic Personalities.* 1994. UIC John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law 1.

Karnow, Curtis. 2016. *The application of traditional tort theory to embodied machine intelligence.* 2016. Robot Law.

Kaur, Kanwaldeep and Rampersad, Giselle. 2018. *Trust in driverless cars: Investigating key factors influencing the adoption of driverless cars.* 2018. Journal of

Engineering and Technology Management. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.je. Consultado em 31/10/2022.

Kroes, Neelie. 2011. *Robots and Other Cognitive Sustems: Challenges and European Responses.* 2011. Philosophy & Technology. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13347-011-0037-4.

Kurzweil, Ray. 2005. *Singularity is Near: When Humans Transcend Biology.* 2005. ISBN: 0670033847, 9780670033843.

Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes. 2017. *Direitos Reais.*. Coimbra Almedina (Manuais universitários).

Levy, David. 2020. *Intelligent no-fault insurance for robots.* 2020. Journal of Future Robot Life. DOI: 10.3233/FRL-200001.

Lopes, Giovanna F. Peluso. 2021. *Inteligência Artificial: Considerações sobre personalidade, agência e responsabilidade civil.* 2021. ISBN: 9786559561513 .

Loukides, Mike and Lorica, Ben. 2016. *What is Artificial Intelligence?* 2016. ISBN: 9781491965399.

Magalhães, Gonçalo Oliveira. 2014. *A personalidade judiciária do condomínio e a sua representação em juízo.* 2014. Julgar 23.

Mahler, Tobias. 2022. *Between Risk Management and Proportionality: The Risk-Based Approach in the EU's Artificial Intelligence Act Proposal.* 2022. Disponível em: https://doi.org/10.53292/208f5901.38a67238.

Maia, Ana Rita. 2021. *Será a Europa o centro mundial da confiança na utilização da Inteligência Artificial? Ou apenas na regulação?* 2021. E. Tec Yearbook, p. 141.

Makridakis, Professor Spyros. 2017. *The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms.* 2017. Futures. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.03.006.

Martin Ebers, Veronica R. S. Hoch, et al. 2021. *The European Commission's Proposal for an Artificial Intelligence Act—A Critical Assessment by Members of the*

Robôics and AI Law Society (RAILS). 2021. J. Disponível em: https://doi.org/10.3390/j4040043.

Martinho, Andreia, et al. 2021. *Ethical issues in focus by the autonomous vehicles industry. .* 2021. Transport Reviews. Disponivel em: https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1862355.

MARTINICH, Aloysius P. and HOBBES, Thomas, 1998, A Hobbes dictionary. Malden, Blackwell. ISBN: 9780631192626

MCarthy, John, et al. 1955. *A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.* 1955. Disponível em: http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf.

McCarthy, John. 2007. *What is Artificial Intelligence?* 2007. Disponível em: http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf.

McCulloch, Warren S. and Pitts, Walter. 1943. *A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity.* 1943. Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF02478259.

Monteiro, António Pinto, Pinto, Carlos Alberto da Mota and Pinto, Paulo Mota. 2020. *Teoria Geral do Direito Civil.* PINTO, Paulo Mota, "Teoria Geral do Direito Civil", 5ª ed., Coimbra: Gestlegal, 2020 ISBN: 9789898951533 : s.n., 2020. ISBN: 9789898951533.

Neisser, Ulric, et al. 1996. *Intelligence: Knowns and unknowns.* 1996. American Psychologist.

Nelson, Gabe, Saunders, Aaron and Playter, Robert. 2018. *The PETMAN and Atlas Robôs at Boston Dynamics.* 2018. Humanoid Robotics: A Reference. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-94-007-6046-2_15.

Newell, Allen and Simon, H.A. 1961. *GPS: A Program That Simulates Human Thought.* 1961. Lernende automaten. Disponível em: http://iiif.library.cmu.edu/file/Simon_box00064_fld04907_bdl0001_doc0001/Simon_box00064_fld04907_bdl0001_doc0001.pdf.

Novais, Paulo and Freitas, Pedro Miguel. 2018. *Inteligência Artificial e Regulação de Algoritmos.* 2018.

Novais, Paulo. 1996. *Teoria dos Processos de Pré-Negociação em Ambientes de Comércio Electrónico.* 1996.

Nuenen, Tom van, et al. 2020. *Transparency for Whom? Assessing Discriminatory Artificial Intelligence.* 2020. Computer. DOI: 10.1109/MC.2020.3002181.

OECD. 2019. *Artificial Intelligence in Society.* 2019. Disponível em https://doi.org/10.1787/eedfee77-en.

Pagallo, Ugo. 2013. *The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts.* 2013. Springer Dordrecht Heidelberg New York London. DOI: 10.1007/978-94-007-6564-1.

Pavlov, Ivan Petrovich. 1927. *Conditional reflexes: an investigation of the physiological activity of the cerebral cortex.* 1927. Science. DOI: 10.1126/science.69.1793.498.

Phillips, P. Jonathon, et al. 2021. *Four Principles of Explainable Artificial Intelligence/Internal Report (NISTIR).* 2021. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Disponível em: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8312.

Rachum-Twaig, Omri. 2019. *Whose Robot Is It Anyway?: Liability for Artificial-Intelligence-Based Robots.* 2019. University of Illinois Law Review. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=3339230 .

Richards, Neil M. and Smart, William D. 2016. *How should the law think about robots?* 2016. ISBN: 9781783476725.

Russell, Stuart J. and Norvig, Peter. 2020. *Artificial intelligence: a modern approach.* 2020. ISBN: 9781292401133.

Saltapidas, Christos and Maghsood, Ramin. 2018. *Financial Risk: The fall of Knight Capital Group. University of Gothenburg.* 2018. Disponível em:

http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/mve220/1718/Christos Saltapidas-Ramin Maghsood-The-fall-of-Knight-Capital-Group.pdf.

Samuel, A. L. 1959. *Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers.* 1959. IBM Journal of Research and Development. DOI: 10.1147/rd.33.0210.

Sarker, Iqbal H. 2022. *AI-Based Modeling: Techniques, Applications and Research Issues Towards Automation, Intelligent and Smart Systems.* 2022. Disponível em: Techniques https://doi.org/10.1007/s42979-022-01043-x.

Sartor, Giovanni. 2009. *Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of software agents.* 2009. Artificial Intelligence and Law. DOI: 10.1007/s10506-009-9081-0.

Schmelzer, Ron. 2019. *Understanding explainable AI.* 2019. Disponível em: https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/07/23/understanding-explainable-ai/ .

Seba, Tony and Arbib, James. 2017. *Are we ready for the end of individual car ownership?* 2017. Disponível em: https://www.rethinkx.com/opinion-gallery/2017/8/8/are-we-ready-for-the-end-of-individual-car-ownership.

Silva, Nuno Sousa. 2017. *Direito E Robótica - Uma Primeira Aproximação (Robots and the Law - a First Take).* 2017. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2990713 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2990713 .

Silva, Nuno Sousa. 2019. *Inteligência Artificial, Robôs e Responsabilidade Civil: o que é que é diferente? .* 2019. Revista de Direito Civil. Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.14/29504.

Sloane, Andy. 1994. *Computer communications – principles and business applications.* 1994. Mcgraw Hill Book Company.

Smuha, Nathalie A., et al. 2021. *How the EU Can Achieve Legally Trustworthy AI: A Response to the European Commission's Proposal for an Artificial Intelligence Act.* 2021. Disponível em: https://doi.org/10.2139/ssrn.3899991.

Solum, Lawrence B. 1992. *Legal Personhood for Artificial Intelligences.* 1992. North Carolina Law Review. Disponível em: https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol70/iss4/4 .

Stewart, Ian, De, Debapratim and Cole, Alex. 2015. *Technology and people: The great job-creating machine.* 2015. Disponível em: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-uk-technology-and-people.pdf.

Taeihagh, Araz and Lim, Hazel Si Min. 2017. *Governing autonomous vehicles: emerging responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks.* 2017. Transport Reviews. Disponível em: https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1494640 .

Turing, A. M. 1950. *Computing machinery and intelligence.* 1950. Disponível em: https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433.

Turner, Jacob. 2019. *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence .* 2019. Disponível em: https://www.law.kuleuven.be/citip/en/docs/hot-news/conferences/j-turner-robot-rules-regulating-artificial.pdf.

UN, United Nations. 2005. *World robotics. 2005 / United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) ; International Federation of Robotics.* 2005. ISBN: 9211011000.

Wachter, Sandra, Mittelstadt, Brent and Floridi, Luciano. 2017. *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation.* 2017. International Data Privacy Law. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2903469 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2903469.

Weitzenboeck, Emily M. 2001. *Electronic Agents and the Formation of Contracts.* 2001. International Journal of Law and Information Technology. Disponível em: https://doi.org/10.1093/ijlit/9.3.204.

Winston, Patrick Henry. 1992. *Artificial Intelligence.* 1992. ISBN: 9780201533774.

Woodridge, Michael and Jennings, Nicholas R. 1995. *Intelligent Agents: Theory and Practice.* 1995. Knowledge Engineering Review. Disponível em: http://www.cs.ox.ac.uk/people/michael.wooldridge/pubs/ker95.pdf.

Parlamento, Europeu. 2020. *REPORT A9-0088/2022, on artificial intelligence in a digital age.* 2020. [Em Linha] Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0088_EN.html.

LEGISLAÇÃO

Comissão dos Assuntos Jurídicos, 2016. do Parlamento Europeu, Projeto de Relatório que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)), de 31.5.2016. Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_PT.html

Comissão Europeia, 2016. REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE.

Comissão Europeia, 2020. Livro Branco sobre a inteligência artificial: uma abordagem europeia virada para a excelência e a confiança

Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, Série I-A de 2004-01-07, pp. 70 – 78 [Em Linha], disponível em: https://data.dre.pt/eli/dec-lei/7/2004/01/07/p/dre/pt/html Consultado em: 31/10/2022.

Lei n.º 27/2021, Série I de 2021-05-17 [Em Linha], disponível em: https://data.dre.pt/eli/lei/27/2021/p/cons/20220811/pt/html. Consultado em: 31/10/2022.

Parlamento Europeu e Conselho Diretiva n.º 2009/103/CE de 16 de setembro, relativa ao seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos

automóveis e à fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade.

Parlamento Europeu e Conselho. 2004. Regulamento n.º 785/2004 de 21 de abril, relativo aos requisitos de seguro para transportadoras aéreas e operadores de aeronaves.

Parlamento Europeu e Conselho. 2021. Proposta de Regulamento do que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (Regulamento Inteligência Artificial), 2021/0106 (COD).

Parlamento Europeu e Conselho. 2022. Proposta de Diretiva relativa à adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual à inteligência artificial (Diretiva Responsabilidade da IA) 2022/0303 (COD).

Parlamento Europeu, 2017. Resolução de 16 de fevereiro, que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL))

Parlamento Europeu, 2020. Resolução de 20 de outubro, que contém recomendações à Comissão sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial (2020/2014(INL))

Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184, 197 (1964) (Stewart, J., concurring) [Em Linha], Disponível em:https://supreme.justia.com/cases/federal/us/378/184/ Consultado em: 31/10/2022.